



고등학교

미적분 I

수학은 보이지 않는 것을 볼 수 있게 만든다.

케이스 데블린 (Keith James Devlin, 1947~)

출처: Keith James Devlin, 『The Language of Mathematics: Making the Invisible Visible』,
W. H. Freeman and Company, 2000



머리말

우리는 주변의 여러 현상과 상황 속에서 수, 도형, 자료, 또 이들 사이의 관계와 변화를 다루는 수학을 만납니다. 수학의 언어는 보이지 않는 것을 볼 수 있게 합니다. 건축 설계 및 시간과 공간, 운동과 변화 등 일상과 활동에서, 때로는 무질서하게 보이는 현상과 방대한 자료 속에서 수학의 언어는 상황을 해석하고 설명하며 문제를 해결할 수 있게 하는 중요한 도구입니다. 최근 주목받고 있는 인공지능(AI)의 기계 학습이나 딥 러닝을 위한 프로그램도 알고리즘 등 수학적 언어 발달이 이루어 낸 결과입니다.

수학은 문제해결을 위하여 고안된 학문이며, 학교 수학의 내용 중 맥락과 무관하게 생겨난 것은 없습니다. 수학의 언어는 만국 공통이며, 새로운 언어를 사용하려면 문법을 학습해야 하듯이 수학의 언어 사용을 위해서도 학습이 필요합니다. 우리는 학습을 통하여 수학의 여러 분야의 용어와 기호, 개념, 원리, 법칙을 이해하고 기능을 습득하여, 논리적으로 사고하고 소통하며 합리적으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 기를 수 있습니다.

이 교과서는 2022 개정 수학과 교육과정이 추구하는 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량을 수학 교과 역량으로 설정하고, 공통수학1, 공통수학2를 기반으로 여러분의 수학적 능력과 태도를 확장하고 향상해 나갈 수 있도록 저술하였습니다. 학생들은 새로운 개념 학습을 탐구로 시작하여 맥락 안에서 수학적 언어를 익히며 수학적 지식의 발견과 이해, 기능의 습득과 활용에 참여하게 될 것입니다. 이 교과서는 탐구하는 수학, 수학 프로젝트 활동과 같이 자기주도적 활동을 포함하며 공학 도구의 적절한 사용으로 학습의 동기를 유발하고 실질적인 수학 탐구가 가능하도록 구성하였습니다.

지은이들은 이 교과서를 사용하는 여러분들이 수학의 언어로 사고하고 소통하며 수학적 역량과 창의적 인성을 갖춘 미래 사회의 주역으로 성장해 나가기를 기원합니다.

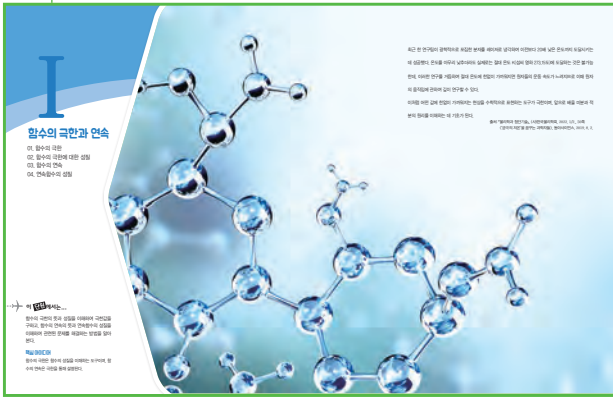
지은이 일동

우리 교과서는

교육과정에 제시된 성취기준을 기준으로 대단원과 소단원으로 나누어 체계적으로 학습할 수 있도록 구성하였습니다. 또한, 소단원 중심의 학습 단위로 수학적 개념과 기능을 학습할 수 있고, 수학 교과 역량을 함양하고 범교과 학습 주제 및 타 교과 연계 학습이 가능하도록 구성하였습니다.

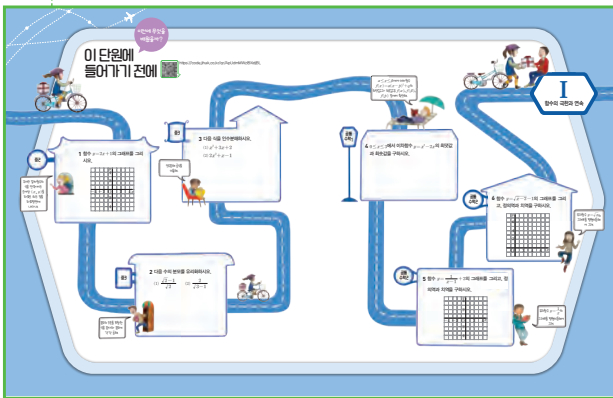
01

대단원 도입



대단원 도입

이 단원의 학습에 흥미를 가질 수 있도록 단원과 관계된 도입 글과 사진을 제시하여 학습에 대한 흥미를 유발하고 친밀성을 높였습니다.

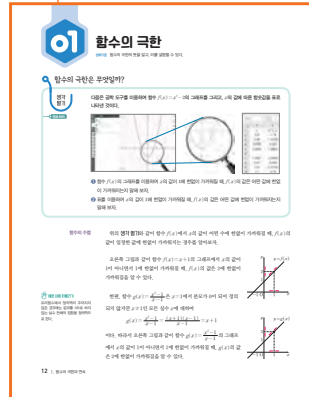


이 단원에 들어가기 전에

이 단원에서 배울 내용의 기초가 되는 이전 학습 내용을 간단한 문제로 제시하여 스스로 학습 계획을 세울 수 있도록 하였습니다.

02

소단원 학습

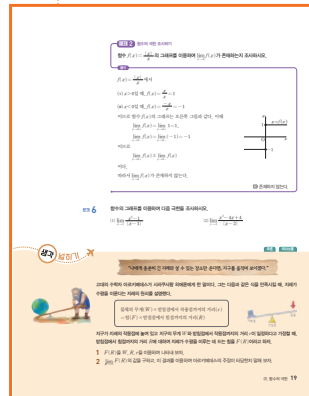


소단원 도입

이 단원에서 학습해야 할 성취기준을 명확히 제시하였습니다.

생각 열기

실생활 소재와 이미 학습한 내용을 토대로 앞으로 학습할 내용이 무엇인지 알 수 있도록 다양한 탐구 활동을 담았습니다.

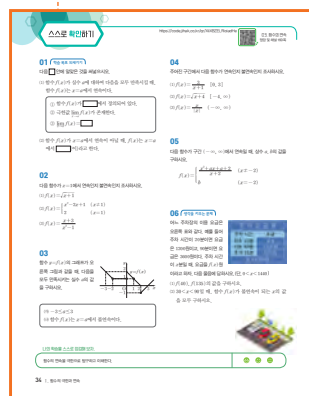


예제

개념 이해에 필요한 대표 문제와 모범 풀이를 담아 학습한 내용을 잘 이해하고 적용할 수 있도록 하였습니다.

생각 넓히기

소단원에서 학습한 내용을 다양한 상황으로 확장하여 수학 교과 역량과 범교과 학습 역량을 키울 수 있도록 하였습니다.



스스로 확인하기

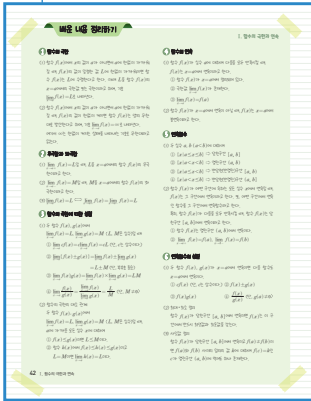
소단원에서 학습한 내용을 스스로 정리하고 학습 결과를 확인할 수 있도록 기본 문제부터 응용 문제까지 다양하게 구성하였습니다.

핵심 아이디어와 과정·기능, 가치·태도에 기초한 **수학 교과 역량 함양 교과서**
자기주도성, 창의와 혁신, 포용성과 시민성을 강조하는 **미래 지향적인 교과서**



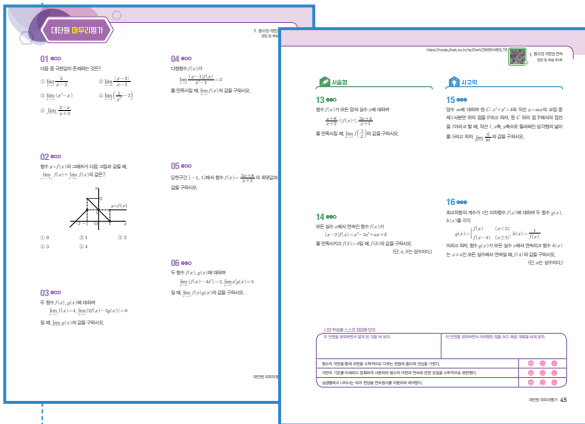
03

대단원 마무리



배운 내용 정리하기

대단원에서 학습한 내용을 한눈에 볼 수 있도록 정리하여 이 단원에서 배운 내용을 되짚어 볼 수 있도록 하였습니다.

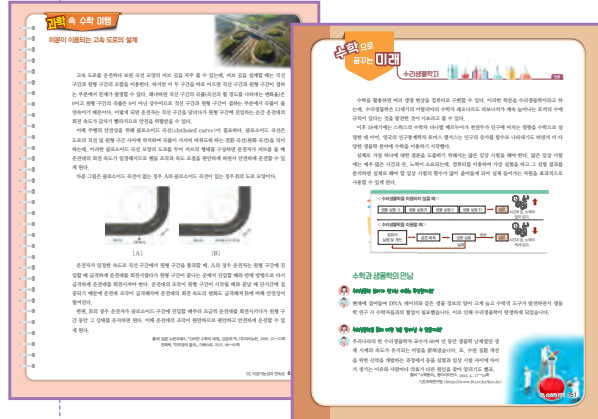


대단원 마무리평가

대단원에서 학습한 내용을 잘 마무리할 수 있도록 기본 문제부터 서술형 대비 문제와 사고력을 기를 수 있는 문제까지 다양한 형태로 구성하였습니다.

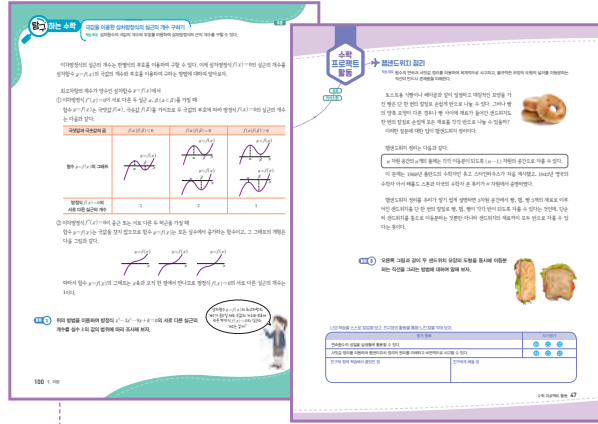
04

프로젝트 / 읽기 자료



○○ 속 수학 여행 / 수학으로 꿈꾸는 미래

다양한 분야의 재미있는 이야기들을 담아 수학에 대한 흥미를 높이고, 수학을 공부하고 그것이 어떤 직업으로 연결되는지 안내하여 수학의 필요성과 유용성을 이해하게 하였습니다.



탐구하는 수학

소단원에서 학습한 내용을 바탕으로 공학 도구를 이용하는 활동을 비롯하여 수학 내적, 외적으로 깊이 있는 학습을 할 수 있도록 다양한 형태의 활동을 제시하였습니다.

수학 프로젝트 활동

대단원에서 학습한 내용을 바탕으로 조사, 관찰, 실험, 분석, 발표 등의 다양한 활동을 할 수 있도록 구성하였습니다.



I

함수의 극한과 연속

01 함수의 극한	12	▶	😊	😊	😊
02 함수의 극한에 대한 성질	21	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	28				
03 함수의 연속	29	▶	😊	😊	😊
04 연속함수의 성질	35	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	41				
배운 내용 정리하기	42				
대단원 마무리평가	43	▶	😊	😊	😊
수학 프로젝트 활동	46	▶	😊	😊	😊

취약한 부분을 스스로
확인하고 점검해 보.



II

미분

01 미분계수	52	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	59				
02 미분가능성과 연속성	60	▶	😊	😊	😊
— 과학 속 수학 여행	63				
03 도함수	64	▶	😊	😊	😊
04 접선의 방정식	71	▶	😊	😊	😊
05 평균값 정리	75	▶	😊	😊	😊
06 함수의 증가와 감소, 극대와 극소	81	▶	😊	😊	😊
07 함수의 그래프	89	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	94				
08 방정식과 부등식에의 활용	95	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	100				
09 속도와 가속도	101	▶	😊	😊	😊
— 수학으로 꿈꾸는 미래	105				
배운 내용 정리하기	106				
대단원 마무리평가	107	▶	😊	😊	😊
수학 프로젝트 활동	110	▶	😊	😊	😊

III

적분

01 부정적분	116	▶	😊	😊	😊
02 부정적분의 계산	119	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	124				
03 정적분	125	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	137				
04 넓이	138	▶	😊	😊	😊
— 탐구하는 수학	145				
05 속도와 거리	146	▶	😊	😊	😊
— 수학으로 꿈꾸는 미래	151				
배운 내용 정리하기	152				
대단원 마무리평가	153	▶	😊	😊	😊
수학 프로젝트 활동	156	▶	😊	😊	😊



+

부록

정답 및 해설	158
찾아보기	182
자료 출처	183



I

함수의 극한과 연속

- 01. 함수의 극한
- 02. 함수의 극한에 대한 성질
- 03. 함수의 연속
- 04. 연속함수의 성질

--- ✈ 이 **단원**에서는...

함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하여 극한값을 구하고, 함수의 연속의 뜻과 연속함수의 성질을 이해하여 관련된 문제를 해결하는 방법을 알아 본다.

핵심 아이디어

함수의 극한은 함수의 성질을 이해하는 도구이며, 함수의 연속은 극한을 통해 설명된다.



최근 한 연구팀이 광학적으로 포집한 분자를 레이저로 냉각하여 이전보다 20배 낮은 온도까지 도달시키는 데 성공했다. 온도를 아무리 낮추더라도 실제로는 절대 온도 K(섭씨 영하 273.15도)에 도달하는 것은 불가능한데, 이러한 연구를 거듭하여 절대 온도에 한없이 가까워지면 원자들의 운동 속도가 느려지므로 이때 원자의 움직임에 관하여 깊이 연구할 수 있다.

이처럼 어떤 값에 한없이 가까워지는 현상을 수학적으로 표현하는 도구가 극한이며, 앞으로 배울 미분과 적분의 원리를 이해하는 데 기초가 된다.

출처: 『물리학과 첨단기술』, (사)한국물리학회, 2022. 1/2., 50쪽
〈궁극의 저온'을 꿈꾸는 과학자들〉, 동아사이언스, 2019. 8. 2.



이전에 무엇을
배웠을까?

이 단원에 들어가기 전에

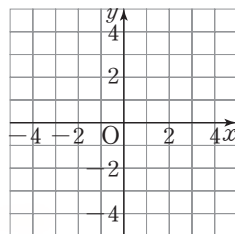


<https://code.jihak.co.kr/qr/ApUdmMWzI8XidjBL>



중2

1 함수 $y=2x+1$ 의 그래프를 그리
시오.



주어진 일차함수의
식을 만족시키는
순서쌍 (x, y) 를
좌표로 하는 점을
좌표평면에
나타내.



중3

3 다음 식을 인수분해하시오.

- (1) x^2+3x+2
- (2) $2x^2+x-1$

인수분해 공식을
이용해.



중3

2 다음 수의 분모를 유리화하시오.

- (1) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$
- (2) $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$

분모의 근호를 포함한
식을 분자와 분모에
각각 곱해.



$\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 이차함수
 $f(x) = a(x-p)^2 + q$ 의
 최댓값과 최솟값은 $f(\alpha), f(\beta),$
 $f(p)$ 중에서 확인해



I

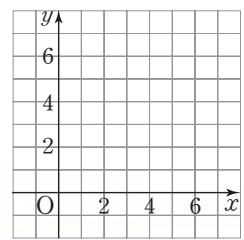
함수의 극한과 연속

공통
수학1

4 $0 \leq x \leq 3$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 최댓값
 과 최솟값을 구하시오.

공통
수학2

6 함수 $y = \sqrt{x-2} - 1$ 의 그래프를 그리
 고, 정의역과 치역을 구하시오.

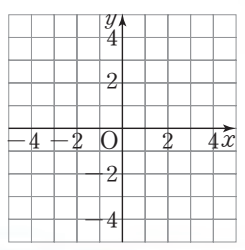


무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의
 그래프를 평행이동해
 서 그려



공통
수학2

5 함수 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ 의 그래프를 그리고, 정
 의역과 치역을 구하시오.



유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의
 그래프를 평행이동해서
 그려





함수의 극한

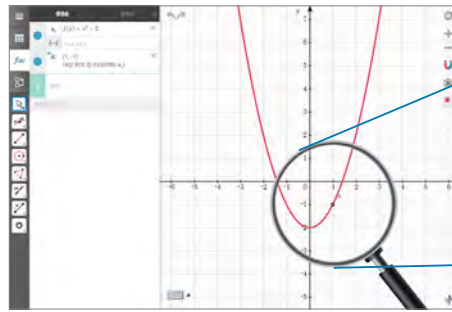
성취기준 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

함수의 극한은 무엇일까?

생각 열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 - 2$ 의 그래프를 그리고, x 의 값에 따른 함수값을 표로 나타낸 것이다.



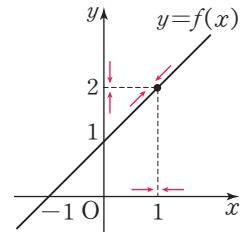
	A	B
1	x	$x^2 - 2$
2	0.9	-1.19
3	0.99	-1.0199
4	0.999	-1.002
5	0.9999	-1.0002
6	...	
7	1.0001	-0.9998
8	1.001	-0.998
9	1.01	-0.9799
10	1.1	-0.79

- 1 함수 $f(x)$ 의 그래프를 이용하여 x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말해 보자.
- 2 표를 이용하여 x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

함수의 수렴

위의 **생각 열기**와 같이 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

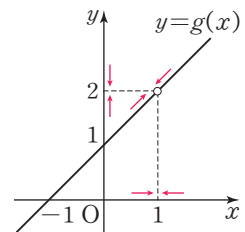
오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = x + 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



한편, 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 $x = 1$ 에서 분모가 0이 되어 정의되지 않지만 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1$$

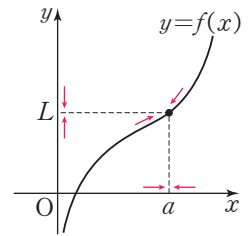
이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



배운 내용 떠올리기

유리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우에는 분모를 0으로 하지 않는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 **수렴**한다고 한다. 이때 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하며, 기호



기호 $\lim$ 는 'limit'의 약자이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

또는

$$x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

로 나타낸다.

예를 들어 앞의 두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2,$$

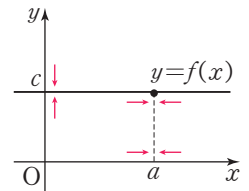
$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

이다.

특히, 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)는 모든 실수 x 에 대하여 함수값이 항상 c 이므로 a 의 값에 관계없이

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$

이다.



예제 1 그래프를 이용하여 함수의 극한값 구하기

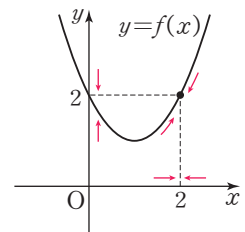
함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x + 2)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$

풀이

(1) $f(x)=x^2-2x+2$ 라고 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 x 의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워지므로

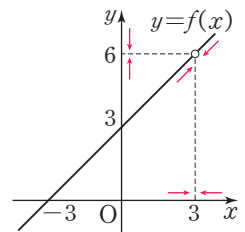


$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x + 2) = 2$$

(2) $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ 라고 하면 $x \neq 3$ 일 때

$$f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 x 의 값이 3이 아니면서 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 6에 한없이 가까워지므로



$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$$

☞ (1) 2 (2) 6

문제 1

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

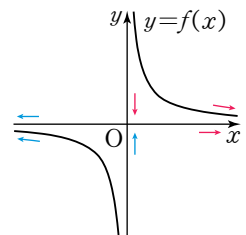
- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+3}$
 (3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (4) $\lim_{x \rightarrow 3} (-1)$



독일의 수학자 바이어슈트라스
 (Weierstrass, K. T. W., 1815~1897)
 는 극한 개념을 엄밀하게 정의했다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

또는

$$x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

로 나타낸다. 여기서 ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호로 **무한대**라고 읽는다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 M 에 수렴한다고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M$$

또는

$$x \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

으로 나타낸다.

예를 들어 위의 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

이다.

문제 2

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2}$ (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

Q ∞ 는 수인가요?

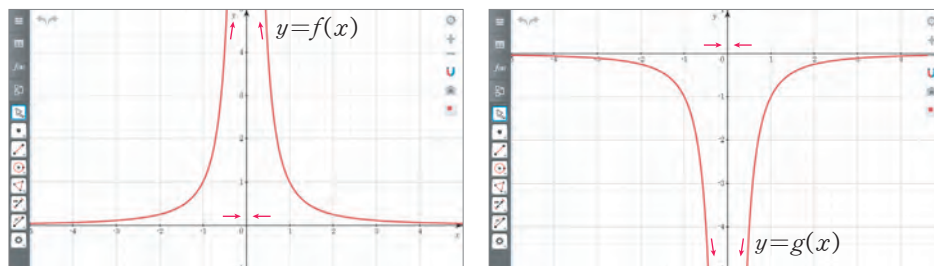
A 아니요. ∞ 는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호입니다.

$-\infty$ 는 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 상태를 기호로 나타낸 것으로, 음의 무한대라고 읽는다.

함수의 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 가 수렴하지 않는 경우를 알아보자.

두 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 다음과 같다.



위의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커짐을 알 수 있고, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

특히, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

또는

$$x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

로 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

또는

$$x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

로 나타낸다.

예를 들어 위의 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\infty$$

이다.

문제 3 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} \qquad (2) \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ -\frac{2}{(x+1)^2} \right\}$$

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 기호

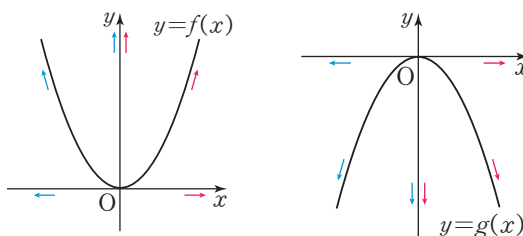
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

로 나타낸다.

예를 들어 다음 그림과 같이 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=-x^2$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^2) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$$

임을 알 수 있다.



문제 4 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

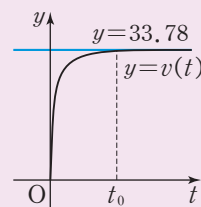
$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (2x-1) \qquad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2-2x)$$

역사 속 수학 여행



정지 상태의 물체가 자유 낙하 운동을 할 때, 공기 저항을 고려하지 않는다면 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s는 $v(t)=9.8t$ 이다. 이때 t 의 값이 한없이 커지면 $v(t)$ 는 양의 무한대로 발산하므로 낙하하는 속도는 무한히 증가한다. 하지만 공기 저항을 고려하면 낙하하는 속도가 증가할수록 공기 저항도 같이 증가하여 낙하하는 속도가 일정해지는데, 이 속도를 종단 속도라고 한다.

오른쪽 그림은 어떤 사람이 스카이다이빙을 할 때의 속도를 그래프로 나타낸 것으로, 속도는 시간이 지날수록 점점 증가하다가 시각 $t=t_0$ 이후부터는 일정한 값 33.78을 가진다. 즉, 시각 $t=t_0$ 이후부터는 33.78 m/s로 등속 운동을 하므로 $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)=33.78$ 이고, 이 속도가 종단 속도이다.



출처: J. Stewart, 『Calculus, International Metric Version』, 8th ed., Cengage Learning, 2015, 490~491쪽

함수의 우극한과 좌극한은 무엇일까?

생각
열기

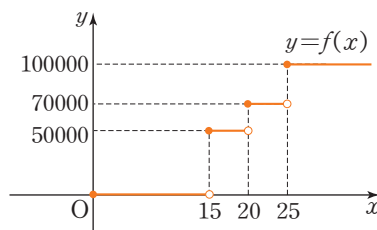
경제·금융

다음은 어느 항공사 노선의 위탁 수하물의 요금 규정을 나타낸 표이다.

수하물 1개의 무게	요금
15 kg 미만	무료
15 kg 이상 20 kg 미만	50000원
20 kg 이상 25 kg 미만	70000원
25 kg 이상	100000원



무게가 x kg인 위탁 수하물 1개의 요금을 $f(x)$ 원이라고 할 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



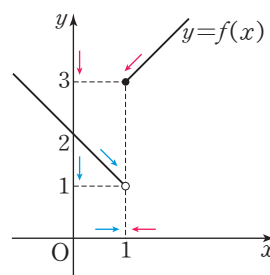
- ① 수하물 A, B의 무게를 측정해 보았더니 A는 20 kg보다 0.1 kg 가벼웠고, B는 20 kg보다 0.1 kg 무거웠다. 수하물 A, B의 요금은 각각 얼마인지 말해 보자.
- ② x 의 값이 20보다 크면서 20에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 변하는지 말해 보자.
- ③ x 의 값이 20보다 작으면서 20에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 변하는지 말해 보자.

함수의 우극한과 좌극한

위의 **생각 열기**와 같이 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지거나 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 어떻게 변하는지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x<1) \\ x+2 & (x\geq 1) \end{cases}$ 의 그래프

에서 x 의 값이 1보다 크면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 3에 한없이 가까워지고, x 의 값이 1보다 작으면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1에 한없이 가까워진다.



x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호 $x \rightarrow a+$ 로 나타내고, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호 $x \rightarrow a-$ 로 나타낸다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 **우극한**이라고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$$

또는

$$x \rightarrow a+ \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

로 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 **좌극한**이라고 하며, 기호

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$$

또는

$$x \rightarrow a- \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

으로 나타낸다.

예를 들어 앞의 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x < 1) \\ x+2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x+2) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x+2) = 1$$

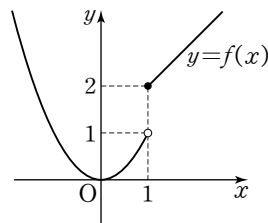
이다.

문제 5

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$



함수의 극한의 정의로부터 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값이 L 이면 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 각각 존재하고 그 값이 모두 L 로 같다.

역으로 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 우극한과 좌극한이 각각 존재하고 그 값이 모두 L 로 같으면 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값은 L 이다.

즉, 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

〈참고〉 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 다르면 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값은 존재하지 않는다.

예제 2 함수의 극한 조사하기

함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하는지 조사하시오.

풀이

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \text{ 에서}$$

$$(i) x > 0 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{x}{x} = 1$$

$$(ii) x < 0 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{-x}{x} = -1$$

이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1,$$

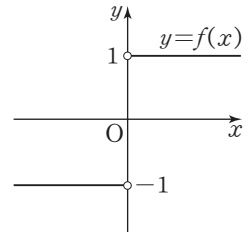
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다.



답 존재하지 않는다.

문제 6

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{|x - 2|}$$

추론

의사소통

생각 넓히기 ✈

“나에게 충분히 긴 지레와 설 수 있는 장소만 준다면, 지구를 움직여 보이겠다.”

고대의 수학자 아르키메데스가 시라쿠사왕 히에론에게 한 말이다. 그는 다음과 같은 식을 만족시킬 때, 지레가 수평을 이룬다는 지레의 원리를 설명했다.



$$\begin{aligned} & \text{물체의 무게}(W) \times \text{받침점에서 작용점까지의 거리}(r) \\ &= \text{힘}(F) \times \text{받침점에서 힘점까지의 거리}(R) \end{aligned}$$



지구가 지레의 작용점에 놓여 있고 지구의 무게 W 와 받침점에서 작용점까지의 거리 r 이 일정하다고 가정할 때, 받침점에서 힘점까지의 거리 R 에 대하여 지레가 수평을 이루는 데 드는 힘을 $F(R)$ 이라고 하자.

1 $F(R)$ 을 W, R, r 을 이용하여 나타내 보자.

2 $\lim_{R \rightarrow \infty} F(R)$ 의 값을 구하고, 이 결과를 이용하여 아르키메데스의 주장이 타당한지 말해 보자.



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 ☐한다. 이때 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 ☐ 또는 극한이라고 하며, 기호 ☐ 또는 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) \rightarrow L$ 로 나타낸다.

- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 ☐한다고 하며, 기호 ☐ 또는 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$ 로 나타낸다.

- (3) 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \text{ ☐ } = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

02

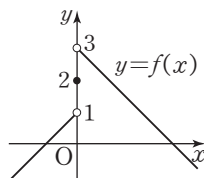
함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 2)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1\right)$ (4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{5}x^2 - 3x\right)$

03

함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$
(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$



04

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} x|x|$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{|x-2|}$

05

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x < 2) \\ -x + k & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

농도가 3 %인 소금물 5000 g이 들어 있는 물탱크에 농도가 6 %인 소금물을 1분에 5000 g씩 일정한 속도로 넣고 있다. t 분 후 소금물의 농도를 $f(t)$ %라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, 물탱크의 용량은 무한하다고 가정한다.)

- (1) t 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 양과 소금의 양을 각각 구하시오.
(2) t 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 농도 $f(t)$ 를 구하시오.
(3) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.



함수의 극한에 대한 성질

성취기준 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

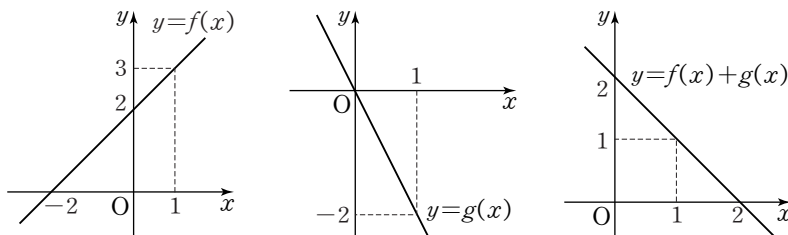
함수의 극한은 어떤 성질이 있을까?

생각
열기

다음은 두 함수 $f(x) = x + 2$, $g(x) = -2x$ 에 대하여 세 함수

$$y = f(x), y = g(x), y = f(x) + g(x)$$

의 그래프를 그린 것이다.



- ① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값을 각각 구해 보자.
- ② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구하고, ①에서 구한 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값과 비교해 보자.

함수의 극한에 대한 성질

위의 생각 열기의 두 함수 $f(x) = x + 2$, $g(x) = -2x$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 1$$

이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3 + (-2) = 1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

한편, $f(x)g(x) = -2x^2 - 4x$ 이므로 오른쪽 그림에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -6$$

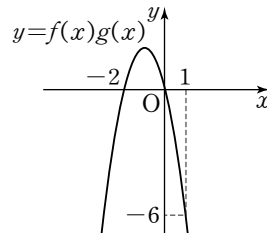
이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3 \times (-2) = -6$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.



일반적으로 함수의 극한에서 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질은

$$x \rightarrow a+, x \rightarrow a-,$$

$$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$$

일 때도 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때

$$1 \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL \text{ (단, } c \text{는 상수이다.)}$$

$$2 \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$3 \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$4 \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$$

$$5 \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \text{ (단, } M \neq 0)$$

〈참고〉 함수의 극한에 대한 성질은 함수의 극한값이 존재할 때만 성립한다.

보기

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (5x - 2) = \lim_{x \rightarrow 2} 5x - \lim_{x \rightarrow 2} 2$$

$$= 5 \lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2$$

$$= 5 \times 2 - 2 = 8$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{4x + 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2}{\lim_{x \rightarrow 2} (4x + 2)}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} x}{4 \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 2}$$

$$= \frac{2 \times 2}{4 \times 2 + 2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

문제 1

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (4x^2 - 3x + 1)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3}{x + 3}$$

문제 2

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) \left(2 - \frac{1}{x} \right)$$

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 여러 가지 함수의 극한값을 구해 보자.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값은 주어진 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

예제 1 함수의 극한값 구하기 (1)

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2}$

풀이

(1) 분자를 인수분해하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) \\ &= 1+3=4 \end{aligned}$$

(2) 분자와 분모에 $\sqrt{x+2}+2$ 를 각각 곱하여 분자를 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}{(x-2)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+2} + 2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+2} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 (1) 4 (2) $\frac{1}{4}$

문제 3

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3x - 4}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 9}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{\sqrt{x} - 2}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 또는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은 주어진 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

예제 2 함수의 극한값 구하기 (2)

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 + 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$$

풀이

(1) 분모의 최고차항인 x^2 으로 분자와 분모를 각각 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{2 + 0}{1 + 0} = 2$$

(2) 분모를 1로 보고 분자와 분모에 $\sqrt{x^2 + 6x} + x$ 를 각각 곱하여 분자를 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 6x} - x)(\sqrt{x^2 + 6x} + x)}{\sqrt{x^2 + 6x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{\sqrt{x^2 + 6x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{1 + \frac{6}{x}} + 1} \\ &= \frac{6}{\sqrt{1 + 0} + 1} = 3 \end{aligned}$$

답 (1) 2 (2) 3

Q $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = \infty - \infty = 0$$

인가요?

A 아니요. ∞ 는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이므로 그렇게 계산할 수 없습니다.

문제 4

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 1}{x^3 + x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 1}{x^2 + x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{4x^2 + 2x} - 2x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= L \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

이를 이용하여 함수의 극한에 대한 문제를 해결해 보자.

예제 3 극한값을 이용하여 미정계수 구하기

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 3$$

풀이

단계① b 를 a 에 대한 식으로 나타내기

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 3 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } 1 + a + b = 0 \text{이므로 } b = -a - 1 \quad \dots\dots ①$$

단계② a, b 의 값 구하기

①을 주어진 식에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + a + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + a + 1) = a + 2 \end{aligned}$$

따라서 $a + 2 = 3$ 이므로 $a = 1$ 이다.

$a = 1$ 을 ①에 대입하면 $b = -2$

답 $a = 1, b = -2$

문제 5

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + a}{x + 3} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + a + b}}{x - 2} = \frac{1}{2}$$

생각 넓히기

추론

의사소통

다음은 함수의 극한에 대한 두 학생의 대화이다.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의
값이 존재하지 않지만
 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\}$ 의
값이 존재하는 두 함수 $f(x), g(x)$ 를
찾을 수 있을까?

윤희

재민

다음과 같은 함수가 있어!
 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x < 0) \\ x - 1 & (x \geq 0) \end{cases}$,
 $g(x) = \begin{cases} x - 2 & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$

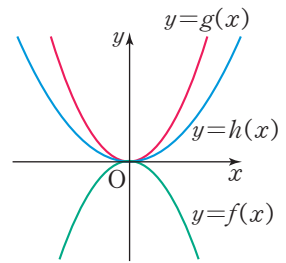
1 재민이가 제시한 두 함수가 윤희가 말한 조건을 만족시키는지 확인해 보자.

2 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재하지 않지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하는 두 함수 $f(x), g(x)$ 를
말해 보자.

함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알 수 있을까?

함수의 극한의 대소 관계

세 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.
 이때 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 이고, 0이 아닌 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} h(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다.



일반적으로 함수의 극한에서는 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계는
 $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$,
 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$
 일 때도 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

- 1 $f(x) \leq g(x)$ 이면 $L \leq M$ 이다.
- 2 함수 $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ 이다.

〈참고〉 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

예를 들어 $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ 이면 0에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ 이다.

예제 4 함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 극한값 구하기

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $4x - 2 \leq f(x) \leq x^2 + 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$\lim_{x \rightarrow 2} (4x - 2) = 6$, $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2) = 6$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6$$

답 6

문제 6

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 1 \leq f(x) \leq 2x^2 + 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

문제 7

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $2x^2 - x \leq f(x) \leq 2x^2 + x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값을 구하시오.



01 [학습 목표 되새기기]

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M \quad (L, M \text{은 실수})$$

일 때, 다음 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) ① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = \text{}$ (단, c 는 상수이다.)

② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \text{}$

③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \text{}$

④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \text{}$

⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\text{}}{M}$ (단, $M \neq 0$)

(2) 함수 $h(x)$ 가 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{이고 } L = M \text{이면 } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \text{}$$

이다.

02

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2\left(1 + \frac{3}{x}\right)$

03

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3 + 1}{3x^3 + 2x^2}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 4x} - x)$

04

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 7$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a}-2}{x-1} = b$

05

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{3}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}$$

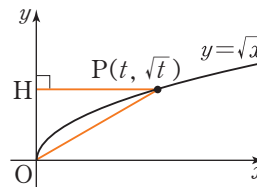
을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}$

위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 에서 y 축에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, O 는 원점이다.)



(1) $\overline{OP}, \overline{PH}$ 를 각각 t 에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OP} - \overline{PH})$ 의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.



학습 목표 공학 도구를 이용하여 함수의 그래프를 그리고 극한값을 확인할 수 있다.

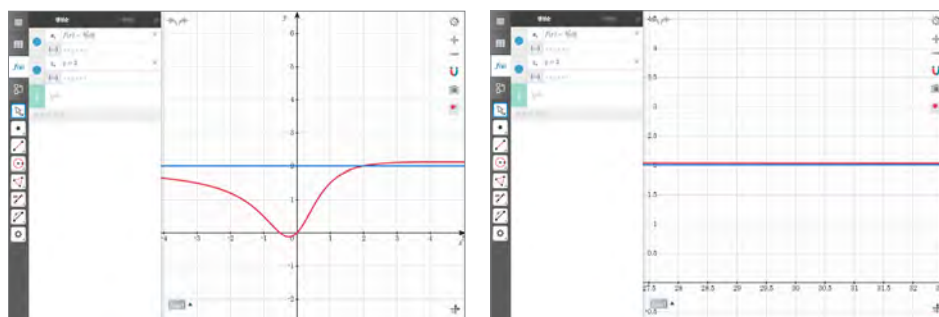


<https://code.jihak.co.kr/qzBjy5rdVYvZo596>

공학 도구를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+x}{x^2+1} = 2$ 임을 확인해 보자.

- ① 'f(x)=(2x^2+x)/(x^2+1)'을 입력하면 함수 $f(x) = \frac{2x^2+x}{x^2+1}$ 의 그래프가 그려진다.
- ② 'y=2'를 입력하면 직선 $y=2$ 가 그려진다.
- ③ 마우스를 이용하여 화면을 오른쪽으로 이동하며 확대하면 x 의 값이 한없이 커질 때, 함수 $y = \frac{2x^2+x}{x^2+1}$ 의 그래프가 직선 $y=2$ 에 한없이 가까워지는 것을 확인할 수 있다.

즉, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+x}{x^2+1} = 2$ 이다.



활동 1 위와 같은 방법으로 다음 극한값을 확인해 보자.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2+1}{x^2+1} = -2$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+3x+2}+x) = -\frac{3}{2}$





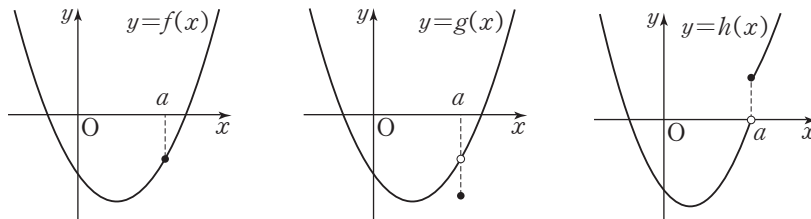
함수의 연속

성취기준 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

함수의 연속은 무엇일까?

생각
열기

다음 그림은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프이다.



- ❶ $x=a$ 에서 그래프가 연결된 함수를 찾아보자.
- ❷ $x=a$ 에서 그래프가 끊어진 함수를 찾아보자.

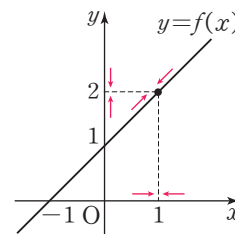
함수의 연속

함수 $f(x)=x+1$ 에서

$$f(1)=2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$$

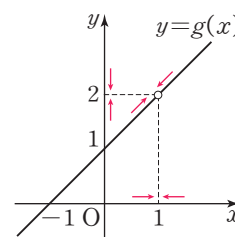
이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1)$ 이다. 이것은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 연결되어 있음을 뜻한다.



함수 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)=2$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극한값이 존재하지만 $x=1$ 에서 정의되지 않는다. 이것은 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있음을 뜻한다.

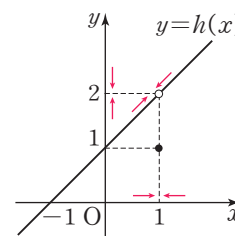


함수 $h(x)=\begin{cases} x+1 & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$ 에서

$$h(1)=1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x)=2$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) \neq h(1)$ 이다. 이 경우도 함수 $y=h(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있음을 뜻한다.





보헤미아의 수학자 볼차노
(Bolzano, B. P. J. N.,
1781~1848)는 극한과 연속에 대해
연구하였다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라고 한다.

- ① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라고 한다.
즉, 함수 $f(x)$ 가 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예제 1 함수의 연속성 조사하기

다음 함수가 $x = -1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = x^2 - x \qquad (2) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x < -1) \\ x & (x \geq -1) \end{cases}$$

풀이

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여

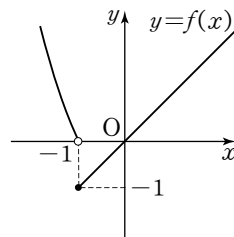
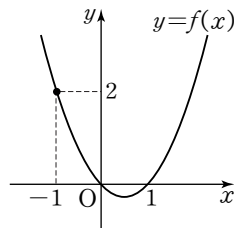
- ① $f(-1) = 2$
- ② $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x) = 2$
- ③ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)$ 에 대하여

- ① $f(-1) = -1$
- ② $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} x = -1,$
 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (x^2 - 1) = 0$
이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다.



답 (1) 연속 (2) 불연속

문제 1

다음 함수가 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = x^2 + 2x \qquad (2) f(x) = \frac{x^2}{x}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \qquad (4) f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \neq 0) \\ 2 & (x = 0) \end{cases}$$

문제 2

위의 문제 1에서 불연속인 함수에 대하여 불연속인 이유를 설명하시오.



예제 1의 (2)에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극한값이 존재하지 않아서 연속이 아니야. 문제 1의 네 함수에서 연속 조건을 하나씩 확인해 보.

구간은 무엇일까?

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\}, \{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 각각 구간이라고 하며, 이것을 각각 기호

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

로 나타낸다.



이때 $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간이라고 하며, $[a, b)$, $(a, b]$ 를 반닫힌구간 또는 반열린구간이라고 한다.

또, 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\}, \{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$$

도 각각 구간이라고 하며, 이것을 각각 기호

$$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$$

로 나타낸다.



특히, 실수 전체의 집합도 하나의 구간이며, 기호

$$(-\infty, \infty)$$

로 나타낸다.

보기 (1) 집합 $\{x | 1 < x < 2\}$ 를 구간의 기호로 나타내면 $(1, 2)$ 이다.

(2) 함수 $y = \sqrt{x+1}$ 의 정의역을 구간의 기호로 나타내면 $[-1, \infty)$ 이다.

$(-\infty, a), (a, \infty), (-\infty, \infty)$ 도 열린구간이라고 한다.

문제 3

다음 중 구간을 집합으로 나타낸 것은 기호로, 기호로 나타낸 것은 집합으로 나타내시오.

- (1) $\{x \mid 0 \leq x \leq 5\}$ (2) $\{x \mid x < 3\}$
 (3) $(-2, 5)$ (4) $[-4, \infty)$

문제 4

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

- (1) $f(x) = 2x - 3$
 (2) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

● 연속함수는 무엇일까?

연속함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

특히, 함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

반열린구간이나 구간 $(-\infty, a]$, $[a, \infty)$ 에서의 함수의 연속도 마찬가지로 방법으로 정한다.

① 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$

보기

- (1) 함수 $f(x) = x + 4$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.
 (2) 함수 $f(x) = \sqrt{x}$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(0)$ 이므로 구간 $[0, \infty)$ 에서 연속이다.

문제 5

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x) = 3x - 2$
 (2) $f(x) = \sqrt{x - 3}$
 (3) $f(x) = \begin{cases} 2x & (x < 0) \\ x + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$

예제 2 함수의 연속성을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+3}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풀이

단계① a 의 값 구하기

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=1$ 에서도 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+3}{x-1} = b \quad \dots\dots ①$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+3}{x-1}$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+ax+3) = 0$$

즉, $1+a+3=0$ 이므로 $a=-4$

단계② b 의 값 구하기

$a=-4$ 를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-4x+3}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{aligned}$$

답 $a=-4, b=-2$

문제 6

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

문제해결

추론



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < a) \\ 2x & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답해 보자. (단, a 는 실수이다.)

1 $a=0, a=1$ 일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 각각 그려 보고, $x=a$ 에서 연속인지 확인해 보자.

2 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 a 의 값을 찾아보자.



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때,
함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① 함수 $f(x)$ 가 에서 정의되어 있다.
② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \text{$

- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$
에서 (이)라고 한다.

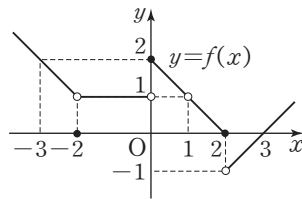
02

다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

- (1) $f(x) = \sqrt{x+1}$
(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$
(3) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-1}$

03

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 모두 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.



- (가) $-3 \leq a \leq 3$
(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

04

주어진 구간에서 다음 함수가 연속인지 불연속인지 조사하시오.

- (1) $f(x) = \frac{3}{x+1}$ $[0, 3]$
(2) $f(x) = \sqrt{x+4}$ $[-4, \infty)$
(3) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ $(-\infty, \infty)$

05

다음 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + a + 2}{x + 2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$$

06 [생각을 키우는 문제]

어느 주차장의 이용 요금은 오른쪽 표와 같다. 예를 들어 주차 시간이 20분이면 요금은 1200원이고, 90분이면 요금은 3600원이다. 주차 시간이 x 분일 때, 요금을 $f(x)$ 원이라고 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, $0 < x < 1440$)

주차 요금 표	
주차 시간	요금
최초 10분	무료
기본 30분	1200원
추가 15분	600원
일 24000원	

- (1) $f(40), f(135)$ 의 값을 구하시오.
(2) $30 < x < 90$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값을 모두 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.



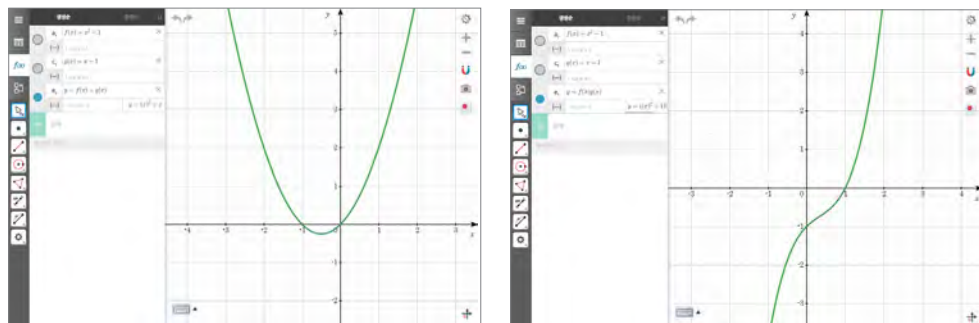
성취기준 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

생각
열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 두 연속함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x-1$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)+g(x)$, $y=f(x)g(x)$ 의 그래프를 그린 것이다.



- 1 위의 그래프를 보고 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 말해 보자.
- 2 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 함수값과 극한값을 각각 구하고, 두 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 조사해 보자.

연속함수의 성질

위의 **생각 열기**에서 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 의 그래프가 연결되어 있고, $x=1$ 에서의 함수값과 극한값도 같으므로 두 함수 모두 $x=1$ 에서 연속임을 알 수 있다.

일반적으로 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

따라서 함수 $cf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

1 $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.)

2 $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

3 $f(x)g(x)$

4 $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

함수 $y=x$ 는 모든 실수에서 연속이므로 함수

$$y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots$$

은 연속함수의 성질 3에 의하여 모든 실수에서 연속이다. 또, 상수함수도 모든 실수에서 연속이다.

따라서 다항함수

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0 \quad (a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \text{은 상수})$$

도 연속함수의 성질 1, 2에 의하여 모든 실수에서 연속이다.

또, 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 연속함수의 성질 4에 의하여 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속이다.

보기 (1) 함수 $f(x)=3x-1$ 은 모든 실수에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)=\frac{2}{x+2}$ 는 $x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속이다.

문제 1

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)=(x-1)(x^2+x+1)$

(2) $f(x)=\frac{x^2+4}{x-2}$

문제 2

두 함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x-3$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)+3g(x)$

(2) $f(x)g(x)$

(3) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(4) $\frac{g(x)}{f(x)}$

● 최대 · 최소 정리는 무엇일까?

최대 · 최소 정리

주어진 구간에서 연속함수의 최댓값과 최솟값에 대하여 알아보자.

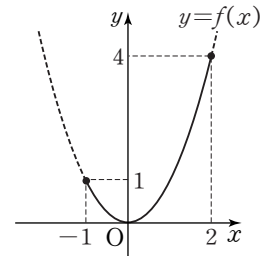
함수 $f(x)=x^2$ 은 모든 실수에서 연속이다.

이때 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)=x^2$ 은

$x=2$ 일 때 최댓값 $f(2)=4$,

$x=0$ 일 때 최솟값 $f(0)=0$

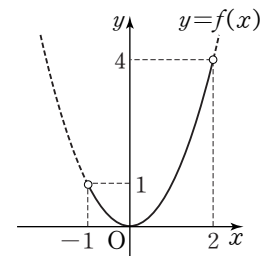
을 갖는다.



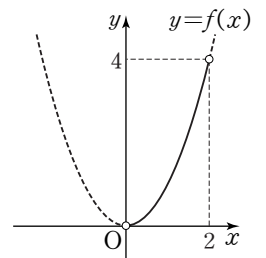
한편, 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 함수 $f(x)=x^2$ 은

$x=0$ 일 때 최솟값 $f(0)=0$

을 갖지만 최댓값은 갖지 않는다.



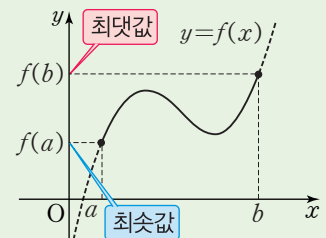
또, 열린구간 $(0, 2)$ 에서 함수 $f(x)=x^2$ 은 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.



일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음이 성립하고, 이것을 **최대 · 최소 정리**라고 한다.

▶ 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



문제 3

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x$ $[-1, 4]$

(2) $f(x)=\frac{2}{x+3}$ $[-2, 2]$

(3) $f(x)=\sqrt{x+4}$ $[0, 5]$

(4) $f(x)=|x-3|$ $[1, 4]$

사잇값 정리는 무엇일까?

생각
열기

• 안전·건강

구간 단속이란 속도위반으로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 일정 구간의 시점과 종점 간의 차량 주행 속도를 측정하여 구간 속도 위반을 단속하는 것이다. 구간 단속 중인 구간을 달리는 어떤 자동차의 구간 단속 시점에서의 속도가 63 km/h이고, 구간 단속 종점에서의 속도가 76 km/h였다고 한다.

- ① 구간 단속 시점에서 구간 단속 종점까지 달리는 자동차의 속도가 연속적으로 변한다고 할 수 있는지 말해 보자.
- ② 구간 단속 중인 구간에서 이 자동차의 속도가 정확히 70 km/h가 되는 순간이 있었다고 할 수 있는지 말해 보자.

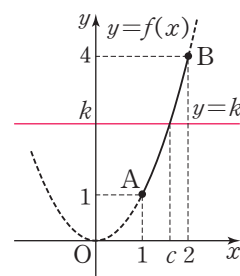


사잇값 정리

함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이므로 이 함수의 그래프는 두 점 $A(1, 1)$, $B(2, 4)$ 사이에서 끊어지지 않고 연결되어 있다.

따라서 $1 < k < 4$ 인 임의의 값 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 반드시 만난다.

즉, $f(1)$ 과 $f(2)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.



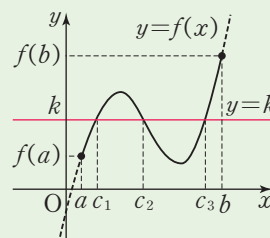
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **사잇값 정리**가 성립한다.

▶ 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c)=k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



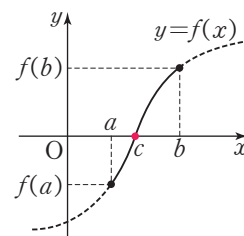
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나의 실근을 갖는다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여

$$f(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



예제 1 사잇값 정리 활용하기

방정식 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

증명

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고

$$f(0) = 3 > 0,$$

$$f(2) = -1 < 0$$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



문제 4

다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

(1) $x^3 - x^2 + 6x - 1 = 0$ $(-1, 1)$

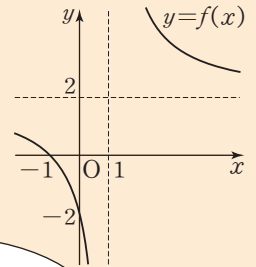
(2) $x^4 - 2x^3 - 4 = 0$ $(2, 3)$

생각 넓히기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \frac{2x+2}{x-1}$ 의 그래프이다. 세 학생의 대화를 읽고 종환이의 물음에 답해 보자.

문제해결

의사소통



어떤 구간에서 연속인 함수는 항상 최댓값과 최솟값을 가질까?

최대 • 최소 정리에 의하면 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간에서 연속일 때는 반드시 최댓값과 최솟값을 가지니까

함수 $f(x) = \frac{2x+2}{x-1}$ 는 닫힌구간 $[2, 5]$ 에서 최댓값 6과 최솟값 3을 가져.

그렇다면 함수 $f(x) = \frac{2x+2}{x-1}$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서도 최댓값과 최솟값을 가질까?





01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 최대 · 최소 정리: 함수 $f(x)$ 가 ☐ 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.
- (2) 사잇값 정리: 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 ☐인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

02

두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x)+g(x)$ (2) $f(x)g(x)$
- (3) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (4) $\frac{g(x)}{f(x)}$

03

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- (1) $f(x)=\sqrt{2x+5}$ $[-1, 3]$
- (2) $f(x)=\frac{2x}{x+3}$ $[-2, 0]$

04

방정식 $x^4-3x^3+1=0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

05

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(0)=f(5)=-1, f(1)=2, f(2)=-2, \\ f(3)=3, f(4)=1$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 5)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

정상 높이가 해발 1000 m인 어느 산의 500 m 지점과 800 m 지점에 각각 A 산장과 B 산장이 있다. 선아는 아침 7시에 해발 100 m에 위치한 산 입구에서 출발하여 정오에 산 정상에 도착하였고, 경수는 아침 7시에 A 산장에서 출발하여 산 정상에 올랐다가 내려와 정오에 B 산장에 도착하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 시각 t 에서 선아가 위치한 지점의 해발 고도를 $f(t)$ m, 경수가 위치한 지점의 해발 고도를 $g(t)$ m라고 할 때, 함수 $h(t)=f(t)-g(t)$ 가 연속인지 불연속인지 조사하시오. (단, $7 \leq t \leq 12$)
- (2) 아침 7시부터 정오까지 같은 시각에 선아와 경수가 위치한 지점의 해발 고도가 같은 순간이 있었는지 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.



학습 목표 사잇값 정리와 공학 도구를 이용하여 방정식의 실근의 위치를 더 정확하게 찾을 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.

이때 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 의 부호를 확인하면 두 닫힌구간 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 중에서 어떤 구간에 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 존재하는지 확인할 수 있으므로 실근이 존재하는 구간을 좁힐 수 있다. 이 과정을 반복하면 방정식의 실근이 존재하는 위치를 더 정확하게 찾을 수 있는데, 이 방법을 이분법(Bisection Method)이라고 한다.

이분법을 이용하여 열린구간 $(0, 2)$ 에서 방정식 $x^3-x^2-2=0$ 의 실근이 존재하는 구간을 좁혀 보자.

- ① ' $f(x)=x^3-x^2-2$ '를 입력하면 함수

$f(x)=x^3-x^2-2$ 의 그래프가 그려지고, ' $f(0)$ ', ' $f(2)$ '를 각각 입력하면 $f(0), f(2)$ 의 값이 나타난다. 이때

$$f(0)=-2<0, f(2)=2>0$$

이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

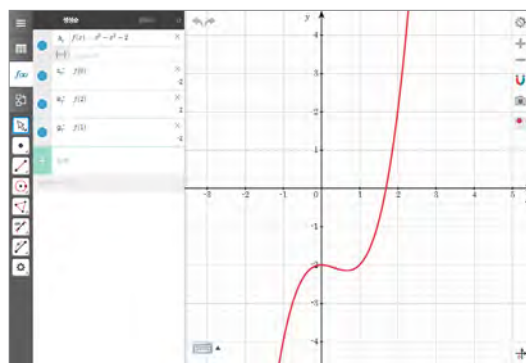
- ② $\frac{0+2}{2}=1$ 이므로 ' $f(1)$ '을 입력하면 $f(1)$ 의 값이 나타나고

$$f(1)=-2<0$$

이므로 ①과 같이 생각하면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ③ 이 과정을 반복하면 방정식 $x^3-x^2-2=0$ 의 실근이 존재하는 구간을 다음과 같이 좁힐 수 있다.

$$(0, 2) \rightarrow (1, 2) \rightarrow \left(\frac{3}{2}, 2\right) \rightarrow \dots$$



- 활동 1** 방정식 $x^3-3x-3=0$ 은 열린구간 $(0, 4)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 이분법을 3회 이용하여 실근이 존재하는 구간을 좁혀 보자.

- 활동 2** 대화형 인공지능 서비스를 활용하여 방정식 $x^3-3x+3=0$ 의 실근을 이분법을 100회 이용하여 추측해 보자.

1 함수의 극한

(1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 하며, 기호 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 로 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 로 나타낸다. 여기서 ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호로 무한대라고 읽는다.

2 우극한과 좌극한

(1) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 일 때, L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 우극한이라고 한다.

(2) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$ 일 때, M 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 좌극한이라고 한다.

(3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$

3 함수의 극한에 대한 성질

(1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에서

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때

① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL$ (단, c 는 상수이다.)

② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$ (단, 복부호 동순)

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$

④ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$ (단, $M \neq 0$)

(2) 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $L \leq M$ 이다.

② 함수 $h(x)$ 에서 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ 이다.

4 함수의 연속

(1) 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.

② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

5 연속함수

(1) 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여

① $\{x | a \leq x \leq b\} \Rightarrow$ 닫힌구간 $[a, b]$

② $\{x | a < x < b\} \Rightarrow$ 열린구간 (a, b)

③ $\{x | a \leq x < b\} \Rightarrow$ 반닫힌(반열린)구간 $[a, b)$

④ $\{x | a < x \leq b\} \Rightarrow$ 반닫힌(반열린)구간 $(a, b]$

(2) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 연속함수라고 한다.

특히, 함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

6 연속함수의 성질

(1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.) ② $f(x) \pm g(x)$

③ $f(x)g(x)$ ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

(2) 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(3) 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

01 ●○○

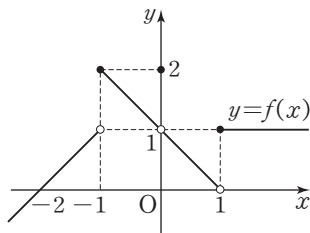
다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{x-3}$ ② $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)$ ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - 2 \right)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x+3}$

02 ●○○

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은?



- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

03 ●○○

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4, \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값을 구하시오.

04 ●○○

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^3-1} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

05 ●○○

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+8}{x+3}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

06 ●●○

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 4x^2\} = 3, \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 g(x) = 5$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값을 구하시오.

07 ●●○

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - ax) = b$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$)

08 ●●○

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x} = 2 \quad (나) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = \frac{3}{2}$$

09 ●●○

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄹ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

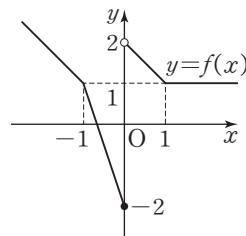
10 ●●○

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 상수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(2) > 0$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-a)f(x) = x^2 - 4x + 3$

11 ●●○

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수 $g(x)$ 로 알맞은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $g(x) = x^2 + x$
- ㄴ. $g(x) = \frac{|x|}{x}$
- ㄷ. $g(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 ●●○

방정식 $x^3 + 3x - 10 = 0$ 이 단 하나의 실근 α 를 가질 때, $0 < \alpha < n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.



서술형

13 ●●○

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{x+8}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{3x+4}{x+1}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

14 ●●○

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$$

를 만족시키고 $f(2) = 4$ 일 때, $f(b)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

사고력

15 ●●●

양수 m 에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $y = mx$ 의 교점 중 제1사분면 위의 점을 P 라고 하자. 원 C 위의 점 P 에서의 접선을 l 이라고 할 때, 직선 l , x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 라고 하자. $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m}$ 의 값을 구하시오.

16 ●●●

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 를 각각

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 3) \\ f(x-4) & (x \geq 3) \end{cases}, h(x) = \frac{1}{f(x)}$$

이라고 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 함수 $h(x)$ 는 $x \neq a$ 인 모든 실수에서 연속일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.	이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.
함수의 극한을 통해 무한을 수학적으로 다루는 방법에 흥미와 관심을 가졌다.	😊 😊 😊
극한의 기호를 이해하고 정확하게 사용하여 함수의 극한과 연속에 관한 성질을 수학적으로 표현했다.	😊 😊 😊
실생활에서 나타나는 여러 현상을 연속함수를 이용하여 해석했다.	😊 😊 😊

✈ 햄샌드위치 정리

학습 목표 함수의 연속과 사잇값 정리를 이용하여 체계적으로 사고하고, 불규칙한 모양의 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 반드시 존재함을 이해한다.

추론
의사소통

토스트용 식빵이나 베이글과 같이 일정하고 대칭적인 모양을 가진 빵은 단 한 번의 칼질로 손쉽게 반으로 나눌 수 있다. 그러나 빵의 양쪽 모양이 다른 경우나 빵 사이에 재료가 들어간 샌드위치도 한 번의 칼질로 손쉽게 모든 재료를 각각 반으로 나눌 수 있을까? 이러한 질문에 대한 답이 햄샌드위치 정리이다.



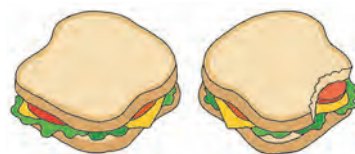
햄샌드위치 정리는 다음과 같다.

n 차원 공간의 n 개의 물체는 각각 이등분이 되도록 $(n-1)$ 차원의 공간으로 자를 수 있다.

이 문제는 1968년 폴란드의 수학자인 휴고 스타인하우스가 처음 제시했고, 1942년 영국의 수학자 아서 해롤드 스톤과 미국의 수학자 존 튜키가 n 차원에서 증명하였다.

햄샌드위치 정리를 우리가 알기 쉽게 설명하면 3차원 공간에서 빵, 햄, 빵 3개의 재료로 이루어진 샌드위치를 단 한 번의 칼질로 빵, 햄, 빵이 각각 반이 되도록 자를 수 있다는 것인데, 단순히 샌드위치를 통으로 이등분하는 것뿐만 아니라 샌드위치의 재료까지 모두 반으로 자를 수 있다는 뜻이다.

이 정리에서 샌드위치의 모양은 중요하지 않은데, 오른쪽 그림과 같이 빵 한 쪽을 뜯어 먹은 샌드위치도 이등분할 수 있기 때문이다.



햄샌드위치 정리에 따르면 평면(2차원)에서는 2개의 도형의 넓이를 직선(1차원)으로 이등분할 수 있다. 즉,

“평면에서 2개의 도형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선이 반드시 존재한다.” ①
로 바꾸어 생각할 수 있고, 이를 팬케이크 정리라고도 부른다.

다음 활동을 통하여 생각을 확장해 보자.

출처: 『수학동아』, 동아사이언스, 2019. 6., 124~127쪽



활동 1 다음은 사잇값 정리를 이용하여 ①을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것이 무엇인지 말해 보자.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 넓이가 S 인 도형이 있다.

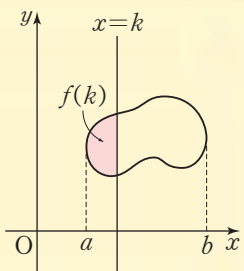
$a \leq k \leq b$ 인 k 에 대하여 직선 $x=k$ 에 의하여 나누어진 도형의 왼쪽 부분의 넓이를 $f(k)$ 라고 하면 함수 $f(k)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

(가) 이고

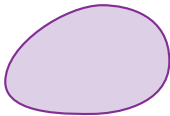
$f(a)=0, f(b)=$ (나)

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=\frac{S}{2}$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

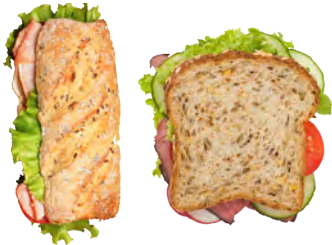
즉, 직선 $x=c$ 가 주어진 도형의 넓이를 이등분하므로 명제 ①은 참이다.



활동 2 오른쪽 그림과 같이 평면 위에 한 점과 도형이 있다. 활동 1의 방법을 이용하여 주어진 점을 지나면서 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 존재하는지 말해 보자.



활동 3 오른쪽 그림과 같이 두 샌드위치 모양의 도형을 동시에 이등분하는 직선을 그리는 방법에 대하여 말해 보자.



나의 학습을 스스로 점검해 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목		자기평가		
연속함수의 성질을 실생활에 활용할 수 있다.		😊	😊	😊
사잇값 정리를 이용하여 햄샌드위치 정리의 원리를 이해하고 비판적으로 사고할 수 있다.		😊	😊	😊
친구와 함께 학습해서 좋았던 점		친구에게 배울 점		

II

미분

- 01. 미분계수
- 02. 미분가능성과 연속성
- 03. 도함수
- 04. 접선의 방정식
- 05. 평균값 정리
- 06. 함수의 증가와 감소,
극대와 극소
- 07. 함수의 그래프
- 08. 방정식과 부등식에의 활용
- 09. 속도와 가속도

이 **단원**에서는...

미분계수와 도함수의 뜻과 성질을 이해하고, 도함수를 구한다. 또, 접선의 방정식, 함수의 그래프 등 도함수를 활용한 여러 가지 문제를 해결하는 방법을 알아본다.

핵심 아이디어

미분은 함수의 순간적인 변화를 나타내는 도구이며 함수의 그래프와 이동하는 물체의 움직임에 대한 탐구에 활용된다.





미분을 이용하면 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기가 어떻게 변하는지를 알 수 있고, 함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 더 나아가 함수의 성질을 파악할 수 있다. 이러한 미분은 다양한 분야에서 이용되는데, 예를 들어 인공지능 모델 구성, 고속 도로 위를 달리는 자동차의 과속을 단속하는 카메라 등에 활용된다. 또, 변화를 분석하고 예측할 수 있으므로 경제학, 금융, 생명과학, 우주공학 등 여러 분야에서 광범위하게 활용되며, 여러 현상을 이해하고 문제를 해결하는 데 큰 도움을 주는 수학적 도구이다.

출처: 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 7쪽, 30쪽, 106쪽

이전에 무엇을
배웠을까?

이 단원에 들어가기 전에



<https://code.jihak.co.kr/qr/pQbnZLRxODLDZakA>



공통
수학1

1 다음 삼차방정식을 푸시오.

- (1) $x^3 - x^2 - 6x = 0$
- (2) $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$



좌변의 삼차식을
인수분해해.

공통
수학2

3 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 기울기가 1이고 점 $(-3, 4)$ 를 지나는 직선
- (2) 두 점 $(3, 2)$, $(4, -1)$ 을 지나는 직선

두 점을 이용하면
직선의 기울기를
구할 수 있어.



공통
수학1

2 다음 이차부등식을 푸시오.

- (1) $x^2 - 3x + 2 < 0$
- (2) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

좌변의 이차식을
인수분해해.





II 미분

먼저 분자를
인수분해해



미적분 I

4 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 5x}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

미적분 I

6 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 6x}{x - 6} & (x \neq 6) \\ 6 & (x = 6) \end{cases}$ 이

$x=6$ 에서 연속인지 불연속인지 조사
하시오.

$x=6$ 에서의
함숫값과 극한값을
확인해



미적분 I

5 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극
한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} 3f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$



함수의 극한에
대한 성질을 이용해

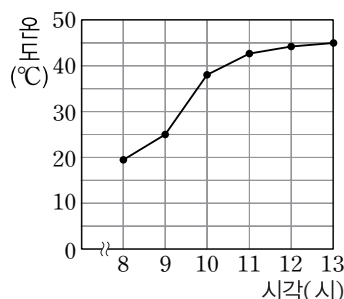
평균변화율은 무엇일까?

생각
열기

다음은 어느 지면의 온도 변화를 살펴보기 위한 실험으로, 비커에 모래를 넣은 후 한 시간 간격으로 모래의 온도(°C)를 측정하여 나타낸 표와 그래프이다.



시각(시)	8	9	10	11	12	13
온도(°C)	19.5	24.9	38.0	42.7	44.0	45.0



- 1 표를 보고 8시와 13시에 측정한 모래의 온도를 각각 말해 보자.
- 2 8시부터 13시까지 5시간 동안 모래의 온도는 평균적으로 한 시간에 몇 °C씩 변했다고 할 수 있는지 말해 보자.

평균변화율

위의 **생각 열기**에서 비커에 넣은 모래의 온도가 5시간 동안 평균적으로 매시간 몇 °C씩 변했는지는 모래의 온도의 변화량을 시간의 변화량으로 나누어 구할 수 있다.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값의 변화량에 대한 y 의 값의 변화량의 비에 대하여 알아보자.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라고 하며, 각각 기호

$$\Delta x, \Delta y$$

로 나타낸다. 즉,

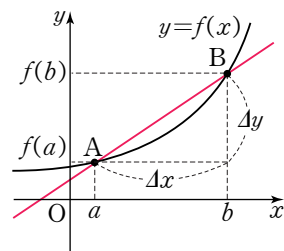
$$\Delta x = b - a,$$

$$\Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

이다. 여기서 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 **평균변화율**이라고 한다.



Δ 는 차를 나타내는 영어 단어 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 'delta'라고 읽는다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1 평균변화율 구하기

함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) 0에서 2까지

(2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

풀이

$$(1) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{2^2-0^2}{2} = 2$$

$$(2) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{(a+\Delta x)^2-a^2}{\Delta x} \\ = \frac{2a\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} = 2a+\Delta x$$

답 (1) 2 (2) $2a+\Delta x$

문제 1

함수 $f(x)=3x^2-2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -1에서 3까지

(2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

경제·금융

문제 2

항공사들은 수익을 극대화하기 위해 비행 요금을 정기적으로 변경한다. 한 항공사 연구팀이 연구한 결과, 어떤 비행편의 티켓 x 장을 판매했을 때의 수익 $R(x)$ 원이

$$R(x)=1300(x^2+90x) \quad (0 \leq x \leq 100)$$

이었다고 한다. 이 티켓의 판매량이 50장에서 60장까지 변할 때, 수익의 평균변화율을 구하시오.



● 미분계수는 무엇일까?

미분계수

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다.

여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 이 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라고 하며, 기호

$$f'(a)$$

로 나타낸다.

한편,

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

에서 $a+\Delta x=x$ 라고 하면 $\Delta x=x-a$ 이고, $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로 미분계수 $f'(a)$ 는

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{aligned}$$



미적분학은 영국의 수학자 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)에 의해 오늘날의 형태로 발전했다.

또, 함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히, 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2 미분계수 구하기

함수 $f(x)=2x^2+x$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이

[방법 1] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 를 이용하여 미분계수 구하기

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{2(1+\Delta x)^2+(1+\Delta x)\}-(2 \times 1^2+1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5\Delta x+2(\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (5+2\Delta x)=5 \end{aligned}$$

[방법 2] $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 를 이용하여 미분계수 구하기

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2+x)-(2 \times 1^2+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (2x+3)=5 \end{aligned}$$

5

문제 3

다음 함수의 $x=-1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=2x-3$

(2) $f(x)=-x^2+x+2$

문제해결

추론

생각 넓히기 ✈

다음은 미분계수에 대한 두 학생의 대화이다.



진욱

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는

$f'(a)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 인데 Δx 를 모두 $2\Delta x$ 로 바꾸어도 성립할까?

$\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(a+\square)-f(a)}{\square}$ 의 꼴의 극한은 모두 $f'(a)$ 가 된다는 뜻이니까....



정화

1 $f'(a)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 에서 Δx 를 모두 $2\Delta x$ 로 바꾼 식을 구해 보자.

2 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=8$ 일 때, 1을 이용하여 $f'(a)$ 의 값을 구해 보자.

미분계수의 기하적 의미는 무엇일까?

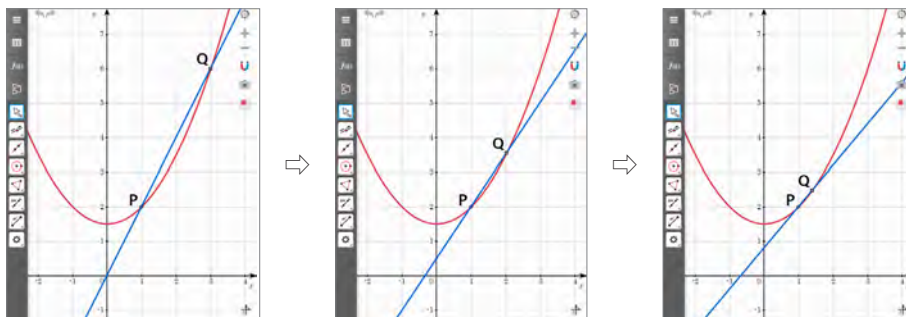
생각
열기

정보처리



<https://code.jihak.co.kr/qr/00Kz5Pss58482lrt>

다음 그림은 공학 도구를 이용하여 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}$ 의 그래프 위의 두 점 $P(1, 2)$, $Q(a, \frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2})$ 에 대하여 점 Q 를 점 P 에 가까워지도록 움직이면서 직선 PQ 가 어떻게 변하는지 나타낸 것이다. (단, $a > 1$)



a 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, 직선 PQ 의 기울기는 어떤 값에 가까워지는지 추측해 보자.

미분계수의 기하적 의미

함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다고 하자.

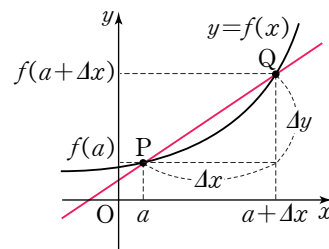
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점

$$P(a, f(a)), Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$$

를 지나는 직선 PQ 의 기울기와 같다.



이때 오른쪽 그림과 같이 고정된 점 P 에 대하여

$\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 Q 는 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 P 에 한없이 가까워지고, 직선 PQ 는 점 P 를 지나면서 기울기가

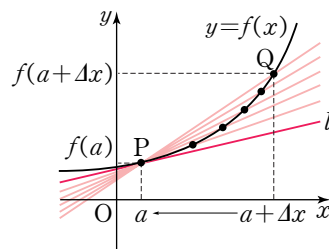
$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 인 직선 l 에 한없이 가까워진다.

이 직선 l 을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P 에서의 접선이라고 하고, 점 P 를 이 접선의 접점이라고 한다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선 l 의 기울기와 같다.



함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 의 값이 존재한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

예제 3 접선의 기울기 구하기

곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^2+2x$ 라고 하면 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수와 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 2(1+\Delta x)\} - (1^2 + 2 \times 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4 \end{aligned}$$

답 4

문제 4

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y=3x^2+4x$ $(-1, -1)$

(2) $y=-x^3$ $(2, -8)$

생각 넓히기 ✈

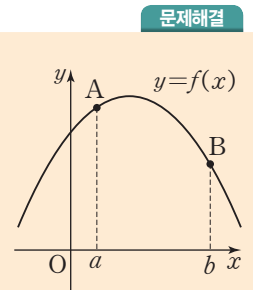
오른쪽 그림은 모든 실수에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 나타낸 것이다.

1 오른쪽 그림 위에 다음 직선을 그려 보자.

- (1) 직선 AB
- (2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선
- (3) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 B에서의 접선

2 1을 이용하여 다음 세 값의 대소를 비교해 보자.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}, f'(a), f'(b)$$



문제해결



01 [학습 목표 되새기기]

다음 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(\text{})}{\text{} - a} = \frac{f(a + \text{}) - f(a)}{\Delta x}$$

- (2) 함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 과/와 같고

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \text{}) - f(a)}{\text{}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \text{}} \frac{f(x) - \text{}}{x - a}$$

02

함수 $f(x) = -x^2 + x + 1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2 에서 2 까지
(2) 1 에서 $1 + \Delta x$ 까지

03

미분계수의 정의를 이용하여 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1) $f(x) = 4x + 9$
(2) $f(x) = x^2 - 2x$

04

곡선 $y = 2x^2 + ax + b$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기가 7 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

05

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 20$ 이고 x 의 값이 0 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $a + 3$ 일 때, $x=1$ 에서의 순간변화율을 구하시오. (단, a 는 양수이다.)

06 [생각을 키우는 문제]

푸아죄유의 법칙(Poiseuille's Law)은 동맥에서 거의 원통 모양인 부분의 혈관을 통과하는 혈액의 속도 v 에 대한 식이다. 혈관을 반지름의 길이가 R cm인 원기둥으로 생각할 때, 혈관의 중



심축으로부터의 거리가 r cm인 지점에서 흐르는 혈류의 속도 $v(r)$ cm/s는

$$v(r) = k(R^2 - r^2) \quad (0 \leq r \leq R, k \text{는 상수})$$

이라고 한다. $R=0.1, k=10000$ 이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) r 의 값이 0.01 에서 $0.01 + \Delta r$ 까지 변할 때, $v(r)$ 의 평균변화율을 구하시오.
(2) $v'(0.01)$ 의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.



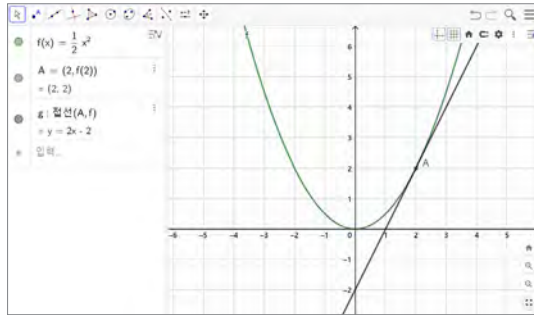
학습 목표 공학 도구를 이용하여 미분계수의 기하적 의미를 이해할 수 있다.



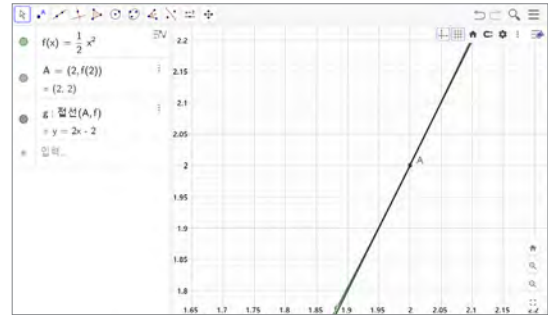
<https://code.jihak.co.kr/qr/7JTmzpRi7dnLuJOI>

공학 도구를 이용하여 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $A(2, 2)$ 에서의 접선을 그려 보고, $x=2$ 에서의 미분계수가 갖는 기하적 의미를 알아보자.

- ① ‘ $f(x)=1/2x^2$ ’를 입력하면 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프가 그려지고, ‘ $(2, f(2))$ ’를 입력하면 점 $A(2, 2)$ 가 나타난다.
- ② ‘접선(A, f)’를 입력하면 [그림 1]과 같이 곡선 위의 점 A에서의 접선 $y=2x-2$ 가 그려진다.



[그림 1]



[그림 2]

활동 1 [그림 1]에서 점 A 위에 화살표를 두고 마우스 휠을 위로 돌려 점 A의 주변을 확대하면 [그림 2]와 같이 곡선이 접선과 점점 가까워지고, 두 그래프가 거의 일치하는 것처럼 보인다. 이를 통해 미분가능한 함수의 그래프의 특징을 말해 보자.

활동 2 함수 $y = |x|$ 는 원점에서 미분가능하지 않다. 공학 도구를 이용하여 함수 $y = |x|$ 의 그래프를 그려 보고, 위와 같은 방법으로 원점의 주변을 계속 확대하여 이 함수의 그래프가 x 축과 일치하는 것처럼 보이는지 알아보자.



미분가능성과 연속성

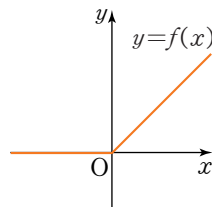
성취기준 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있을까?

생각
열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 그래프이다.

- ① 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속인지 말해 보자.
- ② 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능한지 말해 보자.



미분가능성과 연속성

위의 **생각 열기**에서는 주어진 함수에 대하여 $x=0$ 에서의 연속성과 미분가능성을 각각 살펴보았다.

이제 함수의 미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있는지 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이 성립한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

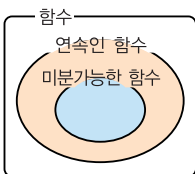
이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

그러나 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라고 해서 반드시 $x=a$ 에서 미분가능한 것은 아니다.

- 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면
- ① $f(a)$ 가 정의된다.
 - ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.
 - ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$



예제 1 미분가능성과 연속성 조사하기

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

증명

단계① $x=0$ 에서의 함수의 연속성 조사하기

$f(0)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

단계② $x=0$ 에서의 함수의 미분가능성 조사하기

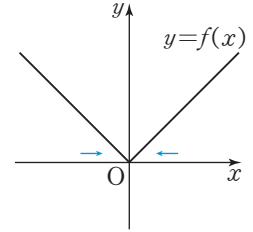
$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 의 값이 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



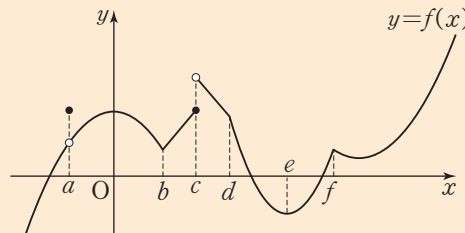
추론

문제 1

함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

생각 넓히기

다음 그림은 함수 $f(x)$ 의 그래프이다.



- 1 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값을 모두 말해 보자.
- 2 함수 $f(x)$ 가 연속이지만 미분가능하지 않은 x 의 값을 모두 말해 보자.

문제해결

의사소통



01 [학습 목표 되새기기]

다음 문장을 읽고 맞으면 ○, 틀리면 ×를 () 안에 써넣으시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. ()
- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다. ()
- (3) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아니면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다. ()

02

$x=1$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

03

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 0) \\ -x^2 + x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 의 $x=0$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 $x=0$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.



04

$x=1$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

$$\begin{aligned} \text{㉠. } f(x) &= x^2 - 3x + 2 \\ \text{㉡. } f(x) &= (x-1)|x-1| \\ \text{㉢. } f(x) &= \begin{cases} \frac{x-1}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases} \\ \text{㉣. } f(x) &= \begin{cases} x & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases} \end{aligned}$$

05

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2 & (x \leq 1) \\ x^4 + b & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

어느 실험실에서 사용되는 로봇이 20 m 떨어진 두 지점 A, B 사이를 왕복 이동하고 있다. A 지점을 출발한 지 t 초 후 A 지점에서 로봇까지의 거리를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 20) \\ -\frac{1}{20}(t-20)^2 + 20 & (20 \leq t \leq 40) \end{cases}$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(t)$ 의 $t=20$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) 함수 $f(t)$ 의 $t=20$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

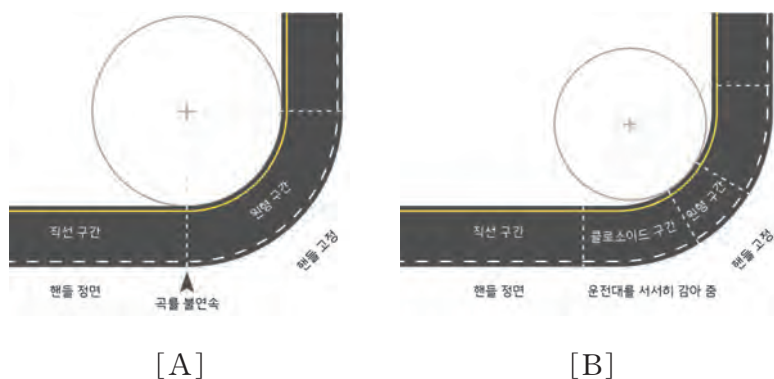
미분이 이용되는 고속 도로의 설계



고속 도로를 운전하다 보면 곡선 모양의 커브 길을 자주 볼 수 있는데, 커브 길을 설계할 때는 직선 구간과 원형 구간의 조합을 이용한다. 하지만 이 두 구간을 바로 이으면 직선 구간과 원형 구간이 접하는 부분에서 문제가 발생할 수 있다. 왜냐하면 직선 구간의 곡률(곡선의 휨 정도를 나타내는 변화율)은 0이고 원형 구간의 곡률은 0이 아닌 상수이므로 직선 구간과 원형 구간이 접하는 부분에서 곡률이 불연속이기 때문이다. 이렇게 되면 운전자는 직선 구간을 달리다가 원형 구간에 진입하는 순간 운전대의 회전 속도가 갑자기 빨라지므로 안전을 위협받을 수 있다.

이때 주행의 안전성을 위해 클로소이드 곡선(clothoid curve)이 필요하다. 클로소이드 곡선은 도로의 직선 및 원형 구간 사이에 위치하여 곡률이 서서히 바뀌도록 하는 전환 곡선(완화 곡선)을 의미하는데, 이러한 클로소이드 곡선 모양의 도로를 두어 커브의 형태를 구성하면 운전자가 커브를 돌 때 운전대의 회전 속도가 일정해지므로 핸들 조작과 속도 조절을 편안하게 하면서 안전하게 운전할 수 있게 된다.

다음 그림은 클로소이드 곡선이 없는 경우 A와 클로소이드 곡선이 있는 경우 B의 도로 모양이다.



운전자가 일정한 속도로 직선 구간에서 원형 구간을 통과할 때, A의 경우 운전자는 원형 구간에 진입할 때 급격하게 운전대를 회전시켰다가 원형 구간이 끝나는 곳에서 진입할 때와 반대 방향으로 다시 급격하게 운전대를 회전시켜야 한다. 운전대의 조작이 원형 구간이 시작될 때와 끝날 때 단시간에 집중되기 때문에 운전대 조작이 급격해지며 운전대의 회전 속도의 변화도 급격해져 B에 비해 안전성이 떨어진다.

한편, B의 경우 운전자가 클로소이드 구간에 진입할 때부터 조금씩 운전대를 회전시키다가 원형 구간 동안 그 상태를 유지하면 된다. 이때 운전대의 조작이 완만하므로 편안하고 안전하게 운전할 수 있게 된다.

출처: 일본 뉴턴프레스, 『신비한 수학의 세계』, 강금희 역, (주)아이뉴턴, 2009, 32~33쪽
한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 80~82쪽

성취기준 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

도함수는 무엇일까?

생각
열기

다음은 지후가 함수 $f(x)=x^2$ 에서 $f'(1), f'(2)$ 의 값을 구하는 과정을 공책에 작성한 것이다. 다음 풀이로부터 $f'(3)$ 의 값을 구해 보자.

으.... 풀이 과정이
너무 간단데?



$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) = 2 \\ f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2+\Delta x)^2 - 2^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4 \\ f'(3) &= \end{aligned}$$

도함수

임의의 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a+\Delta x)^2 - a^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2a\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a + \Delta x) = 2a \end{aligned}$$

이다. 여기서 $f'(a)$ 의 값은 실수 a 의 값에 따라 하나씩 정해지므로 실수 a 의 값에 미분계수 $f'(a)$ 를 대응시키면 그 대응은 함수이다.

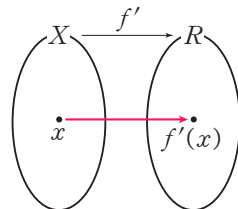
일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 정의역 X 에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수

$$f' : X \longrightarrow R$$

을 얻을 수 있다. 이 함수를 함수 $y=f(x)$ 의 **도함수**라고 하며, 기호

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

로 나타낸다.



R 은 실수 전체의 집합이다.

$\frac{dy}{dx}$ 는 y 를 x 에 대하여 미분한다

는 뜻이며, $\frac{dy}{dx}$ 는 '디와이(dy)

디엑스(dx)'라고 읽는다.

$$\text{즉, } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \text{이다.}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.



독일의 수학자 라이프니츠
(Leibniz, G. W., 1646~1716)

는 도함수의 기호 $\frac{dy}{dx}$ 를 처음 사용
했다.

▶ 도함수

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

〈참고〉 위의 식에서 $\Delta x = h$ 로 놓으면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며,
그 계산법을 미분법이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한
값이다.

예제 1 도함수 구하기

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 의 도함수를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)^2 - 2(x+h)\} - (x^2 - 2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 - 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 2) \\ &= 2x - 2 \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 도함수는 $f'(x) = 2x - 2$ 이다.

$$\Rightarrow f'(x) = 2x - 2$$

〈참고〉 함수 $y = x^2 - 2x$ 의 도함수를 다음과 같이 나타내기도 한다.

$$(x^2 - 2x)' = 2x - 2, y' = 2x - 2, \frac{dy}{dx} = 2x - 2, \frac{d}{dx}(x^2 - 2x) = 2x - 2$$

문제 1

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x - 1$

(2) $f(x) = -2x^2 + 3x$

● 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $y=x^n$
(n 은 양의 정수)
과 상수함수의 도함수

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b \\ &\quad + \cdots + b^{n-1}) \end{aligned}$$

도함수의 정의를 이용하여 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구해 보자.

함수 $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)에 대하여 $f(x)=x^n$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

이다.

또, $n=1$ 일 때 함수 $y=x$ 이므로 $f(x)=x$ 라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1 \end{aligned}$$

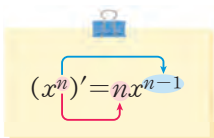
이다.

한편, 상수함수 $y=c$ (c 는 상수)에 대하여 $f(x)=c$ 라고 하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



▶ 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

1 $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$

2 $y=x$ 이면 $y'=1$

3 $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$

- 보기** (1) $y=x^4$ 이면 $y'=4x^{4-1}=4x^3$
 (2) $y=2$ 이면 $y'=0$

문제 2

다음 함수의 도함수를 구하시오.

- (1) $y=x^5$ (2) $y=x^{15}$ (3) $y=-2$

● 함수의 실수배, 합, 차, 곱은 어떻게 미분할까?

함수의 실수배, 합, 차의
미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 실수배, 합, 차로 이루어진 함수의 도함수를 구해보자.

함수 $y=cf(x)$ (c 는 상수)의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c\{f(x+h) - f(x)\}}{h} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= cf'(x) \end{aligned}$$

이다.

또, 함수 $y=f(x)+g(x)$ 의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)+g(x+h)\} - \{f(x)+g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\} + \{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

이다.

함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 도함수는 $y=f(x)+g(x)$ 의 도함수를 구한 방법과 같은 방법으로 구하면 $y'=f'(x)-g'(x)$ 임을 알 수 있다.



배운 내용 떠올리기

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재할 때

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

(단, c 는 상수이다.)



배운 내용 떠올리기

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재할 때

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

1 $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수이다.)

2 $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$

3 $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

보기

(1) $y = 4x^3$ 이면 $y' = (4x^3)' = 4(x^3)' = 4 \times 3x^2 = 12x^2$

(2) $y = x^2 - 3x$ 이면 $y' = (x^2 - 3x)' = (x^2)' - 3(x)' = 2x - 3$

문제 3

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x^2 + 2x$

(2) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2$

(3) $y = 2x^4 - \frac{1}{4}x^2 + 3x$

(4) $y = -x^4 + 6x^3 - 3x^2 + 4$

함수의 곱의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 곱으로 이루어진 함수의 도함수를 구해 보자.

함수 $y = f(x)g(x)$ 의 도함수는

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times g(x+h) + f(x) \times \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$



배운 내용 떠올리기

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재

할 때

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$

$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

예제 2 함수의 곱의 미분법을 이용하여 미분하기

함수 $y = (x^2 + 2x)(x + 1)$ 을 미분하시오.

풀이

$$\begin{aligned} y' &= \{(x^2 + 2x)(x + 1)\}' \\ &= (x^2 + 2x)'(x + 1) + (x^2 + 2x)(x + 1)' \\ &= (2x + 2)(x + 1) + (x^2 + 2x) \times 1 \\ &= 3x^2 + 6x + 2 \end{aligned}$$

답 $y' = 3x^2 + 6x + 2$

문제 4

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x - 2)(2x + 3)$

(2) $y = (x + 2)(-x^2 + 5x + 1)$

추론
문제 5

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = \{f(x)\}^2$ 의 도함수는 $y' = 2f(x)f'(x)$ 임을 설명하시오.

생각 넓히기

추론 **의사소통**

다음은 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대한 두 학생의 대화이다.



1 함수 $y = (x + 1)(2x - 1)(-4x + 3)$ 의 도함수를 다음 방법으로 구해 보자.

- (1) 식을 전개하여 미분
- (2) 경아의 방법을 이용하여 미분

2 경아의 대화를 참고하여

$$\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

임을 설명해 보자.



01 학습 목표 되새기기

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\boxed{}}{\Delta x}$$

(2) ① $y = x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $y' = \boxed{\phantom{nx^{n-1}}}$ 이다.

② $y = x$ 이면 $y' = \boxed{}$ 이다.

③ $y = c$ (c 는 상수)이면 $y' = \boxed{}$ 이다.

(3) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

① $\{cf(x)\}' = \boxed{}$ (단, c 는 상수이다.)

② $\{f(x) + g(x)\}' = \boxed{}$

③ $\{f(x) - g(x)\}' = \boxed{}$

④ $\{f(x)g(x)\}' = \boxed{}$

02

다음 함수를 미분하시오.

(1) $f(x) = x^{10}$

(2) $f(x) = -3^{10}$

(3) $f(x) = 7x^3 - 2x^2 + 5x + 3$

(4) $f(x) = (4x^3 + 7x)(3x - 4)$

03

두 함수

$$f(x) = 4x^2 + 2x + 1, g(x) = -5x^3 + 2x^2 + 5$$

에 대하여 $f'(1) + g'(-1)$ 의 값을 구하시오.

04

두 함수

$$f(x) = 2x^2 + 2, g(x) = -3x^3 + x + 1$$

에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 라고 할 때, $h'(1)$ 의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 $f(2) = 1, f'(1) = 0$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

06 생각을 키우는 문제 환경·지속가능발전

건물의 냉난방 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서는 설계 단계에서부터 건물의 정확한 연간 열 출입량을 계산하여 연간 난방 부하를 예측할 수 있어야 한다. 연중 최대 난방 부하가 걸리는 날을 1월 3일이라고 할 때, 1월 1일 0시부터 t 시간 후 어느 건물의 연간 난방 부하를 $f(t)$ kW라고 하면

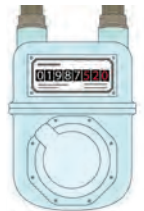
$$f(t) = (t - 49)^2(t + 8711)^2$$

이라고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $1 \leq t \leq 8760$)

(1) $f'(t)$ 를 구하시오.



(2) $t = 50$ 일 때, 연간 난방 부하의 순간변화율을 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.



함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

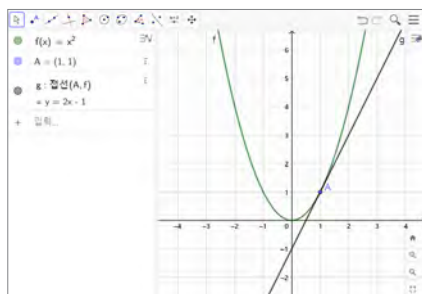


성취기준 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

접선의 방정식은 어떻게 구할까?

생각
열기

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프와 그 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선을 그린 것이다.



- 1 공학 도구의 대수 창과 기하 창에서 $f'(1)$ 의 값을 찾아보자.
- 2 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하는 방법을 말해 보자.

접선의 방정식

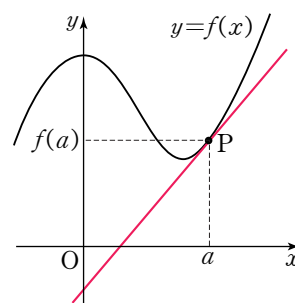
위의 **생각 열기**에서 접선의 기울기는 $x=1$ 에서의 미분계수이므로 접선의 방정식은 점 A 의 좌표와 미분계수 $f'(1)$ 을 이용하여 구할 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 이다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P 에서의 접선은 점 P 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이므로 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$



배운 내용 떠올리기

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

예제 1 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식 구하기

곡선 $y = x^2 + 2x$ 위의 점 $(-2, 0)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$$f(x) = x^2 + 2x \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = 2x + 2$$

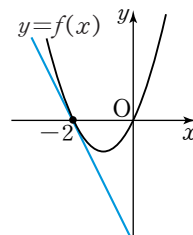
점 $(-2, 0)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(-2) = 2 \times (-2) + 2 = -2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y - 0 = -2\{x - (-2)\}$$

$$\text{즉, } y = -2x - 4$$



$$\Rightarrow y = -2x - 4$$

문제 1

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = 2x^3$ $(1, 2)$

(2) $y = 4x^2 + 2x + 3$ $(-1, 5)$

예제 2 기울기가 주어질 때의 접선의 방정식 구하기

곡선 $y = 2x^2 - 1$ 에 접하고 기울기가 4인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$$f(x) = 2x^2 - 1 \text{이라고 하면}$$

$$f'(x) = 4x$$

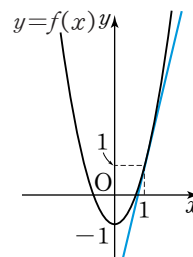
접점의 좌표를 $(a, 2a^2 - 1)$ 이라고 하면 이 접점에서의 접선의 기울기가 4이므로

$$f'(a) = 4a = 4, a = 1$$

따라서 접점의 좌표가 $(1, 1)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y - 1 = 4(x - 1)$$

$$\text{즉, } y = 4x - 3$$



$$\Rightarrow y = 4x - 3$$

문제 2

다음 곡선에 접하고 기울기가 -4 인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = -2x^2 + 8x$

(2) $y = -x^3 + 8x$

예제 3 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식 구하기

원점에서 곡선 $y=x^2+4$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

단계① 접선의 방정식 세우기

$f(x)=x^2+4$ 라고 하면

$$f'(x)=2x$$

접점의 좌표를 (a, a^2+4) 라고 하면 이 접점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=2a$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-(a^2+4)=2a(x-a)$$

$$\text{즉, } y=2ax-a^2+4 \quad \dots\dots ①$$

단계② a 의 값 구하기

이 접선이 원점을 지나므로

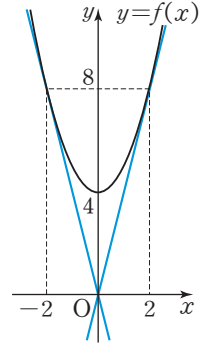
$$0=-a^2+4, (a+2)(a-2)=0$$

$$\text{즉, } a=-2 \text{ 또는 } a=2$$

단계③ 접선의 방정식 구하기

따라서 a 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y=-4x \text{ 또는 } y=4x$$



$$\text{답 } y=-4x \text{ 또는 } y=4x$$

문제 3

다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

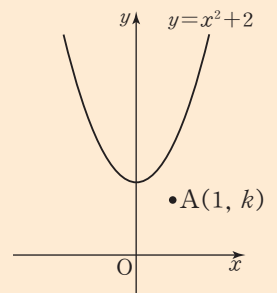
(1) $y=x^2+x$ $(-1, -1)$

(2) $y=-x^3+3x^2-x-1$ $(1, -2)$

생각 넓히기

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2+2$ 와 점 $A(1, k)$ 를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답해 보자.

- 1 곡선 위의 접점의 좌표를 (t, t^2+2) 로 놓고 접선의 방정식을 구해 보자.
- 2 1에서 구한 접선이 점 $A(1, k)$ 를 지날 때, 1에서 구한 식에 점 A를 대입하여 t 에 대한 방정식을 구해 보자.
- 3 2에서 구한 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 점 A에서 곡선에 그은 접선의 개수와 같을 때, 판별식을 이용하여 k 의 값의 범위에 따른 접선의 개수를 구해 보자.



문제해결



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y-f(a)=\square(x-a)$

02

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(4)=\frac{1}{2}$, $f(4)=3$ 일 때, 곡선 위의 점 $(4, f(4))$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

03

곡선 $y=x^3+2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

04

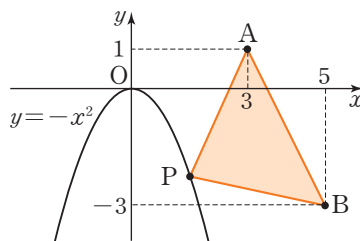
곡선 $y=-x^2+x+3$ 에 접하고 직선 $x-3y=0$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

05

점 $(2, 9)$ 에서 곡선 $y=x^3-4x^2+5x-1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

두 점 $A(3, 1)$, $B(5, -3)$ 과 곡선 $y=-x^2$ 위의 임의의 점 P 에 대하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.
- (2) 곡선 위의 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 APB 의 넓이의 최솟값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.





평균값 정리

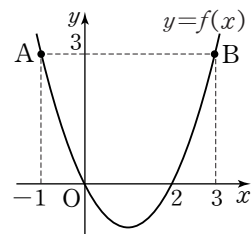
성취기준 함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

롤의 정리는 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 의 그래프와 그 위의 두 점 $A(-1, 3)$, $B(3, 3)$ 을 나타낸 것이다.

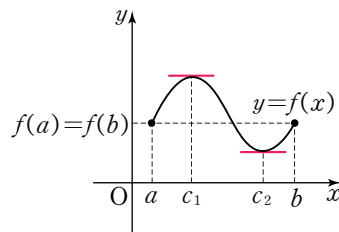
- ① 직선 AB의 기울기를 구해 보자.
- ② 직선 AB와 평행하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선이 존재하는지 말해 보자.



롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 기울기가 0인 접선을 갖는 것을 알 수 있다.

즉, $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



일반적으로 다음이 성립하는데, 이것을 **롤의 정리**라고 한다.



프랑스의 수학자 롤(Rolle, M., 1652~1719)은 롤의 정리를 발견하였다.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

배운 내용 떠올리기

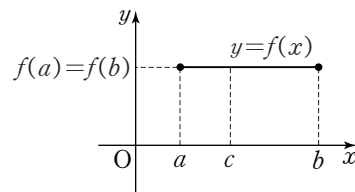
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 가진다.

최대 · 최소 정리를 이용하여 롤의 정리를 증명해 보자.

(i) 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우

열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여

$$f'(c)=0 \text{이다.}$$



(ii) 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

$f(a)=f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에 속하는 $x=c$ 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

㉠ $x=c$ 에서 최댓값을 갖는 경우

절댓값이 충분히 작은 수 $h(h \neq 0)$ 에 대하여

$$f(c+h) \leq f(c), \text{ 즉}$$

$$f(c+h) - f(c) \leq 0$$

이므로

$$h < 0 \text{ 이면 } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0,$$

$$h > 0 \text{ 이면 } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0$$

이다. 그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 좌극한과 우극한이 같다. 즉,

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0$$

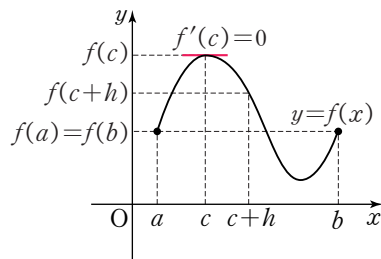
이므로

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = 0$$

이다.

㉢ $x=c$ 에서 최솟값을 갖는 경우

㉠와 같은 방법으로 $f'(c)=0$ 임을 알 수 있다.



예제 1 롤의 정리를 만족시키는 상수 구하기

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 4)$ 에서 미분가능하며 $f(0) = f(4)$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

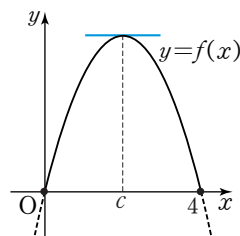
$$f'(c) = 0$$

인 c 가 열린구간 $(0, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x) = -2x + 4$ 이므로 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은

$$f'(c) = -2c + 4 = 0$$

에서 $c=2$ 이다.



답 2

문제 1

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

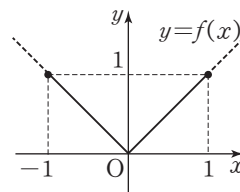
(1) $f(x) = x^2 - 6x + 2$ $[0, 6]$

(2) $f(x) = x^3 - 3x$ $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

의사소통

문제 2

함수 $f(x) = |x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 $f(-1) = f(1)$ 이지만 이 구간에서 롤의 정리를 적용할 수 없는 이유를 말하시오.



● 평균값 정리는 무엇일까?

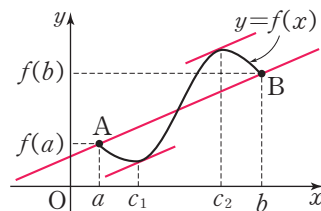
평균값 정리

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

이다. 이때 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 기울기가

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 갖는 것을 알 수 있다.



즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.

일반적으로 다음이 성립하는데, 이것을 **평균값 정리**라고 한다.

▶ 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리는 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 인 경우야.



롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라고 하면

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

이다.

이때 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며

$$h(a)=h(b)=0$$

이다.

따라서 롤의 정리에 의하여 $h'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

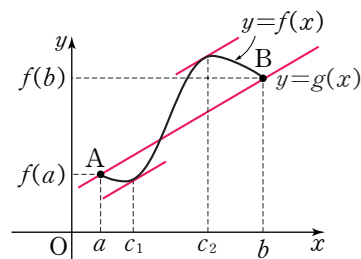
즉,

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

이므로

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



예제 2 평균값 정리를 만족시키는 상수 구하기

함수 $f(x)=x^2-3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 4)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=f'(c)$$

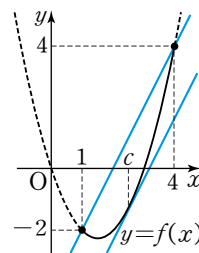
인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=2$ 이고 $f'(x)=2x-3$ 이므로 평균값 정리를

만족시키는 상수 c 의 값은

$$f'(c)=2c-3=2$$

에서 $c=\frac{5}{2}$ 이다.



답 $\frac{5}{2}$

문제 3

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x^2+x+1$ $[-1, 1]$

(2) $f(x)=x^3$ $[0, 3]$

예제 3 평균값 정리 활용하기

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 $f'(x)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.

증명

$a < x \leq b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=0$ 이므로 $f'(c)=0$ 이다.

따라서

$$f(x)-f(a)=0, \text{ 즉 } f(x)=f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

추론

문제 4

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 $f'(x)=g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

$$f(x)=g(x)+k$$

임을 보이시오. (단, k 는 상수이다.)

추론

의사소통

생각 넓히기



광호와 성철이가 길이가 100 m인 직선 트랙 위의 같은 지점에서 동시에 출발한 후, 멈추지 않고 달려 15 초 후 동시에 결승선을 통과했다고 한다.

- 1 광호와 성철이가 출발한 후 t 초가 지났을 때 광호의 위치를 $f(t)$ m, 성철이의 위치를 $g(t)$ m라고 하자. $h(t)=f(t)-g(t)$ (m)라고 할 때, $h(0), h(15)$ 의 값을 구해 보자.
- 2 함수 $h(t)$ 가 닫힌구간 $[0, 15]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 15)$ 에서 미분가능하다. 이를 이용하여 광호와 성철이의 위치의 순간변화율이 같았던 시각이 있었는지 말해 보자.



01 [학습 목표 되새기기]

다음은 평균값 정리에 대한 설명이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \boxed{}$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

02

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ $[0, 2]$

(2) $f(x) = -x^3 + 12x$ $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

03

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $[2, 4]$

(2) $f(x) = x^3 - 7x$ $[0, 3]$

04

함수 $f(x) = x^3(x-a)$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 값이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 3a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 값이 a 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

다음은 다항함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 30$ 이고 $0 < x < 3$ 인 모든 x 에서 $1 \leq f'(x) \leq 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값의 범위를 구하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{\boxed{\text{가}}}{3-0} = f'(c)$$

인 상수 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\boxed{\text{가}} = 3f'(c)$ 이고 $1 \leq f'(c) \leq 2$ 이므로

$$\boxed{\text{나}} \leq f(3) \leq \boxed{\text{다}}$$

이다.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.



함수의 증가와 감소, 극대와 극소

성취기준 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

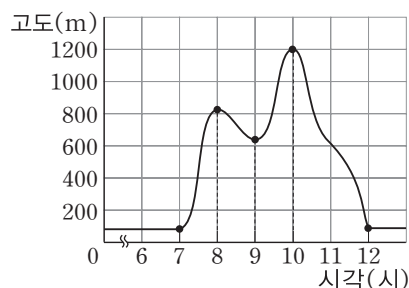


함수의 증가와 감소는 무엇일까?

생각
열기

려은이는 7시에 등산을 시작하여 12시에 하산을 완료했다. 오른쪽 그림은 려은이의 고도 변화를 운동용 앱을 이용하여 대략적으로 나타낸 그래프이다.

- ① 고도가 올라가고 있는 시간은 몇 시부터 몇 시까지인지 말해 보자.
- ② 고도가 내려가고 있는 시간은 몇 시부터 몇 시까지인지 말해 보자.



함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

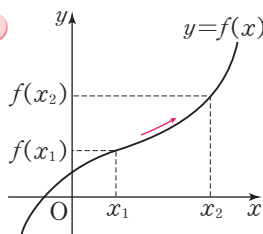
$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) < f(x_2)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다. 또,

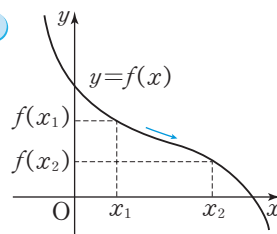
$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) > f(x_2)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.

증가



감소



보기 함수 $f(x)=x^2$ 에서 $0 \leq x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

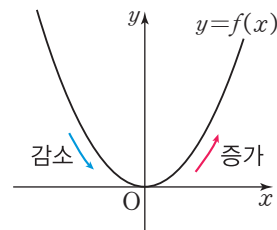
$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 + x_1)(x_2 - x_1) > 0$$

이므로 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다.

마찬가지로 $x_1 < x_2 \leq 0$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$f(x_1) > f(x_2)$ 이므로 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.



문제 1

함수 $f(x)=x^3$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가함을 보이시오.

도함수의 부호를 조사하여 함수의 증가와 감소를 판정하는 방법을 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 이 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$ 의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 인 경우

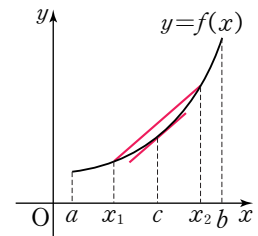
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0$$

이고 $x_1 < x_2$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.



(ii) 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 인 경우

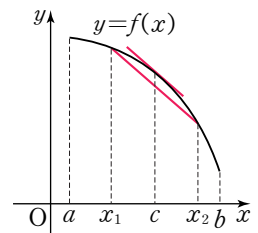
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0$$

이고 $x_1 < x_2$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

1 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

2 $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

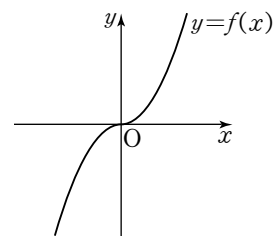
예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 이면 } f(x_1) < f(x_2)$$

이므로 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

그런데 $f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다.

즉, 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 인 것은 아니다.



예제 1 함수의 증가와 감소 조사하기

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2$

(2) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 12x$

풀이

(1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다.

(2) $f'(x) = -3x^2 + 12x - 12 = -3(x - 2)^2$

$x \neq 2$ 인 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	2	...
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$	↘	-8	↘

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 2]$, $[2, \infty)$ 에서 감소한다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 의 좌우에서 감소하므로 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소한다.

☞ (1) 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 감소

(2) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소

표에서 ↗는 함수 $f(x)$ 의 증가를,
↘는 함수 $f(x)$ 의 감소를 나타낸다.

$f'(x) = 0$ 인 x 의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 포함될 수 있다.

문제 2

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = -x^3 + 12x + 1$

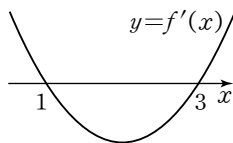
(2) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7x + 3$

추론

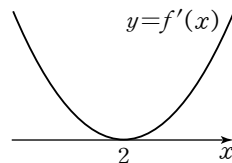
문제 3

삼차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

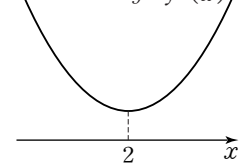
(1)



(2)



(3)

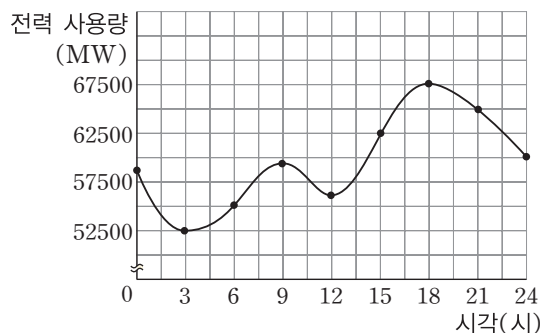


함수의 극대와 극소는 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림은 5월 중 어느 하루 동안 우리나라의 전력 사용량을 조사하여 나타낸 그래프이다.

- 6시부터 12시 사이에 전력 사용량이 가장 많은 시각을 말해 보자.
- 9시부터 15시 사이에 전력 사용량이 가장 적은 시각을 말해 보자.
- ①과 ②에서 말한 시각의 전후에서 그래프에 접하는 접선의 기울기의 부호가 어떻게 변하는지 말해 보자.



출처: 전력거래소 (<https://new.kpx.or.kr>)

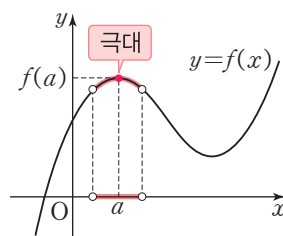


함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f(a)$$

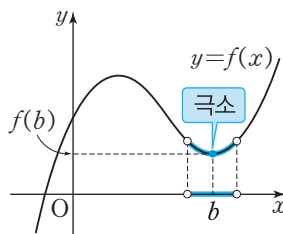
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.



또, 함수 $f(x)$ 가 $x=b$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

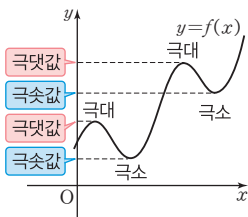
$$f(x) \geq f(b)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 **극소**라 하고, 그때의 함숫값 $f(b)$ 를 **극솟값**이라고 한다.



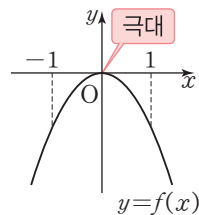
Q 극댓값은 항상 극솟값보다 큰가요?

A 아니요. 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있습니다.



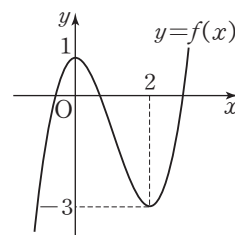
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.

보기 함수 $f(x) = -x^2$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(0)=0$ 이다.



문제 4

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.



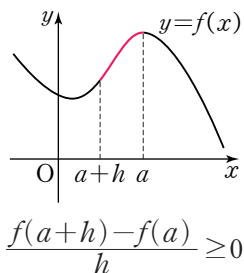
극값과 미분계수

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 미분계수 $f'(a)$ 는 어떤 값을 갖는지 알아보자.

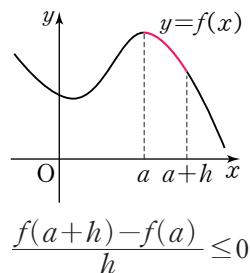
(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는 경우

절댓값이 충분히 작은 수 $h(h \neq 0)$ 에 대하여 $f(a+h) \leq f(a)$ 이므로

㉠ $h < 0$ 인 경우



㉡ $h > 0$ 인 경우



이때 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

이다. 따라서 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0$ 이다.

(ii) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는 경우

(i)과 같은 방법으로 $f'(a) = 0$ 임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



프랑스의 수학자 페르마(Fermat, P., 1601~1665)는 미분계수를 이용하여 함수의 극값을 찾는 방법을 발견했다.

극값과 미분계수

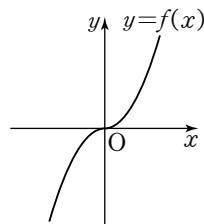
미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$$f'(a) = 0$$

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

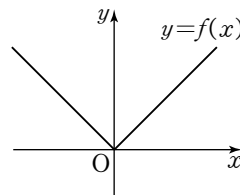
즉, 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이라고 해서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 에서 $f'(x) = 3x^2$ 이므로 $f'(0) = 0$ 이지만 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.



한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖더라도 $f'(a)$ 가 존재하지 않는 경우도 있다.

예를 들어 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(0) = 0$ 이지만 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.



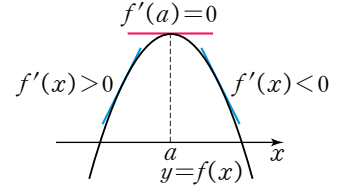
미분가능한 함수의
극대와 극소의 판정

x	...	a	...
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	극대	↘

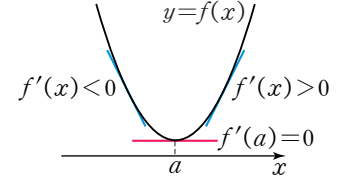
x	...	a	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗

이제 도함수의 부호를 조사하여 미분가능한 함수의 극대와 극소를 판정하는 방법을 알아보자.

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.



또, 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서

- 1 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 2 $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

예제 2 함수의 극값 구하기

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$ 의 극값을 구하시오.

풀이

$$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(1)=5$, $x=3$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(3)=1$ 이다.

극댓값: 5, 극솟값: 1

문제 5

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 4$

(2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$

예제 3 함수의 극값을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x) = -2x^3 + ax^2 + bx + 5$ 가 $x = -2$ 에서 극솟값 -3 을 가질 때, 상수 a, b 의 값과 극댓값을 구하시오.

풀이

단계① a, b 의 값 구하기

$f'(x) = -6x^2 + 2ax + b$ 이고 $f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극솟값 -3 을 가지므로

$f'(-2) = 0$ 에서 $-24 - 4a + b = 0$ ①

$f(-2) = -3$ 에서 $16 + 4a - 2b + 5 = -3$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -6, b = 0$

단계② 극댓값 구하기

즉, $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 5$ 이므로 $f'(x) = -6x^2 - 12x = -6x(x+2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	5	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(0) = 5$ 이다.

답 $a = -6, b = 0$, 극댓값: 5

문제 6

함수 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $x = -1$ 에서 극소이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

추론

의사소통

생각 넓히기

사차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프와 함수 $f(x)$ 에 대한 세 학생의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 바르게 고쳐 보자.



인지

함수 $f(x)$ 는 $x = b$ 에서 극솟값을 가져.



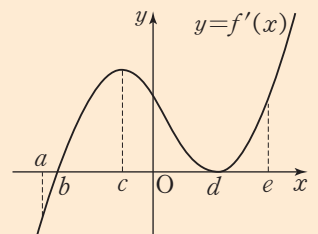
도빈

닫힌구간 $[a, e]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값의 개수는 2야.



주연

부등식 $f(c) < f(e)$ 가 성립해.





01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여
 - ① $f'(x) \square 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
 - ② $f'(x) \square 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.
- (2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a) = \square$
- (3) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서
 - ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 ☐이다.
 - ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 ☐이다.

02

다음 함수의 극값을 구하시오.

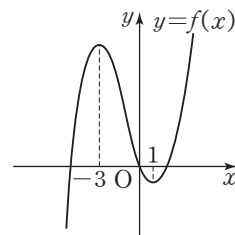
- (1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$
- (2) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$

03

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx$ 가 구간 $(-\infty, -1]$, $[1, \infty)$ 에서 증가하고 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

04

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.



05

함수 $f(x) = x^3 - 3a^2x + 1$ 의 극댓값과 극솟값의 차이가 108일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

목구멍의 최대 반지름의 길이가 1 cm인 사람이 기침을 할 때, 목구멍의 반지름의 길이가 r cm인 순간 빠져나가는 공기의 속도 v cm/s가

$$v = -cr^3 + cr^2 \left(\frac{1}{2} \leq r \leq 1 \right)$$

이라고 한다. 이 사람이 기침을 할 때 빠져나가는 공기의 속도의 극댓값을 구하시오. (단, c 는 양수이다.)



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.





함수의 그래프

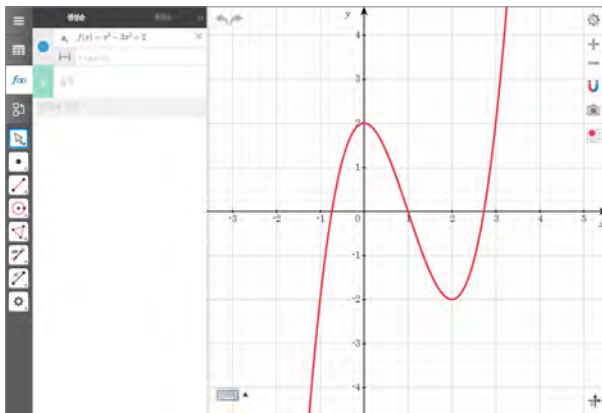
성취기준 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

생각
열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 그래프를 그린 것이다.



① $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 다음 표에 나타내 보자.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0		0	
$f(x)$	↗	2		-2	

② ①에서 완성한 표의 화살표의 방향과 함수 $f(x)$ 의 그래프를 비교해 보자.

함수의 그래프

그래프의 개형은 그래프의 대략적인 모양을 의미한다.

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그릴 수 있다.

일반적으로 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 과정으로 그린다.

- ① 도함수 $f'(x)$ 를 구하여 $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.
- ② 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
- ③ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 또는 y 축의 교점의 좌표 등을 파악하면 더 정확한 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

예제 1 삼차함수의 그래프 그리기

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이

① $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ 에서

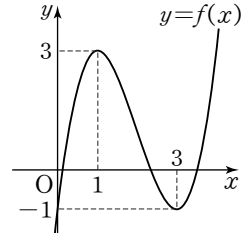
$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

② $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

③ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 1

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$

(2) $f(x) = -2x^3 + 6x + 2$

예제 2 사차함수의 그래프 그리기

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이

① $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2$ 에서

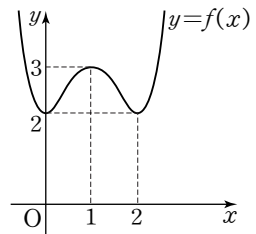
$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

② $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	2	↗	3	↘	2	↗

③ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, 2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 2

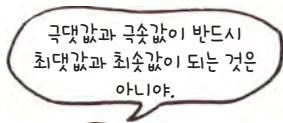
다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 1$

(2) $f(x) = -3x^4 + 8x^3 - 6x^2 + 1$

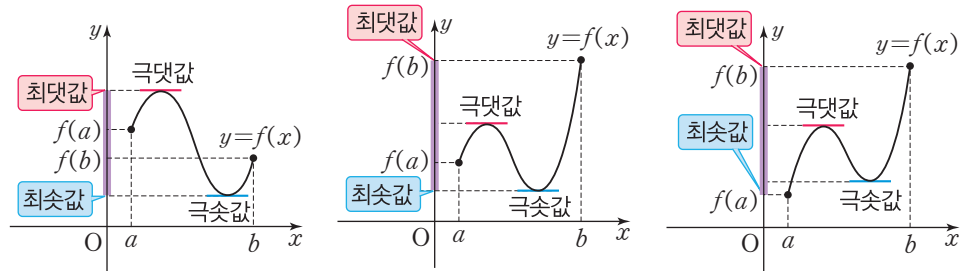
함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

최댓값과 최솟값



함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서

함수 $f(x)$ 의 극값, 양 끝 점에서의 함수값 $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 $f(x)$ 의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$ 의 최솟값이다.



예제 3 함수의 최댓값과 최솟값 구하기

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

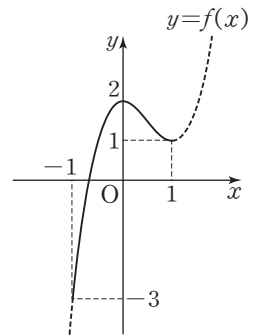
$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	-3	↗	2	↘	1



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값 2, $x=-1$ 에서 최솟값 -3을 갖는다.

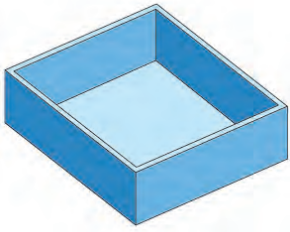
☞ 최댓값: 2, 최솟값: -3

문제 3

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

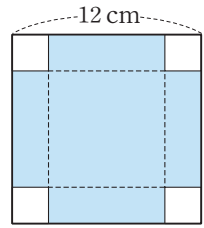
(1) $f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 7$ $[0, 2]$

(2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ $[-1, 2]$



예제 4 함수의 최댓값과 최솟값 활용하기

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들 때, 이 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이

잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 x cm, 상자의 부피를 $V(x)$ cm^3 라고 하면

$$V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x \quad (0 < x < 6)$$

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$$

$V'(x) = 0$ 에서 $x = 2$ 또는 $x = 6$

$0 < x < 6$ 일 때, $V'(x)$ 의 부호를 조사하여 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

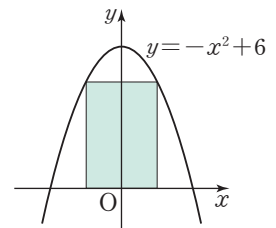
x	(0)	...	2	...	(6)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	128	↘	

따라서 $V(x)$ 는 $x = 2$ 일 때 극대이면서 최대이므로 상자의 부피의 최댓값은 128 cm^3 이다.

답 128 cm^3

문제 4

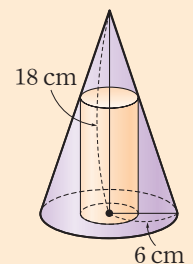
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 6$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6 cm이고 높이가 18 cm인 원뿔에 원기둥이 내접하고 있다.

- 1 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 x cm라고 할 때, 높이를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.
- 2 원기둥의 부피를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.
- 3 원기둥의 부피의 최댓값을 구해 보자.



문제해결

연결



01 [학습 목표 되새기기]

다음은 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 의 그래프의 개형을 그리는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \text{에서}$$

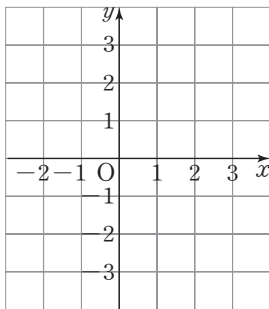
$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = \square$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	☐	...
$f'(x)$	+	0	☐	0	+
$f(x)$	↗	1	☐	☐	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



02

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

$$(1) f(x) = 4x^3 - 6x^2$$

$$(2) f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 2$$

03

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1 \quad [-2, 1]$$

$$(2) f(x) = x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 5 \quad [-3, -1]$$

04

곡선 $y = x^2$ 위를 움직이는 점 P와 점 A(3, 0)에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값을 구하시오.

05 [생각을 키우는 문제] [경제·금융]

어떤 업체에서 제품 P를 한 달에 x kg 생산할 때 생기는 이익을 $f(x)$ 원이라고 하면

$$f(x) = -x^3 + 600x^2 - 5000$$

이라고 한다. 이 업체에서 제품 P를 생산할 때 생기는 이익이 최대가 되려면 제품 P를 한 달에 몇 kg 생산해야 하는지 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.



학습 목표 도함수의 그래프를 이용하여 증감표를 그리지 않고 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

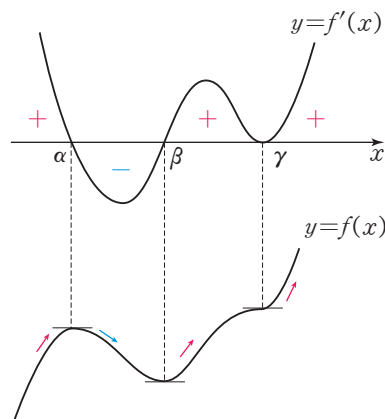
도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프를 이용하면 함수 $y=f(x)$ 의 증가와 감소, 극대와 극소를 알 수 있으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

예를 들어 오른쪽 그림과 같이 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

또, $f'(\beta)=0$ 이고 $x=\beta$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극소이다.

한편, $f'(\gamma)=0$ 이지만 $x=\gamma$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$ 는 $x=\gamma$ 에서 극값을 갖지 않는다.

이를 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



이때 $f'(x)=0$ 이 되는 x 의 값에서의 함숫값, 즉 $f(a), f(\beta), f(\gamma)$ 의 값을 알면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 좀 더 정확하게 그릴 수 있다.

활동 1

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

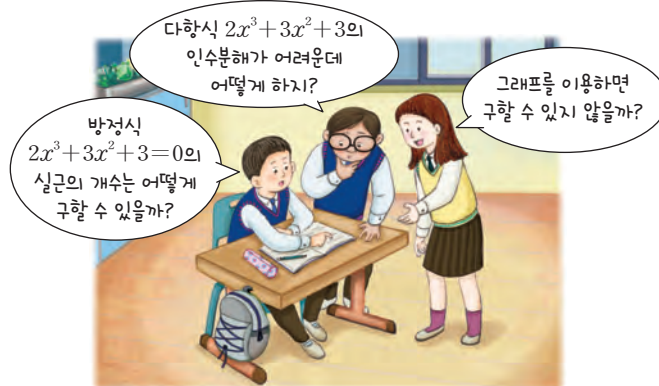
$y=f'(x)$ 의 그래프의 개형		
$y=f(x)$ 의 그래프의 개형		

성취기준 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

생각
열기

다음은 방정식 $2x^3 + 3x^2 + 3 = 0$ 에 대한 세 학생의 대화이다.



- ① 함수 $y = 2x^3 + 3x^2 + 3$ 의 그래프를 그려 보자.
- ② 함수 $y = 2x^3 + 3x^2 + 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 말해 보자.

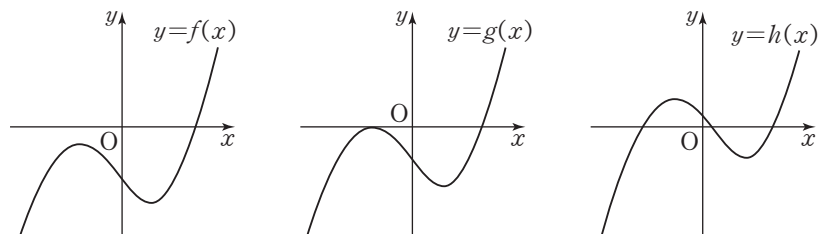
방정식 $f(x)=0$ 의
실근의 개수

위의 **생각 열기**에서 함수 $y = 2x^3 + 3x^2 + 3$ 의 그래프와 x 축은 한 점에서 만난다. 이때 방정식 $2x^3 + 3x^2 + 3 = 0$ 의 실근은 함수 $y = 2x^3 + 3x^2 + 3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

일반적으로 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 세 삼차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 세 방정식 $f(x)=0$, $g(x)=0$, $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같으므로 각각 1, 2, 3이다.



예제 1 방정식의 실근의 개수 구하기

방정식 $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이

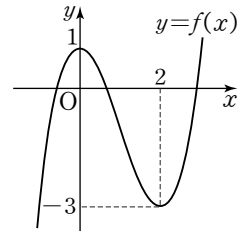
$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 \text{이라고 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗



따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

답 3

문제 1

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

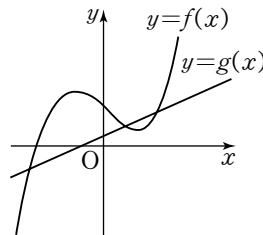
(1) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = 0$

(2) $2x^4 - 4x^2 + 1 = 0$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근의 개수

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 가 다음 그림과 같을 때, 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 그래프의 교점의 개수와 같으므로 3이다.



〈참고〉 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = f(x) - g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수도 있다.

예제 2 방정식이 실근을 가질 조건 구하기

방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x = a$ 의 실근의 개수는 함수 $y = x^3 + 6x^2 + 9x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 개수와 같다.

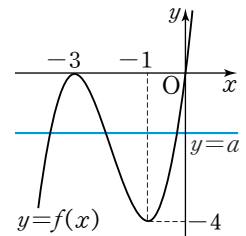
$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$ 라고 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+1)(x+3)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = -1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗



따라서 방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $-4 < a < 0$ 이다.

$$\Rightarrow -4 < a < 0$$

문제 2

방정식 $2x^3 - 3x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k 의 값의 범위에 따라 조사하시오.

부등식은 어떻게 증명할까?

부등식의 증명

두 식 A, B 에 대하여
 $A \geq B \iff A - B \geq 0$

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 그 구간에서

(함수 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0

임을 보이면 된다. 또, 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

라 하고, 그 구간에서

$$h(x) \geq 0$$

임을 보이면 된다.

예제 3 부등식 증명하기

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이 성립함을 보이시오.

증명

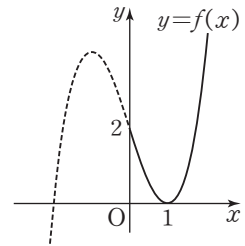
$$f(x) = x^3 - 3x + 2 \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

$x \geq 0$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$



$x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이 성립한다.

문제 3 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 0$ 일 때, $x^2 + x \leq x^3 + 1$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $3x^4 + 32 \geq 4x^3 + 12x^2$

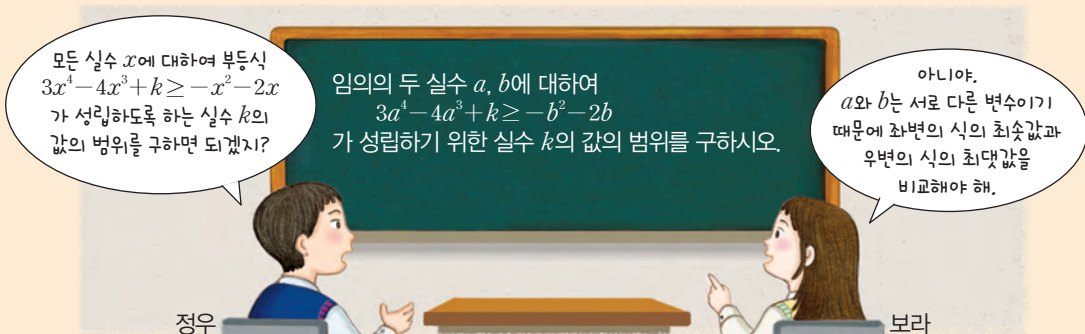
문제 4 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

생각 넓히기

문제해결

추론

다음 부등식에 대한 정우와 보라의 대화를 읽고, 부등식이 성립하기 위한 실수 k 의 값의 범위를 구해 보자.





01 [학습 목표 되새기기]

다음 문장을 읽고 맞으면 ○, 틀리면 ×를 () 안에 써넣으시오.

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다. ()
- (2) 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 그 구간에서 (함수 $f(x)$ 의 최댓값) ≥ 0 임을 보이면 된다. ()

02

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

- (1) $2x^3 - 6x + 5 = 0$
- (2) $x^4 + 16x = 4x^3 + 5$

03

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4x^3 + 27 \geq 0$ 이 성립함을 보이시오.

04

방정식 $x^4 - 6x^2 + a = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

05

곡선 $y = 2x^3 + 3x^2$ 과 직선 $y = 12x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

부등식

$$(x^2 + 1)^3 - 12(x^2 + 1) \geq k$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, k 는 실수이다.)

- (1) $x^2 + 1 = t$ 라고 할 때, t 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 주어진 부등식을 t 에 대한 부등식으로 나타내시오.
- (3) 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.



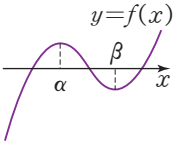
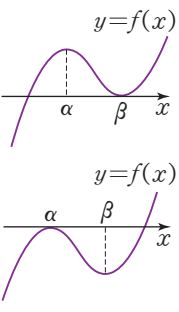
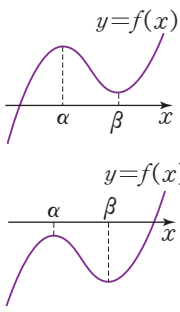
학습 목표 삼차함수의 극값의 개수와 부호를 이용하여 삼차방정식의 근의 개수를 구할 수 있다.

이차방정식의 실근의 개수는 판별식의 부호를 이용하여 구할 수 있다. 이제 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 삼차함수 $y=f(x)$ 의 극값의 개수와 부호를 이용하여 구하는 방법에 대하여 알아보자.

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 에서

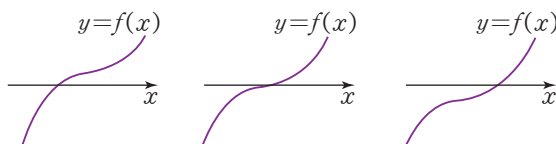
① 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 가질 때

함수 $y=f(x)$ 는 극댓값 $f(\alpha)$, 극솟값 $f(\beta)$ 를 가지므로 두 극값의 부호에 따라 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 다음과 같다.

극댓값과 극솟값의 곱	$f(\alpha)f(\beta) < 0$	$f(\alpha)f(\beta) = 0$	$f(\alpha)f(\beta) > 0$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프			
방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수	3	2	1

② 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가질 때

함수 $y=f(x)$ 는 극값을 갖지 않으므로 함수 $y=f(x)$ 는 모든 실수에서 증가하는 함수이고, 그 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

활동 1

위의 방법을 이용하여 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k 의 값의 범위에 따라 조사해 보자.

삼차함수 $y=f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수일 때도 극값의 개수와 부호에 따른 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 같아!





속도와 가속도

성취기준 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도는 어떻게 구할까?

생각
열기

직선 도로 위를 달리는 어떤 자동차의 출발한 지 t 초 후의 위치를 x m라고 하면

$$x = t^2 + 2t \quad (0 \leq t \leq 10)$$

라고 한다.

① $t=1$ 에서 $t=1+\Delta t$ 까지 변할 때의 x 의 평균변화율을 구해 보자.

② ①에서 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때, 이 평균변화율의 극한값을 구해 보자.



속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 알아보자.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 x 라

고 하면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼

수 있다. 시각이 t 에서 $t+\Delta t$ 까지 변할 때의 점 P의 평균속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $f(t)$ 의 평균변화율이다.

여기서 점 P의 위치 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 v 라고 하면

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

이고, 이때 v 를 시각 t 에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라고 한다.

한편, 속도 v 의 시각 t 에서의 순간변화율을 a 라고 하면

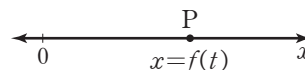
$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

이고, 이때 a 를 시각 t 에서의 점 P의 가속도라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

(평균속도) = $\frac{(\text{위치의 변화량})}{(\text{시간의 변화량})}$

속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서
의 점 P의 속력이라고 한다.



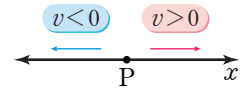
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$1 \quad v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$2 \quad a = \frac{dv}{dt}$$

〈참고〉 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 속도 $v=f'(t)$ 의 부호에 따라 다음과 같다.



(i) $v > 0$ 일 때

$f(t)$ 가 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다.

(ii) $v < 0$ 일 때

$f(t)$ 가 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

예제 1 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도 구하기

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = t^2 - 6t$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 P의 $t=1$ 에서의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

풀이

- (1) 점 P의 시각 t 에서의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t - 6,$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 2$$

따라서 $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도는

$$v = 2 \times 1 - 6 = -4,$$

$$a = 2$$

- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v = 2t - 6 = 0 \text{에서 } t = 3$$

이때 $0 < t < 3$ 이면 $v < 0$, $t > 3$ 이면 $v > 0$ 이므로 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 3이다.

☞ (1) 속도: -4 , 가속도: 2 (2) 3

문제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 P의 $t=5$ 에서의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

예제 2 속도와 가속도 응용하기

지면에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물 로켓의 t 초 후의 높이 x m가 $x = -5t^2 + 20t$ 일 때, 다음을 구하시오.



- (1) 물 로켓이 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이
- (2) 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 속도

풀이

- (1) 물 로켓의 t 초 후의 속도를 v m/s라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = -10t + 20$$

물 로켓의 최고 높이에서의 속도는 0 m/s이므로

$$v = -10t + 20 = 0 \text{에서 } t = 2$$

따라서 물 로켓이 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 2초이고, 그때의 높이는

$$x = -5 \times 2^2 + 20 \times 2 = 20 \text{ (m)}$$

- (2) 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0 m이므로

$$x = -5t^2 + 20t = 0 \text{에서 } -5t(t - 4) = 0$$

이때 $t > 0$ 이므로 $t = 4$

따라서 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 속도는

$$v = -10 \times 4 + 20 = -20 \text{ (m/s)}$$

☞ (1) 2초, 20 m (2) -20 m/s

문제 2



어느 모형 전시회에서 철길을 따라 모형 기차가 달리고 있다. 모형 기차가 정차하기 위하여 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리 x cm가 $x = -\frac{5}{2}t^2 + 15t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모형 기차가 제동을 건 후 1초가 지났을 때의 속도
- (2) 모형 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리

생각 넓히기

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 $x = f(t)$ 의 그래프에 대한 세 학생의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 바르게 고쳐 보자.



$t = 1$ 일 때, 점 P의 속도는 0이야.

민우



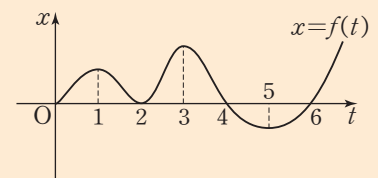
$0 < t < 6$ 에서 점 P의 운동 방향은 총 3번 바뀌었어.

수연



$0 < t < 6$ 에서 출발 지점으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 순간은 $t = 3$ 일 때야.

준혁



추론

의사소통



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

(1) $v = \frac{d\boxed{}}{dt} = f'(t)$

(2) $a = \frac{d\boxed{}}{dt}$

02

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = 4t^3 - t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 P의 $t=1$ 에서의 속도
- (2) 점 P의 $t=1$ 에서의 가속도

03

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8t$$

일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 구하시오.

04

직선 도로 위를 달리는 어떤 자동차가 제동이 걸린 후 t 초 동안 움직인 거리 x m가

$$x = -20t^2 + kt$$

이다. 제동이 걸린 후 이 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리가 45 m일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

05

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t) = 2t^2 - 4t, g(t) = t^2 - 6t$$

일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 t 의 값의 범위를 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

어떤 스카이다이버가 지상 4180 m 높이에서 뛰어내려 낙하산을 펼치기 전까지 자유 낙하를 할 때, 뛰어내린 t 초 후의 높이 h m가

$$h = 4180 - 5t^2$$

이라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 뛰어내린 지 2초 후의 속도를 구하시오.
- (2) 지상 800 m에서 낙하산을 펼치는 순간의 스카이다이버의 속도를 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.



버튼만 누르면 로봇이 집 안 전체를 청소하고 식당에서는 로봇이 음식을 고객에게 전달해 준다. 또, 의료 분야에서는 로봇이 의사의 수술을 도와주거나 더 세밀한 부위를 수술할 수 있게 하고 환자의 옆에서 재활을 돕는다. 이렇듯 우리의 삶을 편리하게 해 주는 로봇은 이미 우리 생활의 한 부분이 되었다. 이런 작업을 하는 로봇에 대하여 연구하고 개발, 제작 그리고 유지와 관리를 하는 사람이 필요한데, 이러한 일을 하는 직업이 바로 로봇 공학자이다.

우리가 원하는 대로 로봇이 움직이게 하기 위해서는 로봇 동작의 제어가 필수적인데 이러한 로봇의 동작을 모델링할 때 미분을 이용한다. 또, 로봇의 동작을 예측하여 로봇 제어에 활용하기 위해서는 로봇의 위치와 속도, 가속도의 관계를 알아야 하므로 이를 연구하는 과정에서도 미분이 이용된다.

로봇을 만들고 관리하는 로봇 공학자



로봇 공학자는 어떤 일을 하나요?



각 분야에 필요한 로봇에 대한 연구와 그 로봇을 개발하여 제작하는 업무를 합니다. 그리고 제작된 로봇이 잘 작동하도록 개발한 로봇의 유지와 관리를 합니다.



개발된 로봇에는 어떠한 것들이 있나요?



교육, 청소, 이동에 활용되는 서비스 로봇과 제조, 용접, 건설 현장에서 활용되는 산업용 로봇, 재활과 안전에 도움되는 웨어러블 로봇 등이 있으며, 이 로봇들은 로봇 제조업체, 가전 제조회사, 완구업체, 건설기계 제조사, 자동차 제조사, 로봇 연구소 등에서 활동합니다.



로봇 공학자가 되기 위해선 어떤 것을 공부해야 하나요?



로봇의 설계와 운영, 제어, 디자인을 위한 수학 및 과학 지식이 필요합니다. 로봇을 만들기 위해서는 다양한 학문을 결합해야 하므로 이공계열 학과의 다양한 학문을 전공하는 것이 도움이 됩니다. 대학에서 전기, 전자, 기계, 제어·계측 등을 전공하여 로봇을 만드는 일에 대한 이해 수준을 높이고, 한

국로봇산업진흥원에서 운영하는 교육이나 로봇 관련 심포지엄 및 포럼 참석 등을 통하여 전문적인 지식을 쌓을 수 있습니다.

출처: 김동규, 이은수, 김말주, 안혜경, 손다혜, 『4차 산업혁명 시대 내 직업 찾기』,

한국고용정보원, 2019, 68~71쪽

워크넷 (<https://www.work.go.kr>)



<https://code.jihak.co.kr/qr/RJIsWCmDIRzMcTsl>

1 미분계수

- (1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균 변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

- (3) 함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

- (4) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

2 도함수

- (1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

- (2) 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ① $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$
- ② $y=x$ 이면 $y'=1$
- ③ $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$

- (3) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

- ① $\{cf(x)\}'=cf'(x)$ (단, c 는 상수이다.)
- ② $\{f(x)+g(x)\}'=f'(x)+g'(x)$
- ③ $\{f(x)-g(x)\}'=f'(x)-g'(x)$
- ④ $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

3 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

4 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

5 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

- (1) 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

- (2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$$f'(a)=0$$

- (3) 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서

- ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

6 방정식과 부등식에의 활용

- (1) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수

$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

- (2) 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 그 구간에서 $f(x)-g(x) \geq 0$ 임을 보인다.

7 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 와 가속도 a 는

$$(1) v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$(2) a = \frac{dv}{dt}$$

01 ●○○

함수 $f(x) = x^2 - x + 2$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 $1+a$ 까지 변할 때의 평균변화율이 50이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

02 ●○○

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-3h)}{h}$$

를 $f'(a)$ 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $-\frac{3}{2}f'(a)$ ② $-f'(a)$ ③ $\frac{2}{3}f'(a)$
④ $f'(a)$ ⑤ $3f'(a)$

03 ●○○

함수 $f(x) = (1+x-x^2)(1-x+x^2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

04 ●○○

점 $(0, -2)$ 를 지나는 곡선 $y = ax^3 + bx + c$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, $a-b-c$ 의 값은?

(단, a, b, c 는 상수이다.)

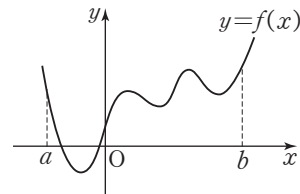
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

05 ●●○

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오. (단, $a < c < b$)



06 ●●○

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + a$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 11일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07 ●●○

곡선 $y=2x^3+1$ ($x>0$) 위를 움직이는 점 P와 직선 $y=6x-12$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08 ●●○

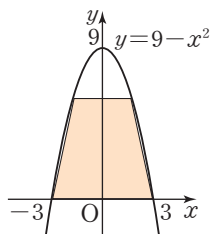
삼차함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -15$

(나) 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 -8 을 갖는다.

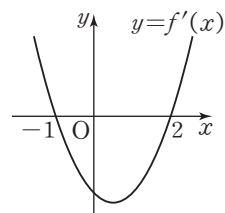
09 ●●○

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=9-x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구하시오.



10 ●●○

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(-1)=2$, $f(2)=-4$ 일 때, 방정식 $2f(x)-k=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 합을 구하시오.



11 ●●○

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4-4k^3x+3 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

12 ●●○

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=2t^3-7t^2+8t$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 속도는 8이다.
ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다.
ㄷ. 점 P의 $t=\frac{4}{3}$ 에서의 가속도는 -2 이다.



서술형

13 ●●○

모든 실수 x 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & (x < 1) \\ ax^2 - bx + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 미분가능할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

14 ●●○

함수 $f(x) = x^3 - x^2 - ax + 2$ 가 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

사고력

15 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 9$$

(나) $f'(1) = 1$

16 ●●●

$x > 1$ 일 때, 2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식

$$x^n + n(n-3) > nx + 1$$

이 성립하도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.

이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.

미분의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 적절한 전략을 사용하여 문제를 해결했다.



이동하는 물체의 움직임을 미분으로 탐구하는 과정에서 미분의 유용성을 인식했다.



미분을 이용하여 변화하는 여러 현상과 관련된 문제를 해결하는 과정에 적극적으로 참여했다.

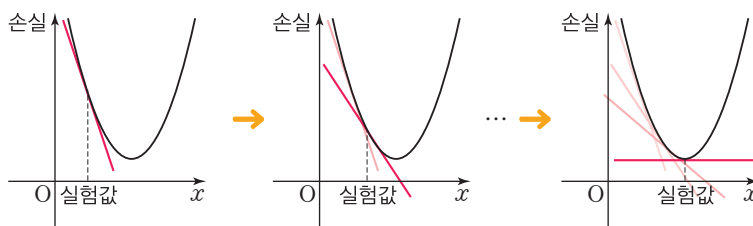




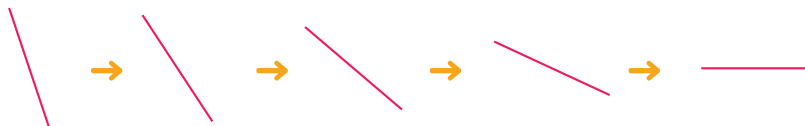
수학의 눈으로 바라보면 세상의 변화가 한눈에 들어오는데, 그 변화는 미분으로 설명할 수 있다. 미분의 시각으로 보면 첨단 과학기술의 원리부터 자연현상, 사회현상까지 선명하게 드러난다. 미분이 활용되고 있는 다음 사례를 읽고, 미분의 유용성에 대하여 생각해 보자.

1. 똑똑한 인공지능을 만들기 위한 최적화

인공지능의 예측 모델을 구성할 때, 데이터의 예측값과 실제값 사이의 차이를 줄여 가는 과정을 통해 최적의 인공지능 모델을 만들 수 있다. 이 최적화를 할 때 예측값과 실제값의 차이인 손실을 나타내는 함수를 이용하는데, 이 함수의 함숫값이 최소가 되는 값이 최적의 상태인 값이다.



기울기의 변화



손실을 최소로 만들기 위하여 현재의 예측값과 실제값의 차인 x 에서의 접선의 기울기를 구하고 그 기울기가 0에 가까워지는 x 의 값을 찾는다. 이차함수 형태의 손실 함수는 최적의 결과를 비교적 쉽게 구할 수 있지만, 실제 인공지능의 학습에는 다양한 변수가 있고 자료의 양이 방대하므로 최적의 상태를 찾을 때 미분을 활용한다.

2. 과속 차량을 단속하는 과속 방지 카메라

자동차의 과속을 단속하기 위한 과속 방지 카메라 중 하나인 고정식 과속 방지 카메라는 자동차의 번호판을 찍는 역할만 하고, 자동차의 속도를 측정하는 일은 도로 바닥에 설치된 두 감지선이 한다.

자동차가 두 감지선 사이를 지날 때, 두 감지선 사이의 거리를 ΔL , 두 감지선 사이를 통과하는 데 걸린 시간을 Δt 라고 하면 자동차의 평균속도는 $\frac{\Delta L}{\Delta t}$ 이다. 이때 두 감지선 사이의 거리가 25 cm이면 그 거리가 매우 짧으므로 평균속도가



순간속도인 것으로 생각할 수 있다. 이처럼 거리가 0에 가까워짐에 따라 그 거리에서의 평균속도 $\frac{\Delta L}{\Delta t}$ 은 순간속도에 가까워지므로 이 구간을 통과하는 자동차의 순간속도를 알 수 있다.



이 외에도 미분은 기상 예보, 로켓 발사, 의료 진단, 한계 비용(한계 효용), 혈액의 속도 변화, 3D 애니메이션 등 다양한 분야에서 폭넓게 이용되고 있다.

출처: 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 5~7쪽, 29~33쪽

EBS, 『수학과 함께하는 고교 AI 입문』, 한국교육방송공사, 2021, 180~193쪽

활동 1

실생활 속에 적용된 미분의 사례를 찾아 이를 자세히 조사하여 발표해 보자.

조사한 사례	
조사한 내용	

나의 학습을 스스로 점검하여 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목		자기평가		
실생활에서 이용되는 미분의 사례를 찾아보고, 그 원리를 이해했다.		😊	😊	😊
변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분의 유용성을 인식했다.		😊	😊	😊
친구와 함께 학습해서 좋았던 점		친구에게 배울 점		

III

적분

- 01. 부정적분
- 02. 부정적분의 계산
- 03. 정적분
- 04. 넓이
- 05. 속도와 거리

이 단원에서는...

부정적분과 정적분의 뜻과 성질 및 관계를 이해하고, 정적분을 활용하여 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 속도와 거리에 대한 문제를 해결하는 방법을 알아본다.

핵심 아이디어

부정적분은 미분과 역관계에 있고 정적분을 계산하는데 이용되며, 정적분은 도형의 넓이, 물체의 이동 거리 등을 구하는 데 활용된다.



적분은 역사적으로 미분보다 앞서 발달한 개념이다. 아르키메데스는 분할과 합을 이용하여 도형의 넓이나 부피, 호의 길이를 계산하였는데 이는 초기의 적분 방법으로 평가된다.

적분의 종류 중 하나인 정적분은 도형의 넓이, 물체의 이동 거리 등을 구할 수 있게 하는데, 로켓의 이동 거리 계산, 구조물이 받는 힘이나 압력 계산, 건축 설계, 경제 지표의 계산, 의료기기 설계 등 과학, 공학, 사회과학을 비롯한 다양한 분야에서 활용되고 있다.

출처: 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 134~135쪽, 153~154쪽
『수학동아』, 동아사이언스, 2023. 10., 56~61쪽



이전에 무엇을
배웠을까?

이 단원에 들어가기 전에



<https://code.jihak.co.kr/qrcode/TPY42BJMd1CDwWEG>



중3

1 다음 이차방정식을 푸시오.

- (1) $x^2 - 2x - 3 = 0$
- (2) $2x^2 - 5x + 2 = 0$

좌변의 이차식을
인수분해해



미적분 I

3 다음 함수의 도함수를 구하시오.

- (1) $f(x) = 100$
- (2) $f(x) = 2x$
- (3) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$
- (4) $f(x) = (x+1)(x^2+2)$

함수의 미분법을
이용해



공통 수학I

2 다음 두 함수의 그래프의 교점의 x 좌표를 구 하시오.

- (1) $y = x^2 - 3x - 4$, $y = x + 1$
- (2) $y = x^2 + 5x - 1$, $y = -x^2 + 3x + 3$

두 함수식을 연립하여
만든 x 에 대한
방정식의 근을 구해.



III

적분



$x = 1$ 에서의 미분계수는
그 점에서의 접선의 기울기와
같아.



미적분 I

4 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울
기를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 3x + 5$ (0, 5)

(2) $y = x^3 + 2x^2$ (1, 3)

미적분 I

6 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 t 에서의 위치 x 가
 $x = t^2 - 5t$ 일 때, $t = 3$ 에서의 점
P의 속도와 가속도를 구하시오.

위치를 미분하면
속도이고, 속도를 미분하
면 가속도가 돼.



미적분 I

5 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

(2) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$



도함수를 이용해서
중간표를 구하고 이를
이용하여 함수의 그래프의
개형을 그려.

성취기준 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

부정적분은 무엇일까?

생각
열기

의사소통

다음은 미분하여 $2x$ 가 되는 함수에 대한 학생들의 대화이다.



- 1 경수의 말의 □ 안에 들어갈 수 있는 함수를 말해 보자.
- 2 미분하여 $2x$ 가 되는 함수들의 공통점과 차이점을 말해 보자.

부정적분

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x) = f(x)$$

일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 한다.

예를 들어 위의 **생각 열기**에서 $F'(x) = 2x$ 가 되는 함수 $F(x)$ 는 x^2 , $x^2 + 1$, $x^2 - 2$ 등과 같이 무수히 많으며 이들은 모두 함수 $2x$ 의 부정적분이고 상수항만 다를 수 있다.

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이면

$$F'(x) = f(x), G'(x) = f(x)$$

이므로

$$\{G(x) - F(x)\}' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

이다. 이때 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로

$$G(x) - F(x) = C \quad (C \text{는 상수}), \text{ 즉 } G(x) = F(x) + C$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $f(x)$ 의 부정적분은 모두

$$F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있고, 기호

$$\int f(x) dx$$

로 나타낸다.

도함수가 0인 함수가
상수함수인 건 79쪽

예제 3에서 확인했어!



$$\int f(x) dx \text{는}$$

'integral $f(x)dx$ '라고 읽는다.

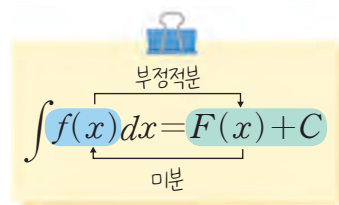
즉,

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

이다. 이때 C 를 **적분상수**라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하며, 그 계산법을 적분법이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



▶ 부정적분

$F'(x) = f(x)$ 일 때

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

보기 (1) $(3x)' = 3$ 이므로 $\int 3dx = 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $(3x^2)' = 6x$ 이므로 $\int 6xdx = 3x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5dx$

(2) $\int (-6x^5)dx$

문제 2 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx = 2x^2 + 5x + C$

(2) $\int f(x)dx = -x^3 - 4x^2 + C$

생각 넓히기

다음 물음에 답해 보자.

1 함수 $f(x) = 4x^3$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}$ 와 $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$ 를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

2 1의 결과를 이용하여 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}$ 와 $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$ 의 차이를 말해 보자.

연결 의사소통



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x) = f(x)$$

일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 (이)라고 한다.

- (2) $F'(x) = f(x)$ 일 때

$$\int f(x) dx = \text{} + C \text{ (단, } C \text{는 } \text{)}$$

02

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5x^4 dx$

(2) $\int (-3x^2) dx$

03

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x) dx = x^3 - 5x + C$

(2) $\int f(x) dx = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 - 3x + C$

04

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $-2x^2 + 3x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

05

다항함수 $f(x)$ 의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$ 에 대하여 $F(1) = 6$, $G(1) = 2$ 일 때, $F(2) - G(2)$ 의 값을 구하시오.

06 [생각을 키우는 문제]

함수 $f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $-4x$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 3일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f'(x)$ 를 구하시오.

- (2) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.



부정적분의 계산

성취기준 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분은 어떻게 구할까?

생각
열기

다음은 함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 를 나타낸 표이다.

$f(x)$	x	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$
$f'(x)$	1				

- 위의 표를 완성해 보자.
- ①의 결과로부터 $f'(x)=x^n$ 인 함수 $f(x)$ 를 추측해 보자.

함수 $y=x^n$
(n 은 양의 정수)
의 부정적분

위의 **생각 열기**에서 부정적분의 정의에 의하여

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)'=x \text{이므로 } \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)'=x^2 \text{이므로 } \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)'=x^3 \text{이므로 } \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

이다. 일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$ 이므로

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분

n 이 양의 정수일 때

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

한편, $(x)'=1$ 이므로 다음이 성립한다.

$\int 1 dx$ 를 간단히 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.

$$\int 1 dx = x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

보기 $\int x^6 dx = \frac{1}{6+1} x^{6+1} + C = \frac{1}{7} x^7 + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 1

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^5 dx$

(2) $\int x^{10} dx$

(3) $\int x^{49} dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까?

함수의 실수배, 합, 차의
부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 하면

$$F'(x) = f(x), \int f(x) dx = F(x) + C_1 \text{ (단, } C_1 \text{은 적분상수),}$$

$$G'(x) = g(x), \int g(x) dx = G(x) + C_2 \text{ (단, } C_2 \text{는 적분상수)}$$

이다.

$k=0$ 이면

$$\int kf(x) dx = C \text{ (} C \text{는 적분상수)이}$$

$$\text{고 } k \int f(x) dx = 0 \text{이므로 } k=0 \text{일}$$

때 성립하지 않는다.

이때 0이 아닌 실수 k 에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\int kf(x) dx = kF(x) + C_3 \text{ (단, } C_3 \text{은 적분상수)} \quad \dots\dots ①$$

이다. 한편,

$$\begin{aligned} k \int f(x) dx &= k\{F(x) + C_1\} \\ &= kF(x) + kC_1 \end{aligned} \quad \dots\dots ②$$

이다. 여기서 C_1 , C_3 은 모두 임의의 상수이므로 ①과 ②는 같은 꼴이 된다.

$$\text{따라서 } \int kf(x) dx = k \int f(x) dx \text{이다.}$$

또, $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = F(x) + G(x) + C_4 \text{ (단, } C_4 \text{는 적분상수)} \quad \dots\dots ③$$

이다. 한편,

$$\begin{aligned} \int f(x) dx + \int g(x) dx &= \{F(x) + C_1\} + \{G(x) + C_2\} \\ &= F(x) + G(x) + C_1 + C_2 \end{aligned} \quad \dots\dots ④$$

이다. 여기서 C_1 , C_2 , C_4 는 모두 임의의 상수이므로 ③과 ④는 같은 꼴이 된다.

$$\text{따라서 } \int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \text{이다.}$$

함수 $f(x) - g(x)$ 의 부정적분은 $f(x) + g(x)$ 의 부정적분을 구한 방법과 같은 방법으로 구하면

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ **함수의 실수배, 합, 차의 부정적분**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

1 $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

2 $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

3 $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

예제 1 다항함수의 부정적분 구하기

$\int (3x^2 - 2x + 4) dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \int (3x^2 - 2x + 4) dx &= \int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 4 dx \\ &= 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + 4 \int dx \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} x^3 + C_1 \right) - 2 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_2 \right) + 4(x + C_3) \\ &= x^3 - x^2 + 4x + 3C_1 - 2C_2 + 4C_3 \quad (\text{단, } C_1, C_2, C_3 \text{은 적분상수}) \end{aligned}$$

적분상수가 여러 개일 때는 묶어서 하나의 적분상수로 나타낸다.

이때 $3C_1 - 2C_2 + 4C_3 = C$ 라고 하면

$$\int (3x^2 - 2x + 4) dx = x^3 - x^2 + 4x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

☞ $x^3 - x^2 + 4x + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 2

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x^2 - 10x + 1) dx$

(2) $\int (4x^2 - 1)(2x - 3) dx$

예제 2 부정적분을 이용하여 함수 구하기

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 3, f(0) = 3$$

풀이

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 3 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \int (6x^2 + 4x - 3) dx = 2x^3 + 2x^2 - 3x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$\text{이때 } f(0) = 3 \text{ 이므로 } C = 3$$

따라서 구하는 함수는

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 3x + 3$$

$$\text{답 } f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 3x + 3$$

문제 3 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

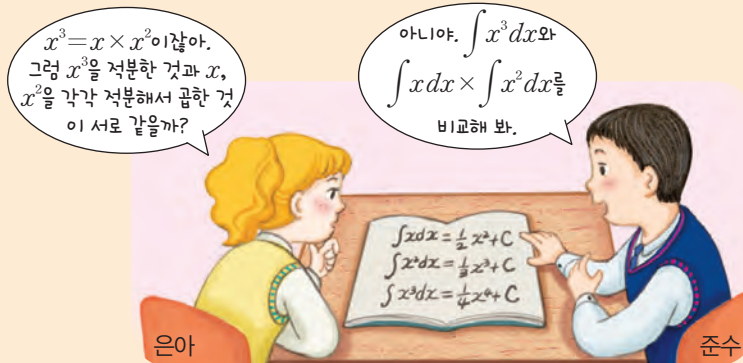
$$(1) f'(x) = 12x - 1, f(1) = -2$$

$$(2) f'(x) = -3x^2 + 6x + 1, f(2) = 1$$

문제 4 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x+3$ 이다. 이 곡선이 점 $(-1, 3)$ 을 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.



다음은 부정적분에 대한 두 학생의 대화이다.



1 $\int x^3 dx$ 와 $\int x dx \times \int x^2 dx$ 를 비교해 보자.

2 은아와 준수의 대화를 참고하여 부정적분을 계산할 때 주의해야 할 점을 이야기해 보자.



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) n 이 양의 정수일 때

① $\int x^n dx = \frac{1}{\square} x^{\square} + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\int 1 dx = \square + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 각각 존재할 때

① $\int kf(x) dx = \square \int f(x) dx$
(단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

② $\int \{\square\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

③ $\int \{\square\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

02

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^{99} dx$

(2) $\int (12x^5 - 8x^3 + 3x - 2) dx$

(3) $\int (x^2 + 1)(x^2 - 1) dx$

03

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 3) dx + \int (2x^3 - 3) dx$

(2) $\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$

04

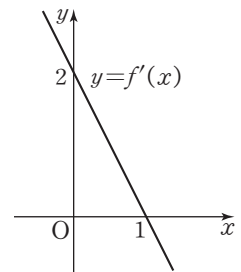
다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f'(x) = 9x^2 - 8x$, $f(1) = -1$

(2) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 3$, $f(2) = 6$

05

이차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 그 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(3)=2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



06 [생각을 키우는 문제]

다항함수 $f(x)$ 와 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 6x^3 + x^2 - 1$$

이 성립한다. $f(-1)=2$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.



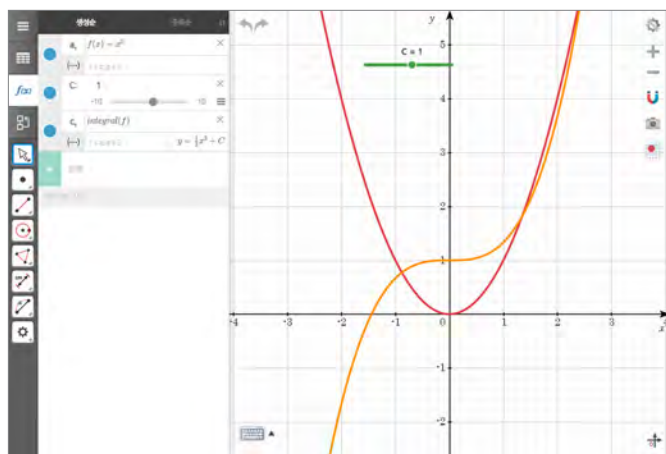


<https://code.jihak.co.kr/qr/VWxKL4iYI17n5uVz>

학습 목표 공학 도구를 이용하여 함수와 부정적분 사이의 기하적 의미를 확인할 수 있다.

함수 $f(x) = x^2$ 에 대하여 공학 도구를 이용하여 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프를 그리고, 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프가 갖는 기하적 의미를 알아보자.

- ① 'f(x)=x^2'를 입력하면 함수 $f(x) = x^2$ 의 그래프가 그려진다.
- ② 'integral(f)'를 입력하면 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프가 그려지고, 슬라이더 C가 나타난다.
- ③ 슬라이더를 움직이며 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프의 변화를 관찰한다.



활동 1 슬라이더를 이용하여 C의 값을 변화시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 그래프와 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프가 각각 어떻게 변하는지 확인해 보자.

활동 2 함수 $\int f(x)dx$ 에 대하여 도함수 $f(x)$ 의 그래프가 갖는 기하적 의미를 말해 보자.

활동 3 **활동 1**, **활동 2**를 통해 알게 된 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프가 갖는 기하적 의미를 말해 보자.



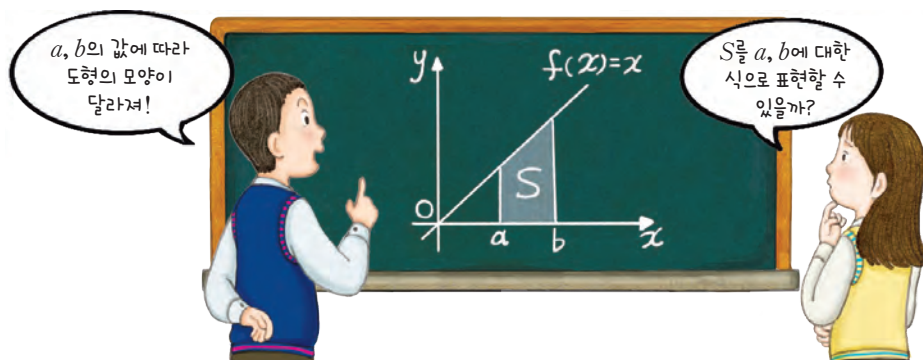
정적분

성취기준 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

정적분은 무엇일까?

생각
열기

다음은 함수 $f(x)=x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 에 대한 두 학생의 대화이다.



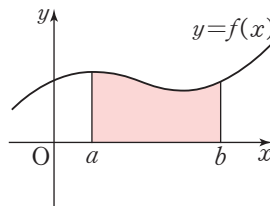
- ❶ $a=0$, $b=2$ 일 때, S 의 값을 구해 보자.
- ❷ $a=1$, $b=3$ 일 때, S 의 값을 구해 보자.

정적분의 정의

위의 **생각 열기** ❶에서 S 는 두 변의 길이가 각각 2인 직각이등변삼각형의 넓이이고, ❷에서 S 는 두 변의 길이가 각각 3인 직각이등변삼각형의 넓이에서 두 변의 길이가 각각 1인 직각이등변삼각형의 넓이를 뺀 것이므로 두 실수 a , b 의 값에 따라 S 의 값이 달라짐을 알 수 있다.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 어떻게 나타낼 수 있는지 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 인 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라고 하며, 이것을 기호



$\int_a^b f(x)dx$ 를 'integral a 에서 b 까지 $f(x)dx$ '라고 읽는다. 이때 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

$$\int_a^b f(x)dx$$

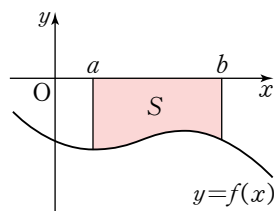
로 나타낸다.

이때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고 한다.

한편, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \leq 0$ 인 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 할 때, $-S$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라고 하며, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$

로 나타낸다.



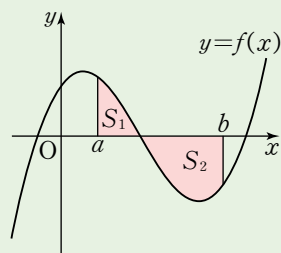
이상을 일반적으로 정리하면 다음과 같다.

정적분

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라고 하며, 기호

$$\int_a^b f(x)dx$$

로 나타낸다.



Q 정적분에서 변수는 항상 x 만 사용하나요?

A x 대신 다른 문자를 사용하여 나타낼 수 있습니다.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(t)dt \\ &= \int_a^b f(s)ds \end{aligned}$$

예제 1 정적분의 값 구하기

정적분의 정의를 이용하여 $\int_{-1}^2 2x dx$ 의 값을 구하시오.

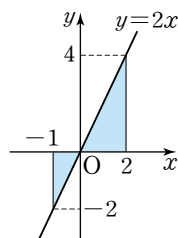
풀이

$\int_{-1}^2 2x dx$ 의 값은 함수 $y=2x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다.

이때 $y \geq 0$ 인 부분의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ 이고,

$y \leq 0$ 인 부분의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 이다.

따라서 정적분의 정의에 의하여 $\int_{-1}^2 2x dx = 4 - 1 = 3$ 이다.



답 3

문제 1

정적분의 정의를 이용하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^3 2dx$

(2) $\int_{-2}^4 3x dx$

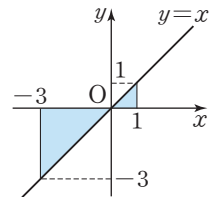
한편, $a=b$ 또는 $a>b$ 일 때의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\textcircled{1} a=b \text{일 때, } \int_a^b f(x)dx=0$$

$$\textcircled{2} a>b \text{일 때, } \int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$$

보기 (1) $\int_2^2 (4x+5)dx=0$

$$(2) \int_1^{-3} xdx = -\int_{-3}^1 xdx \\ = -\left(\frac{1}{2} - \frac{9}{2}\right) = 4$$



문제 2 정적분의 정의를 이용하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_3^{-3} \left(\frac{1}{2}x - 1\right)dx$$

$$(2) \int_1^0 (-2x)dx$$

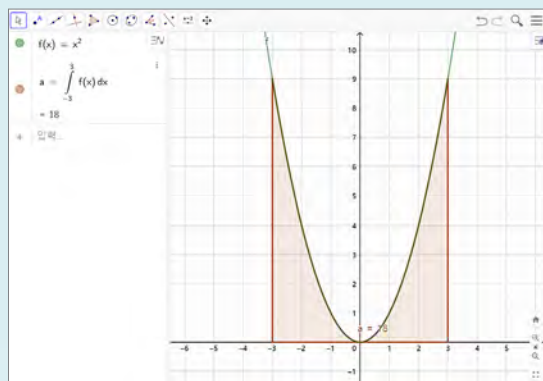
생각 넓히기



<https://code.jihak.co.kr/qr/saPlrQiWz3xFo6SO>

정적분의 값은 공학 도구를 이용하여 구할 수도 있다. 예를 들어 공학 도구를 이용하여 $\int_{-3}^3 x^2 dx$ 의 값을 구하면 다음과 같다.

- ① ' $f(x)=x^2$ '를 입력하면 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프가 그려진다.
- ② '적분[$f(x)$, -3, 3]'을 입력하면 정적분의 값 18이 나타나고, 이것은 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-3$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.



도형의 넓이를 구하기
어려운 함수의 정적분의 값을
구할 때, 공학 도구를 이용하면 그
값을 쉽게 구할 수 있어.



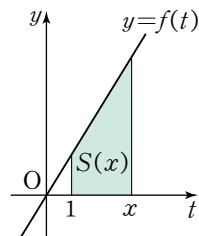
위와 같은 방법으로 공학 도구를 이용하여 $\int_0^2 x^3 dx$ 의 값을 구해 보자.

정적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?

생각
열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(t)=2t$ 의 그래프와 t 축 및 두 직선 $t=1, t=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$ 라고 하자. (단, $x>1$)

- ① $S(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.
- ② $S'(x)$ 를 구하여 $f(x)$ 와 비교해 보자.



정적분과 미분의 관계

위의 생각 열기에서

$$S'(x)=f(x)$$

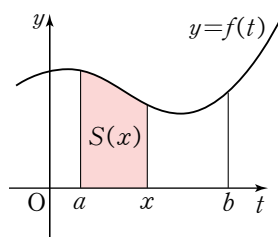
이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

이제 정적분과 미분의 관계에 대하여 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 이라고 하자. 오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 x 에 대하여

$\int_a^x f(t)dt$ 는 x 에 대한 함수이다.

$$S(x)=\int_a^x f(t)dt$$



는 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t=a, t=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다. 이때 x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라고 하면

$$\Delta S=S(x+\Delta x)-S(x)$$

이다.

한편, $\Delta x>0$ 일 때, 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 닫힌구간 $[x, x+\Delta x]$ 에서 연속이므로 이 닫힌구간에서 최댓값 M 과 최솟값 m 을 갖는다. 따라서

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M \quad \dots\dots ①$$

이다. $\Delta x<0$ 일 때에도 같은 방법으로 ①이 성립함을 알 수 있다.

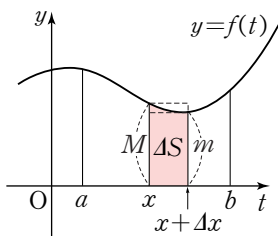
이때 ①에서 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$$

이고 함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M = f(x)$$

이다.



배운 내용 떠올리기

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 이 함수는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$$

이다. 한편, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = \frac{d}{dx} S(x)$ 이고 $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ 이므로

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

이다.

일반적으로 다음이 성립한다.



문제 3

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

보기 $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 + 2t - 3) dt = x^2 + 2x - 3$

다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (2t^2 - 3t) dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-1}^x (t^3 - 1) dt$

예제 2 정적분과 미분의 관계 이용하기

모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt = x^2 + x - 6$ 을 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

단계① $f(x)$ 구하기

주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x + 1$$

단계② 상수 a 의 값 구하기

또, 주어진 등식의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$\int_a^a f(t) dt = a^2 + a - 6$$

$$0 = (a+3)(a-2)$$

따라서 $a = -3$ 또는 $a = 2$ 이다.

☞ $f(x) = 2x + 1, a = -3$ 또는 $a = 2$

문제 4

모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t)dt = 2x^2 + x + a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

부정적분과 정적분은 어떤 관계가 있을까?

부정적분과 정적분의 관계

정적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분의 관계에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

따라서 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

이다.

한편, 정적분의 정의에 의하여 $S(a) = 0$ 이므로

$$S(a) = F(a) + C = 0$$

이다. 즉, $C = -F(a)$ 이고 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

이므로 이 식에 $x=b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이다. 이때 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

로 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

〈참고〉 $\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$

이므로 정적분의 값을 구할 때에는 적분상수를 고려하지 않는다.

$$S(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$$



영국의 수학자 배로(Barrow, I., 1630~1677)는 미적분의 기본정리에 착안했다.

이 관계를 '미적분의 기본정리'라고도 해.



$a > b$ 일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x)\right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} = F(b) - F(a)\end{aligned}$$

이므로 a, b 의 대소에 관계없이

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

가 항상 성립한다.

보기 (1) $\int_0^1 (2x+1)dx = \left[x^2+x\right]_0^1 = (1^2+1) - (0^2+0) = 2$

(2) $\int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^2 = \frac{1}{3} \times 2^3 - \frac{1}{3} \times (-1)^3 = 3$

문제 5 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^4 \frac{1}{2}x dx$

(2) $\int_{-3}^1 (3t^2 - 2t) dt$

(3) $\int_3^{-1} (2x^3 - 7) dx$

(4) $\int_1^2 (4s^3 - 2s + 1) ds$

생각 넓히기 ✈

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하자.

1 다음은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt$ 의 값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \left[F(t) \right]_a^x \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(\text{□}) - F(\text{□})}{x-a} \\ &= F'(\text{□}) = f(\text{□})\end{aligned}$$

2 1을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (2t^3 - t^2 + 3)dt$ 의 값을 구해 보자.

추론

연결

정적분에는 어떤 성질이 있을까?

생각
열기

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

가 성립한다. 두 함수 $f(x) = x^2, g(x) = 2x$ 에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

① $\int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 g(x) dx$ 의 값을 구해 보자.

② $\int_0^3 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하고, ①에서 구한 값과 비교해 보자.

함수의 실수배, 합, 차의
정적분

함수의 실수배, 합, 차의 정적분을 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x), G(x)$ 라고 하자.

0이 아닌 실수 k 에 대하여

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx = kF(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b kf(x) dx &= \left[kF(x) \right]_a^b \\ &= kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이다.

한편,

$$\begin{aligned} \int \{f(x) + g(x)\} dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx \\ &= F(x) + G(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

이다.

함수 $f(x) - g(x)$ 의 정적분은 $f(x) + g(x)$ 의 정적분을 구한 방법과 같은 방법으로 구하면

$$\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ **함수의 실수배, 합, 차의 정적분**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

1 $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 실수이다.)

2 $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

3 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

예제 3 다항함수의 정적분의 값 구하기

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-3}^4 (3x^2 - 4x) dx$

(2) $\int_{-1}^2 (2x^2 + x) dx + \int_{-1}^2 (x^2 - x) dx$

풀이

$$\begin{aligned} (1) \int_{-3}^4 (3x^2 - 4x) dx &= 3 \int_{-3}^4 x^2 dx - 4 \int_{-3}^4 x dx \\ &= 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-3}^4 - 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{-3}^4 \\ &= 3 \left\{ \frac{64}{3} - (-9) \right\} - 4 \left(8 - \frac{9}{2} \right) \\ &= 77 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-1}^2 (2x^2 + x) dx + \int_{-1}^2 (x^2 - x) dx &= \int_{-1}^2 \{ (2x^2 + x) + (x^2 - x) \} dx \\ &= 3 \int_{-1}^2 x^2 dx \\ &= 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= 3 \left\{ \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \right\} \\ &= 9 \end{aligned}$$

답 (1) 77 (2) 9

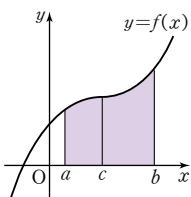
문제 6

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (2x^3 - 3x^2 + x) dx$$

$$(2) \int_0^3 (x+1)^2 dx - \int_0^3 (x-1)^2 dx$$

나누어진 구간에서의 정적분



나누어진 구간에서의 정적분에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b \\ &= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

Q 이 성질은 $a < c < b$ 일 때만 성립하나요?

A 아니요. 이 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립합니다.

▶ 나누어진 구간에서의 정적분

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

보기

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 4x dx + \int_0^1 4x dx &= \int_{-2}^1 4x dx \\ &= \left[2x^2 \right]_{-2}^1 = -6 \end{aligned}$$

문제 7

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (2x+4) dx + \int_1^3 (2x+4) dx$$

$$(2) \int_0^1 (3x^2-2) dx - \int_2^1 (3x^2-2) dx$$

예제 4 절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분의 값 구하기

$\int_0^2 |x-1| dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

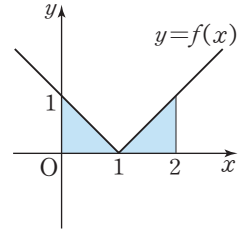
절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x 의 값을 경계로 구간을 나눈다.

$f(x) = |x-1|$ 이라고 하면 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x-1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned} \int_0^2 |x-1| dx &= \int_0^1 |x-1| dx + \int_1^2 |x-1| dx \\ &= \int_0^1 (-x+1) dx + \int_1^2 (x-1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$



답 1

문제 8

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^3 |2x-3| dx$

(2) $\int_2^4 |x^2-9| dx$

생각 넓히기

다음은 함수 $f(x) = 2x + 2 \int_0^1 f(t) dt$ 에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다.



- 1 $\int_0^1 f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓고 $f(x)$ 를 k 에 대한 식으로 나타내 보자.
- 2 k 의 값을 구해 보자.
- 3 $f(2)$ 의 값을 구해 보자.



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 (이)라고 하며, 이것을 기호 (으)로 나타낸다.

- (2) 함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \text{} \quad (\text{단, } a < x < b)$$

- (3) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x) dx = \left[\text{} \right]_a^b = F(\text{$$

02

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_{-2}^4 x^2 dx$
- (2) $\int_1^0 (2x^3 - 5x + 1) dx$
- (3) $\int_{-1}^3 (2x^2 + x - 4) dx + \int_{-1}^3 (x^2 + x) dx$
- (4) $\int_{-1}^5 (x^2 + x) dx - \int_2^5 (x^2 + x) dx$

03

모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t) dt = x^3 - 2x^2 + x - 2$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

04

$\int_0^{2a} |x - a| dx = 2a + 3$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

05 [생각을 키우는 문제]

물이 가득 차 있는 어떤 원기둥 모양의 탱크 하부에 작은 구멍을 뚫었을 때, 물이 빠져나가기 시작한 지 t ($0 \leq t \leq 20$) 초 후 탱크 안의 물의 높이를 $h(t)$ cm라고 하면

$$h(t) = 6 \int_0^t \left(\frac{1}{10}x - 2 \right) dx + 120$$

이 성립한다고 한다. 이 탱크 하부의 구멍으로 물이 빠져나가기 시작한 지 15초 후 탱크 안의 물의 높이를 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.



부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.



$\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값의 성질 알아보기

학습 목표 함수 $f(x) = x^n$ 의 그래프의 성질을 이용하여 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값의 성질을 이해한다.

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = x^n$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = -a$, $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $2S$ 라고 할 때, $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값을 알아보자. (단, $a > 0$)

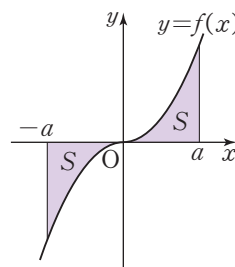
(1) n 이 홀수일 때

함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 원점에 대하여 대칭이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -a$, $x = a$ 로 각각 둘러싸인 두 도형의 넓이는 모두 S 이다. 따라서

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = -S, \int_0^a f(x) dx = S$$

이므로 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값은

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = (-S) + S = 0$$



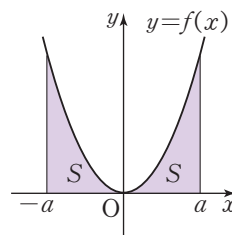
(2) n 이 짝수일 때

함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 y 축에 대하여 대칭이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -a$, $x = a$ 로 각각 둘러싸인 두 도형의 넓이는 모두 S 이다. 따라서

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = S, \int_0^a f(x) dx = S$$

이므로 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값은

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = S + S = 2S = 2 \int_0^a x^n dx$$



활동 1 위의 성질을 이용하여 다음 정적분의 값을 구해 보자.

(1) $\int_{-4}^4 (x^5 - 2x^3 + 3x) dx$

(2) $\int_{-2}^2 (x^4 - 3x^2) dx$

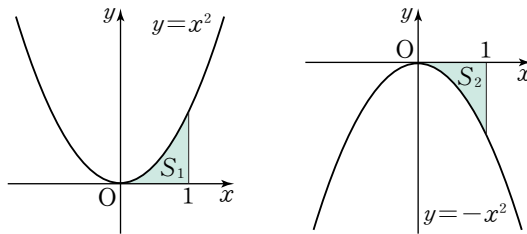
(3) $\int_{-1}^1 (x^5 + 5x^4 - 3x^3 + 6x^2 + x) dx$

성취기준 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

곡선과 x 축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

생각
열기

다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 이라 하고, 곡선 $y=-x^2$ 과 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자.



- ❶ S_1 을 정적분 기호를 이용하여 나타내 보자.
- ❷ S_2 를 정적분 기호를 이용하여 나타내 보자.

곡선과 x 축 사이의 넓이

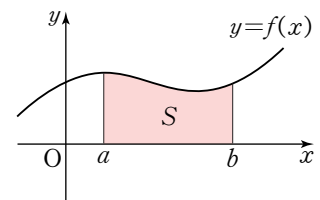
위의 생각 열기에서 S_1, S_2 는 각각 정적분 $\int_0^1 x^2 dx, -\int_0^1 (-x^2) dx$ 로 나타낼 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때

정적분의 정의에 의하여 넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$



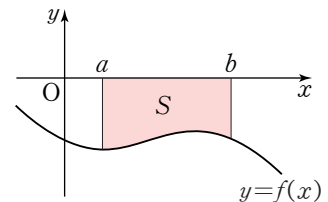
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때

정적분의 정의에 의하여

$$\int_a^b f(x) dx = -S$$

이므로 넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= -\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때

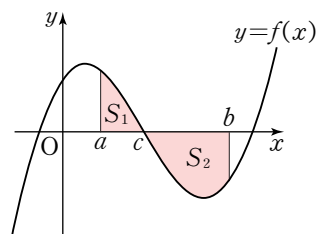
정적분의 정의에 의하여

$$\int_a^c f(x) dx = S_1,$$

$$\int_c^b f(x) dx = -S_2$$

이므로 넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \\ &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

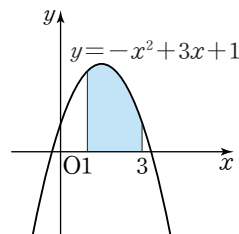
예제 1 곡선과 x 축 사이의 넓이 구하기 (1)

곡선 $y = -x^2 + 3x + 1$ 과 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $y > 0$ 이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_1^3 |-x^2 + 3x + 1| dx &= \int_1^3 (-x^2 + 3x + 1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x \right]_1^3 \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$



답 $\frac{16}{3}$

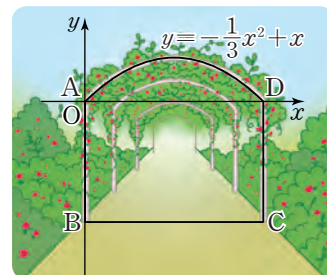
문제 1

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^2 + 2x + 1$ 과 x 축 및 두 직선 $x = 0$, $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y = x^2 - 4x - 2$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 1$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형

문제 2

오른쪽 그림은 어느 공원에 있는 장미꽃 터널 입구의 단면을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 장미꽃 터널 입구 위의 점의 좌표가 각각 $A(0, 0)$, $B(0, -2)$, $C(3, -2)$, $D(3, 0)$ 이고 점 A 와 점 D 를 연결한 곡선은 함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 + x$ 의 그래프의 일부와 같다고 한다. 이 장미꽃 터널 입구의 단면의 넓이를 구하시오. (단, 터널의 두께는 고려하지 않는다.)



예제 2 곡선과 x 축 사이의 넓이 구하기 (2)

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

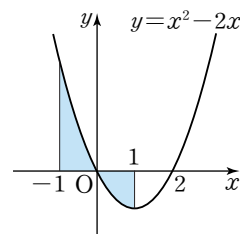
$$x^2 - 2x = 0 \text{에서 } x(x - 2) = 0$$

즉, $x = 0$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $y \leq 0$

이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x^2 - 2x| dx &= \int_{-1}^0 (x^2 - 2x) dx + \int_0^1 (-x^2 + 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2 \end{aligned}$$



답 2

문제 3

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^2 - 7x + 6$ 과 x 축 및 두 직선 $x = 0$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = 1$ 로 둘러싸인 도형

● 두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

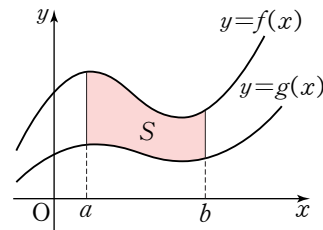
● 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 일 때

넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 가질 때

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 실수 k 만큼 평행이동하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

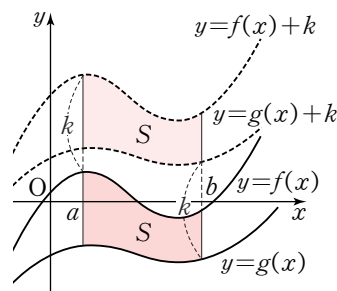
$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

이 되도록 하자.

이때 S 는 두 곡선 $y=f(x)+k$ 와 $y=g(x)+k$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

따라서 넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{f(x) + k\} dx - \int_a^b \{g(x) + k\} dx \\ &= \int_a^b [\{f(x) + k\} - \{g(x) + k\}] dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

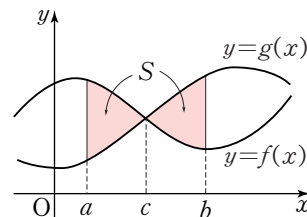


도형을 평행이동해도 넓이는 변하지 않는다.

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 일 때

넓이 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx \\ &\quad + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 3 두 곡선 사이의 넓이 구하기 (1)

두 곡선 $y=x^2-2x-3$, $y=-x^2+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

두 곡선의 교점의 x 좌표는 $x^2-2x-3=-x^2+1$ 에서

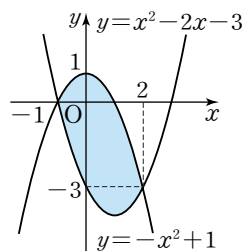
$$2x^2-2x-4=0, 2(x+1)(x-2)=0$$

즉, $x=-1$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $x^2-2x-3 \leq -x^2+1$ 이므로

구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^2 |(x^2-2x-3) - (-x^2+1)| dx \\ &= \int_{-1}^2 \{(-x^2+1) - (x^2-2x-3)\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (-2x^2+2x+4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3} \right) = 9 \end{aligned}$$



답 9

문제 4

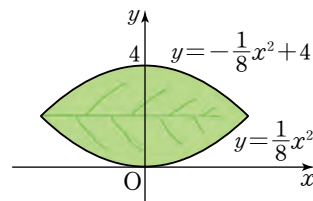
다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=-x+1$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^2-5x+6$, $y=-x^2+3x$ 로 둘러싸인 도형

환경 · 지속가능발전

문제 5

친환경 에너지 개발의 수단으로 개발된 어떤 인공 나뭇잎은 오른쪽 그림과 같이 나뭇잎의 위, 아래 경계선이 각각 두 이차함수 $y=-\frac{1}{8}x^2+4$, $y=\frac{1}{8}x^2$ 의 그래프의 일부와 같다고 한다. 이 인공 나뭇잎 단면의 넓이를 구하시오.



예제 4 두 곡선 사이의 넓이 구하기 (2)

두 곡선 $y=x^3+x^2-3x$, $y=x^2+x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

두 곡선의 교점의 x 좌표는 $x^3+x^2-3x=x^2+x$ 에서

$$x^3-4x=0, x(x+2)(x-2)=0$$

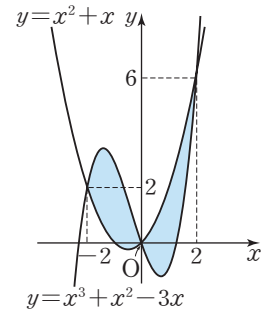
즉, $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $x^3+x^2-3x \geq x^2+x$ 이고,

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^3+x^2-3x \leq x^2+x$ 이므로

구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^2 |(x^3+x^2-3x)-(x^2+x)| dx \\ &= \int_{-2}^0 \{(x^3+x^2-3x)-(x^2+x)\} dx + \int_0^2 \{(x^2+x)-(x^3+x^2-3x)\} dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3-4x) dx + \int_0^2 (-x^3+4x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4-2x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4+2x^2 \right]_0^2 \\ &= 4+4=8 \end{aligned}$$



답 8

문제 6

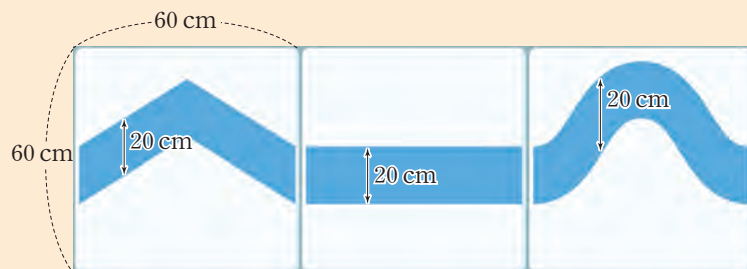
두 곡선 $y=x^3-x^2+1$, $y=x^2+x-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

문제해결

연결

생각 넓히기 ✈

다음 그림과 같이 어떤 벽에 한 변의 길이가 60 cm인 정사각형 모양의 타일 3장이 나란히 붙어 있다. 3장의 타일에는 각각 합동인 두 개의 평행사변형을 한 변이 겹치게 붙여 놓은 모양의 무늬, 직사각형 모양의 무늬, 폭이 일정한 물결 모양의 무늬가 차례대로 그려져 있다. 3장의 타일에 그려진 무늬의 넓이의 합을 구해 보자.





01 [학습 목표 되새기기]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \boxed{}$$

- (2) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \boxed{}$$

02

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=3x^2-6x-9$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형
(2) 곡선 $y=-x^2+8x-7$ 과 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형

03

다음 도형의 넓이를 구하시오.

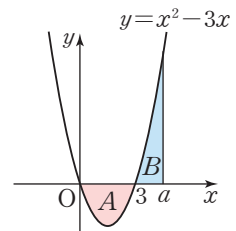
- (1) 두 곡선 $y=-x^2+2x-1$, $y=x^2-5$ 로 둘러싸인 도형
(2) 두 곡선 $y=x^3-2x^2-x+2$, $y=x^2-1$ 로 둘러싸인 도형

04

곡선 $y=x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{4}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

05

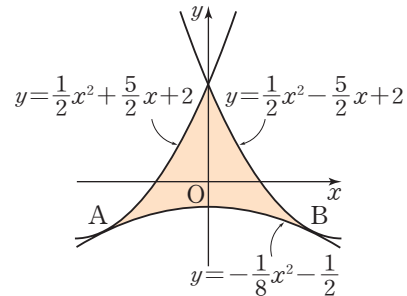
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 두 도형 A , B 의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 3$)



06 [생각을 키우는 문제]

다음 그림과 같이 어떤 그늘막의 경계선이 각각 이차함수

$y=\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{2}x+2$, $y=\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{2}x+2$, $y=-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{2}$ 의 그래프의 일부와 같다고 할 때, 물음에 답하시오.



- (1) 두 점 A, B의 좌표를 구하시오.
(2) 이 그늘막의 넓이를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

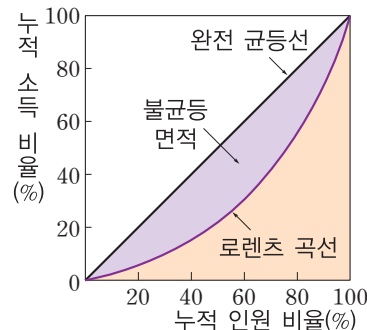


학습 목표 정적분을 이용하여 지니 계수를 구하고, 소득 분배의 평등 정도를 판단할 수 있다.



지니 계수는 소득 분배의 평등 정도를 나타내는 대표적인 소득 분배 지표로, 로렌츠 곡선을 이용하여 계산할 수 있다.

로렌츠 곡선은 누적 인원 비율과 누적 소득 비율 사이의 관계를 나타내는 곡선으로, 오른쪽 그림에서 직선 $y=x$ 는 소득 분배가 완전히 평등하게 이루어질 때를 나타낸다. 따라서 로렌츠 곡선이 직선 $y=x$ 에 가까워질수록 소득 분배가 평등함을 의미하고, 직선 $y=x$ 에서 멀어지는 굽은 곡선일수록 소득 분배가 불평등함을 의미한다.



지니 계수는 직선 $y=x$ 와 로렌츠 곡선 사이의 넓이()를 직선 $y=x$ 아래 삼각형 전체의 넓이()로 나누어 구한다. 누적 인원 비율과 누적 소득 비율의 범위를 각각 0부터 1까지로 하고 로렌츠 곡선의 식을 $y=L(x)$ 라고 하면 지니 계수는 다음과 같다.

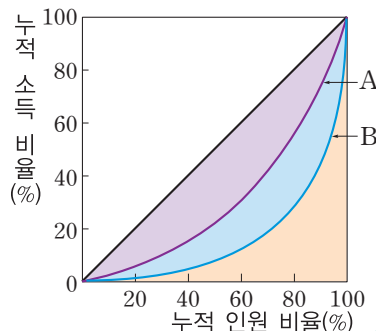
$$(\text{지니 계수}) = \frac{\int_0^1 \{x - L(x)\} dx}{\int_0^1 x dx} = 2 \int_0^1 \{x - L(x)\} dx$$

소득 분배가 완전히 평등하다면 지니 계수는 0이 되고, 반대로 소득 분배가 완전히 불평등하다면 지니 계수는 1이 된다. 지니 계수가 0.4 미만이면 소득 분배가 비교적 평등, 0.4 이상 0.7 미만이면 불평등, 0.7 이상이면 매우 불평등한 것으로 간주한다.

출처: 이한영, 『너 이런 경제법칙 알아?』, 21세기북스, 2016, 264~267쪽

활동 1 어느 나라의 로렌츠 곡선이 $L(x) = 0.8x^2 + 0.2x$ ($0 \leq x \leq 1$)일 때, 지니 계수를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고 이 나라의 소득 분배의 평등 정도를 이야기해 보자.

활동 2 오른쪽 그림은 두 로렌츠 곡선 A, B를 나타낸 것이다. A와 B의 소득 분배의 평등 정도를 지니 계수를 이용하여 비교해 보자.



성취기준 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도를 알 때, 움직인 거리는 어떻게 구할까?

생각
열기

직선 궤도를 달리는 어떤 기차에 제동을 건 시점부터 t 초 동안 움직인 거리를 $s(t)$ m라고 하면

$$s(t) = 30t - \frac{1}{2}t^2 \quad (0 \leq t \leq 30)$$

이라고 한다.

- ① 이 기차에 제동을 건 시점에서 t 초 후의 속도 $v(t)$ 를 구해 보자.
- ② $\int_0^{10} v(t)dt$ 의 값과 $s(10)$ 의 값을 구하고, 그 결과를 비교해 보자.



위치와 위치의 변화량

위의 **생각 열기**에서 $\int_0^{10} v(t)dt = \int_0^{10} (30-t)dt = 250$ 이고 $s(10) = 250$ 이므로

$$\int_0^{10} v(t)dt = s(10) \text{이다.}$$

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 위치 $x=f(t)$ 를 구해 보자.

시각 t 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

이므로 $f(t)$ 는 $v(t)$ 의 한 부정적분이다.

따라서

$$\int_a^t v(s)ds = f(t) - f(a), \text{ 즉 } f(t) = f(a) + \int_a^t v(s)ds$$

이다. 이때 $f(a) = x_0$ 이므로 시각 t 에서의 점 P의 위치 $x=f(t)$ 는

$$\begin{aligned} x &= f(a) + \int_a^t v(s)ds \\ &= x_0 + \int_a^t v(s)ds \end{aligned}$$

이다. 또, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b) - f(a)$ 는

$$f(b) - f(a) = \int_a^b v(t)dt$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

▶ 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 위치를 x_0 이라고 할 때

1 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는 $x = x_0 + \int_a^t v(s) ds$

2 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t) dt$

보기 좌표가 3인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t-3$ 일 때

(1) 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치는

$$3 + \int_0^4 (t-3) dt = 3 + \left[\frac{1}{2}t^2 - 3t \right]_0^4 = -1$$

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^3 (t-3) dt = \left[\frac{1}{2}t^2 - 3t \right]_1^3 = -2$$

문제 1

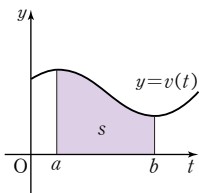
좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량

움직인 거리

$v(t) > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t) < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

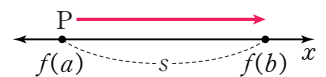


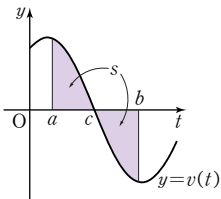
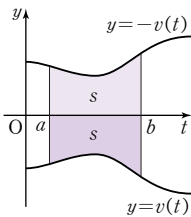
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $x=f(t)$ 라고 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 인 경우

$f(t)$ 가 증가하므로 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} s &= f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$

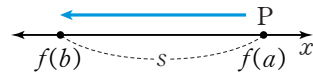




(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우

$f(t)$ 가 감소하므로 s 는 다음과 같다.

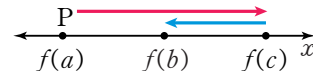
$$\begin{aligned} s &= f(a) - f(b) = \int_b^a v(t) dt \\ &= \int_a^b \{-v(t)\} dt = \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우

s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} s &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

예제 1 수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리 구하기 (1)

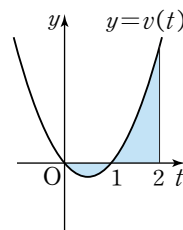
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - t$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

$v(t) = t^2 - t = t(t-1)$ 이므로 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $v(t) \leq 0$, 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이다.

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^2 |t^2 - t| dt &= \int_0^1 (-t^2 + t) dt + \int_1^2 (t^2 - t) dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 \right]_1^2 = 1 \end{aligned}$$



답 1

문제 2

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 6t + 8$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

예제 2 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리 구하기 (2)

지면에서 50 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=50-10t$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 10$)

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 6초 동안 물체가 움직인 거리
- (2) 물체가 최고 지점에 도달할 때의 시각과 그때의 지면으로부터의 높이

풀이

(1) $v(t)=50-10t=10(5-t)$ 이므로 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 $v(t) \geq 0$, 닫힌구간 $[5, 6]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이다.

따라서 물체를 쏘아 올린 후 6초 동안 물체가 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= \int_0^6 |50-10t| dt = \int_0^5 (50-10t) dt + \int_5^6 (-50+10t) dt \\ &= \left[50t - 5t^2 \right]_0^5 + \left[-50t + 5t^2 \right]_5^6 = 130 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(2) 최고 지점에 도달할 때, 물체의 속도는 0 m/s이므로 $v(t)=0$ 에서

$$50-10t=0, t=5$$

이때 물체의 지면으로부터의 높이 h 는

$$h = \int_0^5 (50-10t) dt = \left[50t - 5t^2 \right]_0^5 = 125 \text{ (m)}$$

답 (1) 130 m (2) 5초 후, 125 m

물체가 최고 지점에 도달할 때, 그 물체의 속도는 0 m/s이다.

문제 3

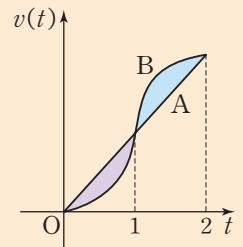
지상 35 m 높이의 건물 옥상에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-10t$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 7$)

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때의 물체의 지면으로부터의 높이
- (2) 물체를 쏘아 올린 후 4초 동안 물체가 움직인 거리



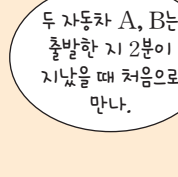
어떤 자동차 회사에서 개발한 자율 주행 자동차의 모의 주행 실험을 하였다. 오른쪽 그림은 두 자율 주행 자동차 A와 B가 직선 도로의 같은 지점에서 동시에 같은 방향으로 출발하여 2분 동안 달렸을 때, 각각의 속도를 나타낸 그래프이다.

- 1 출발한 후 1분 동안 두 자율 주행 자동차 A와 B가 움직인 거리를 비교해 보자.
- 2 오른쪽 그래프에서 색칠한 두 도형의 넓이가 같을 때, 두 자율 주행 자동차 A와 B에 대한 하나와 지환이의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 그 이유를 설명해 보자.



두 자동차 A, B는 출발한 지 1분이 지났을 때와 2분이 지났을 때 만나.

하나



두 자동차 A, B는 출발한 지 2분이 지났을 때 처음으로 만나.

지환



01 [학습 목표 되새기기]

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$,
시각 $t=a$ 에서의 위치를 x_0 이라고 할 때

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는

$$x = x_0 + \int_a^t \boxed{} ds$$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b \boxed{} dt$$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b \boxed{} dt$$

02

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량

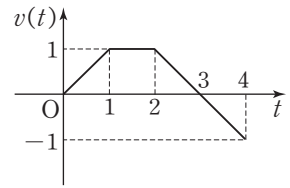
03

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가

$v(t) = -3t^2 + 6t$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

04

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 4$)



(1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=2$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리

05 [생각을 키우는 문제]

어느 건물의 승강기가 멈춰 있다가 올라가기 시작한 지 t 초 후의 속도

$v(t)$ m/s는

$$v(t) = \begin{cases} \frac{3}{8}t & (0 \leq t < 4) \\ \frac{3}{2} & (4 \leq t < 20) \\ -\frac{3}{8}t + 9 & (20 \leq t \leq 24) \end{cases}$$



라고 한다. 이 승강기가 출발 후 24초 동안 움직인 거리를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.



1 부정적분

(1) $F'(x)=f(x)$ 일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라고 하며

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

(2) 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 부정적분

① n 이 양의 정수일 때

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

② $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

(3) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$

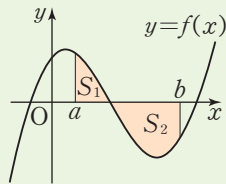
(단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

$$\textcircled{2} \int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

2 정적분

(1) 정적분: 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형 중 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를



$S_1, f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라고 하며, 기호

$$\int_a^b f(x)dx \text{로 나타낸다.}$$

$$\textcircled{1} a=b \text{이면 } \int_a^b f(x)dx = 0$$

$$\textcircled{2} a > b \text{ 이면 } \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

(2) 함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

(3) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(x)$ 의 한 부 정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

(4) 정적분의 성질

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 실수이다.})$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

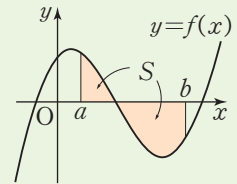
$$\textcircled{4} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

3 넓이

(1) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간

$[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선

$y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는



$$S = \int_a^b |f(x)|dx$$

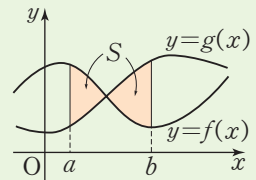
(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌

구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$

및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘

러싸인 도형의 넓이 S 는



$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$

4 속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 위치를 x_0 이라고 할 때

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는

$$x = x_0 + \int_a^t v(s)ds$$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)dt$$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)|dt$$

01 ●○○

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x)dx = x^4 + x^2 + C$$

일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, C 는 적분상수)

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

02 ●○○

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 4x - 1)dx$

(2) $\int (x^2 - 3)(x + 2)dx$

(3) $\int (2x + 1)^2 dx - \int (2x - 1)^2 dx$

03 ●○○

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x+20$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 6)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

04 ●○○

$\int_1^2 (3x^2 + 1)dx - \int_4^2 (3t^2 + 1)dt$ 의 값은?

- ① 57 ② 60 ③ 63
④ 66 ⑤ 69

05 ●○○

$\int_3^5 |x^2 - 4x|dx$ 의 값을 구하시오.

06 ●○○

두 곡선 $y=x^3-2x^2+x+1$, $y=x^2-x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

07 ●●○

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2xf(x) = x^2 + 2 \int_1^x f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

08 ●●○

함수 $f(x) = 4x^3 - 2x + 3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09 ●●○

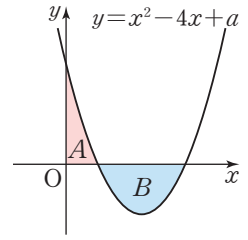
곡선 $y = -3x^2 + 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

10 ●●○

오른쪽 그림과 같이 곡선

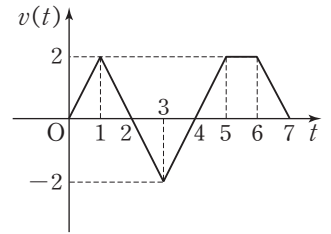
$y = x^2 - 4x + a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A , B 라고 하자. $A : B = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $0 < a < 4$)



11 ●●○

원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. 점 P는 $t=2$ 일 때 다시 원점을 지난다.
ㄴ. $t=1$ 일 때와 $t=5$ 일 때 점 P의 위치가 같다.
ㄷ. 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각부터 두 번째로 운동 방향을 바꾼 시각까지 움직인 거리는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 ●●○

지면과 수직인 방향으로 움직이는 열기구가 지면을 출발한 지 t 분이 지났을 때의 속도 $v(t)$ m/min은

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t < 20) \\ 60 - 2t & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$$

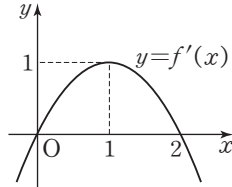
라고 한다. $t=25$ 일 때, 이 열기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.



서술형

13 ●●○

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 $\frac{5}{3}$ 일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.



사고력

15 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = ax^2 + bx - 1$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

14 ●●○

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$ 가

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = 2, \int_{-1}^1 xf(x)dx = \frac{16}{15}$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

16 ●●●

곡선 $y = x^2 + 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(m-2)^3$ 의 값을 구하시오.

(단, $m < 0$)

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.

이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.

도형의 넓이, 물체의 이동 거리 등을 구하는 과정에서 적분의 유용성과 가치를 인식하게 됐다.



적분을 이용하여 문제를 해결하는 과정에 적극적으로 참여했다.



수학의 여러 영역의 내용을 적분과 연결하여 과제를 해결했다.



운전자의 안전을 위한 안전거리와 정지거리 구하기

학습 목표 자동차의 속도와 안전거리를 이해하는 과정에서 적분의 유용성과 가치를 인식한다.

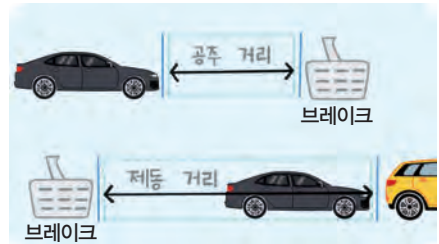
운전 중 자동차 간의 안전거리는 갑자기 정지한 앞차와의 사고를 피할 수 있도록 확보해 두는 거리이다. 안전거리 유지를 통해 자동차 추돌 사고를 방지하고, 돌발 상황 때 급브레이크나 급핸들 조작을 예방할 수 있다.

적절한 안전거리는 차의 주행 속도와 도로 상태 및 기상 상황 등에 따라 다르므로 주행 속도에 따른 정지거리를 고려해야 한다.

안전거리는 정지거리 이상을 확보해야 하고, 정지거리는 다음과 같이 구한다.

$$(\text{정지거리}) = (\text{공주 거리}) + (\text{제동 거리})$$

- ① 공주 거리: 운전자가 정지할 필요성을 느끼고 브레이크를 밟기 전까지 자동차가 이동한 거리
- ② 제동 거리: 브레이크를 밟은 후부터 차가 정지하기까지 자동차가 이동한 거리



브레이크를 밟는 순간의 속도를 v_0 m/s, 중력 가속도를 g m/s², 도로와 타이어 간의 마찰 계수를 f , 브레이크를 밟고 난 후 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

$$v(t) = v_0 - fgt$$

이고, 이를 이용하여 제동 거리를 구할 수 있다.

그렇다면 적절한 안전거리는 어떻게 될까?

[일반 도로] 속도계에 표시되는 수치에서 15를 뺀 수치



[고속 도로] 주행 속도의 수치 그대로



일반 도로의 경우 속도계에 표시되는 수치에서 15를 뺀 수치가 안전거리가 된다. 그러나 속도가 80 km/h 이상이거나 고속 도로를 주행할 때에는 주행 속도의 수치를 그대로 안전거리로 유지해야 한다.

출처: 『뉴스레터』, 한국교통안전공단, 2020. 4.

『신호등』, 도로교통공단, 2022. 11 + 12., 8~11쪽



활동 1



어느 일반 도로의 직선 구간을 48 km/h의 속도로 달리고 있던 자동차의 운전자가 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았다. 도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.6이라고 할 때, 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고, 안전거리를 얼마로 하면 좋을지 말해 보자.

(단, 중력 가속도는 10 m/s^2 으로 계산한다.)

48 km/h는
 $\frac{40}{3} \text{ m/s}$ 와 같아.



활동 2



어느 고속 도로의 직선 구간을 90 km/h의 속도로 달리고 있던 자동차의 운전자가 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았다. 도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.8이라고 할 때, 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고, 안전거리를 얼마로 하면 좋을지 말해 보자.

(단, 중력 가속도는 10 m/s^2 으로 계산한다.)

활동 3

다음은 주행 속도와 도로 상태에 따른 공주 거리, 제동 거리 및 정지거리를 나타낸 표이다.

주행 속도가 증가할수록
공주 거리와 제동 거리는 모두
증가하는 경향이 있고,
젖은 도로의 경우 제동 거리가
건조한 도로에 비해 더 길어.



주행 속도 (km/h)	건조한 도로			젖은 도로		
	공주 거리(m)	제동 거리(m)	정지거리(m)	공주 거리(m)	제동 거리(m)	정지거리(m)
30	8.33	4.43	12.76	8.33	8.86	17.19
40	11.11	7.87	18.98	11.11	15.75	26.86
50	13.89	12.30	26.19	13.89	24.60	38.49
60	16.67	17.72	34.38	16.67	35.43	52.10

출처: 『RAISE THE HAMMER』, 2016. 8. 29.

- (1) 주행 속도가 같을 때, 건조한 도로와 젖은 도로에서의 정지거리를 비교해 보자.
- (2) 도로 상태가 같을 때, 주행 속도가 감소할수록 정지거리는 어떻게 되는지 말해 보자.
- (3) 적절한 안전거리를 유지하기 위하여 고려할 사항과 그 이유를 말해 보자.

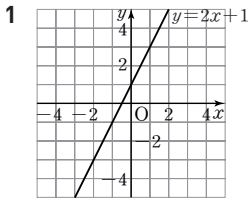
나의 학습을 스스로 점검해 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목		자기평가		
적분을 활용하여 정지거리를 구할 수 있다.		😊	😊	😊
안전거리를 구하는 과정을 통해 적분의 유용성과 가치를 인식했다.		😊	😊	😊
친구와 함께 학습해서 좋았던 점		친구에게 배울 점		

I 함수의 극한과 연속

이 단원에 들어가기 전에

10~11쪽



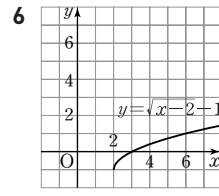
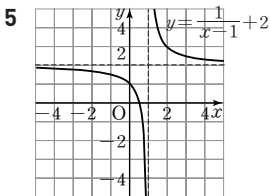
2 (1) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $\sqrt{3} + 1$

3 (1) $(x+1)(x+2)$

(2) $(x+1)(2x-1)$

4 최댓값: 3, 최솟값: -1



정의역: $\{x | x \neq 1 \text{인 실수}\}$

정의역: $\{x | x \geq 2\}$

치역: $\{y | y \neq 2 \text{인 실수}\}$

치역: $\{y | y \geq -1\}$

01 함수의 극한

12~19쪽

● 생각 열기

12쪽

① -1에 한없이 가까워진다. ② -1에 한없이 가까워진다.

1 (1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) -1

2 (1) 0 (2) 1

3 (1) ∞ (2) $-\infty$

4 (1) ∞ (2) ∞

● 생각 열기

17쪽

① 수하물 A, B의 요금은 각각 50000원, 70000원이다.

② 70000에서 변하지 않는다.

③ 50000에서 변하지 않는다.

5 (1) 2 (2) 1

6 (1) 존재하지 않는다. (2) 0

● 생각 넓히기

19쪽

1 $F(R) = \frac{Wr}{R}$

2 $\lim_{R \rightarrow \infty} F(R) = 0$, 받침점에서 힘점까지의 거리 R 의 값이 한없이 커지면 지레가 수평을 이루는 데 드는 힘 $F(R)$ 의 값은 0에 한없이 가까워진다. 따라서 아무리 무거운 물체라도 충분히 긴 지레가 있다면 아주 작은 힘으로도 들어 올릴 수 있으므로 아르키메데스의 주장은 타당하다.

△△로 확인하기

20쪽

01 (1) 수렴, 극한값, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

(2) 발산, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

(3) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$

02 (1) 4 (2) 3 (3) 1 (4) ∞

03 (1) 3 (2) 1

04 (1) 0 (2) 존재하지 않는다.

05 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하기 위해서는 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$

이어야 하고 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -2 + k$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 6$ 이므로

$-2 + k = 6$ 에서 $k = 8$

06 (1) 소금물의 양: $5000 + 5000t$ (g),

소금의 양: $150 + 300t$ (g)

(2) $f(t) = \frac{150 + 300t}{5000 + 5000t} \times 100 = 6 - \frac{3}{1+t}$ (%)

(3) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(6 - \frac{3}{1+t} \right) = 6$

02 함수의 극한에 대한 성질

21~26쪽

● 생각 열기

21쪽

① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 1$

② 1, 같다.

1 (1) 2 (2) 7

2 (1) 0 (2) 2

3 (1) -5 (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) 16

4 (1) 3 (2) 0 (3) 4 (4) 2

5 (1) $a = -9$, $b = -6$ (2) $a = -1$, $b = -1$

● 생각 넓히기

25쪽

1 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = -2 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} g(x)$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재하지 않지만

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + g(x)\} = -1 \text{이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 존재한다.

따라서 두 함수는 윤희가 말한 조건을 만족시킨다.

2 예시 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (x \geq 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x < 0) \\ 2x+1 & (x \geq 0) \end{cases}$

이라고 하면 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = -1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} g(x)$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재하지 않지만

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g(x) = -1 \text{이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ 의 값이 존재한다.

6 1

7 2

△스로 확인하기

27쪽

01 (1) $cL, L+M, L-M, LM, L$

(2) L

02 (1) 4

(2) 2

03 (1) 4

(2) $-\frac{1}{3}$

(3) -2

04 (1) $a=3, b=-10$

(2) $a=3, b=\frac{1}{4}$

05 $x > 0$ 이므로 $\frac{3}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}$ 의 각 변에 x 를 곱하면

$$\frac{3x}{x+1} \leq xf(x) \leq 3$$

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+1} = 3, \lim_{x \rightarrow \infty} 3 = 3$ 이므로 함수의 극한의 대소 관

계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 3$

06 (1) $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + t}, \overline{PH} = t$

(2) $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OP} - \overline{PH}) = \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2 + t} - t)$

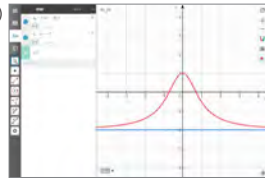
$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{\sqrt{t^2 + t} + t} = \frac{1}{2}$$

탐구하는 수학

28쪽

활동 1

(1)



(2)



03 함수의 연속

29~33쪽

● 생각 열기

29쪽

1 $f(x)$

2 $g(x), h(x)$

1 (1) 연속 (2) 불연속 (3) 불연속 (4) 불연속

2 (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 정의되어 있지 않다.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$

3 (1) $[0, 5]$

(2) $(-\infty, 3)$

(3) $\{x \mid -2 < x < 5\}$

(4) $\{x \mid x \geq -4\}$

4 (1) $(-\infty, \infty)$

(2) $[2, \infty)$

5 (1) $(-\infty, \infty)$

(2) $[3, \infty)$

(3) $(-\infty, 0), (0, \infty)$

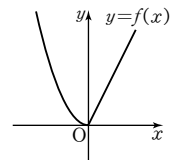
6 $a = -2, b = 3$

● 넓히기

33쪽

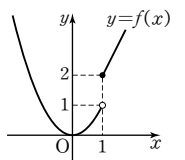
1 (i) $a=0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.



(ii) $a=1$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.



2 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 에서 $2a = a^2$ 이므로

$a(a-2) = 0$, 즉 $a=0$ 또는 $a=2$

- 01 (1) $x=a, f(a)$ (2) 불연속
- 02 (1) 연속 (2) 불연속 (3) 불연속
- 03 $-2, 0, 1, 2$
- 04 (1) 연속 (2) 연속 (3) 불연속
- 05 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이므로 $x=-2$ 에서도 연속이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$ 에서
- $$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+a+2}{x+2} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$
- 이때 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+a+2}{x+2}$ 의 값이 존재하고
- $$\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow -2} (x^2+ax+a+2) = 0 \text{이다.}$$
- $$(-2)^2 - 2a + a + 2 = 0 \text{에서 } a = 6$$
- $a=6$ 을 ①에 대입하면
- $$b = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+6x+8}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x+4) = 2$$
- 06 (1) $30 < 40 < 45$ 이므로 $f(40) = 1200 + 600 = 1800$
 $135 = 30 + 15 \times 7$ 이므로 $f(135) = 1200 + 600 \times 7 = 5400$
 (2) $x > 30$ 에서 x 의 값이 15만큼 커질 때마다 $f(x)$ 의 값이 600씩 증가하므로 $30 < x < 90$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값은 45, 60, 75이다.

04 연속함수의 성질

35~39쪽

● 생각 열기

35쪽

- ① 두 함수 모두 $x=1$ 에서 연속이다.
- ② $f(1)+g(1)=2, \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\}=2$
 $f(1)g(1)=0, \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)=0$
 이므로 두 함수 모두 $x=1$ 에서 연속이다.
- 1 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 2), (2, \infty)$
- 2 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, \infty)$
 (3) $(-\infty, 3), (3, \infty)$ (4) $(-\infty, \infty)$
- 3 (1) 최댓값: 5, 최솟값: -4 (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{5}$
 (3) 최댓값: 3, 최솟값: 2 (4) 최댓값: 2, 최솟값: 0

● 생각 열기

38쪽

- ① 연속적으로 변한다.
- ② 속도가 70 km/h가 되는 순간이 있었다.

- 4 (1) $f(x) = x^3 - x^2 + 6x - 1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 $f(-1) = -9 < 0, f(1) = 5 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^3 - x^2 + 6x - 1 = 0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
- (2) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 연속이고 $f(2) = -4 < 0, f(3) = 23 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(2, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^4 - 2x^3 - 4 = 0$ 은 열린구간 $(2, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

● 생각 넓히기

39쪽

함수 $f(x) = \frac{2x+2}{x-1}$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않으므로 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이 아니다. 따라서 최대·최소 정리를 적용할 수 없으며, 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다.

- 01 (1) 닫힌 (2) $f(c) = k$
- 02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, \infty)$
 (3) $(-\infty, 1), (1, 3), (3, \infty)$
 (4) $(-\infty, 2), (2, \infty)$
- 03 (1) 최댓값: $\sqrt{11}$, 최솟값: $\sqrt{3}$ (2) 최댓값: 0, 최솟값: -4
- 04 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고 $f(1) = -1 < 0, f(3) = 1 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^4 - 3x^3 + 1 = 0$ 은 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
- 05 함수 $f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고 $f(0)f(1) < 0, f(1)f(2) < 0, f(2)f(3) < 0, f(4)f(5) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1), (1, 2), (2, 3), (4, 5)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. 따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 5)$ 에서 적어도 4개의 실근을 갖는다.
- 06 (1) 두 함수 $f(t), g(t)$ 가 주어진 구간에서 연속이므로 함수 $h(t)$ 도 주어진 구간에서 연속이다.
 (2) $h(7) = -400 < 0, h(12) = 200 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $h(t) = 0$ 은 열린구간 $(7, 12)$ 에서 적어도 하나

나의 실근을 갖는다. 즉, 같은 시각에 선아와 경수가 위치한 지점의 해발 고도가 같은 순간이 있었다.

탐구 하는 수학

41쪽

- 활동 1** 예시 $f(x) = x^3 - 3x - 3$ 이라고 하면 $f(0) = -3 < 0$,
 $f(2) = -1 < 0$, $f(4) = 49 > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은
 열린구간 $(2, 4)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 이때 $f(3) = 15 > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간
 $(2, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 또, $f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{41}{8} > 0$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간
 $\left(2, \frac{5}{2}\right)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

활동 2 예시

이분법의 단계는 다음과 같습니다:

1. 두 점 a 와 b 를 선택하고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호를 확인합니다.
2. 중간점 $c = \frac{a+b}{2}$ 를 계산합니다.
3. $f(c)$ 의 부호를 확인하여, c 가 루트에 더 가까운지 확인합니다.
4. $f(c)$ 와 $f(a)$, $f(b)$ 중 하나의 부호가 다르다면, 적절한 구간을 반으로 줄여서 반복합니다.
5. 이 과정을 원하는 정확도에 도달할 때까지 반복합니다.

(중략)

아래는 처음 10회 반복의 결과를 나타낸 표입니다:

Iteration	a	b	c	f(c)
1	2.0909	2.1515	2.1212	0.1808
2	2.0909	2.1212	2.1061	0.0232
3	2.0909	2.1061	2.0985	-0.0545
4	2.0985	2.1061	2.1023	-0.0157
5	2.1023	2.1061	2.1042	0.0037
...	...	...	...	...
96	2.1038	2.1038	2.1038	9.77×10^{-15}
97	2.1038	2.1038	2.1038	9.77×10^{-15}
98	2.1038	2.1038	2.1038	9.77×10^{-15}
99	2.1038	2.1038	2.1038	9.77×10^{-15}
100	2.1038	2.1038	2.1038	9.77×10^{-15}

따라서 대화형 인공지능 서비스를 활용하여 방정식
 $x^3 - 3x - 3 = 0$ 의 실근을 이분법을 100회 이용하여 추측
 하면 약 2.1038이다.

대단원 마무리평가

I. 함수의 극한과 연속

43~45쪽

- 01 ⑤ 02 ③ 03 $\frac{2}{3}$ 04 6
 05 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{5}{2}$ 06 20
 07 $a=2$, $b=\frac{3}{4}$ 08 8 09 ② 10 4
 11 ④ 12 2 13 4 14 22 15 2
 16 9

01 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x+3} = -1$

02 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 2 + 0 = 2$

03 $h(x) = 2f(x) - 3g(x)$ 라고 하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 6$ 이고

$g(x) = \frac{2f(x) - h(x)}{3}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{2 \times 4 - 6}{3} = \frac{2}{3}$

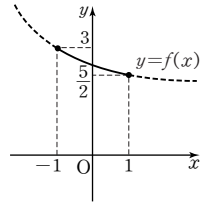
04 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{(x-1)f(x)}{x^3-1} \times (x^2+x+1) \right\} = 2 \times 3 = 6$

05 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수

$f(x) = \frac{2x+8}{x+3} = \frac{2}{x+3} + 2$ 의 그래프

는 오른쪽 그림과 같으므로 최댓값은

$f(-1) = 3$, 최솟값은 $f(1) = \frac{5}{2}$ 이다.



06 $h(x) = f(x) - 4x^2$ 이라고 하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 3$ 이고

$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{h(x)}{x^2} + 4$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0 + 4 = 4$

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} \times x^2g(x) \right\} = 4 \times 5 = 20$

07 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2+3x} - ax)$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4x^2+3x} - ax)(\sqrt{4x^2+3x} + ax)}{\sqrt{4x^2+3x} + ax}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4-a^2)x^2+3x}{\sqrt{4x^2+3x} + ax} \dots\dots ㉠$

㉠의 값이 존재하므로 $4-a^2=0$, $(2+a)(2-a)=0$

이때 $a > 0$ 이므로 $a=2$

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2+3x} + 2x} = \frac{3}{4}$ 이므로 $b = \frac{3}{4}$ 이다.

08 조건 ㉡에서 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로
 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라고 하자.

조건 ㉢에서 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2-4}$ 의 극한값이 존재하고

$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2-4) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$

즉, $8-2a+b=0$ 이므로 $b=2a-8 \dots\dots ㉣$

$f(x) = 2x^2 + ax + 2a-8 = (x+2)(2x+a-4)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x+a-4}{x-2} = \frac{a-8}{-4} = \frac{3}{2}$

따라서 $a=2$ 이고, 이 값을 ㉣에 대입하면 $b=-4$ 이다.

즉, $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$ 이므로 $f(2) = 8$

09 ㄱ. [반례] $f(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ -1 & (x \geq 0) \end{cases}$ (거짓)

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = \beta$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \{f(x) - g(x)\}] = a - \beta \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} = a\beta \text{ (참)}$$

$$\text{ㄹ. [반례]} f(x) = -x^2, g(x) = 1 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

$$\mathbf{10} \text{ 함수 } f(x) \text{가 } x=a \text{에서 연속이므로 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-4x+3}{x-a} = f(a)$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a} (x^2-4x+3) = 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a^2-4a+3=0 \text{에서 } (a-1)(a-3)=0 \text{이므로}$$

$$a=1 \text{ 또는 } a=3$$

$$(i) a=1 \text{ 일 때}$$

$$(x-1)f(x) = x^2-4x+3 \text{의 양변에 } x=2 \text{를 대입하면}$$

$$f(2) = -1 < 0 \text{이므로 조건 (ㄱ)을 만족시키지 않는다.}$$

$$(ii) a=3 \text{ 일 때}$$

$$(x-3)f(x) = x^2-4x+3 \text{의 양변에 } x=2 \text{를 대입하면}$$

$$-f(2) = -1$$

$$\text{즉, } f(2) = 1 > 0 \text{이므로 조건 (ㄱ)을 만족시킨다.}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } (x-3)f(x) = x^2-4x+3 \text{이므로 } f(5) = 4 \text{이다.}$$

$$\mathbf{11} \text{ 함수 } f(x) \text{는 닫힌구간 } [-2, 2] \text{에 속하는 } x \neq 0 \text{인 모든 실수에서 연속이다.}$$

$$\text{ㄱ. 함수 } g(x) \text{가 닫힌구간 } [-2, 2] \text{에서 연속이므로 함수}$$

$$f(x)g(x) \text{의 } x=0 \text{에서의 연속을 조사하면 된다.}$$

$$(i) f(0)g(0) = 0$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이다.

$$\text{ㄴ. 함수 } g(x) \text{가 } x \neq 0 \text{인 모든 실수에서 연속이므로 함수}$$

$$f(x)g(x) \text{의 } x=0 \text{에서의 연속을 조사하면 된다.}$$

$$(i) \text{ 함수 } f(x)g(x) \text{는 } x=0 \text{에서 정의되지 않는다.}$$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이므로 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 불연속이다.

$$\text{ㄷ. 함수 } g(x) \text{가 닫힌구간 } [-2, 2] \text{에서 연속이므로 함수}$$

$$f(x)g(x) \text{의 } x=0 \text{에서의 연속을 조사하면 된다.}$$

$$(i) f(0)g(0) = 0$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이다.

그러므로 함수 $g(x)$ 로 알맞은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

$$\mathbf{12} f(x) = x^3 + 3x - 10 \text{이라고 하면 함수 } f(x) \text{는 모든 실수에서 연속이고, } f(0) = -10, f(1) = -6 < 0, f(2) = 4 > 0 \text{이므로 방정식 } f(x) = 0 \text{은 열린구간 } (1, 2) \text{에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.}$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 2이다.

$$\mathbf{13} \frac{x+8}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{3x+4}{x+1} \text{에서 } x \text{ 대신 } \frac{1}{x} \text{을 대입하면}$$

$$\frac{\frac{1}{x}+8}{\frac{1}{x}+2} \leq f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{\frac{3}{x}+4}{\frac{1}{x}+1}$$

$$\text{즉, } \frac{8x+1}{2x+1} \leq f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{4x+3}{x+1} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x+1}{2x+1} = 4, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+3}{x+1} = 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉑	함수 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 을 포함한 부등식을 구했다.	40%
㉒	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x+1}{2x+1}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+3}{x+1}$ 의 값을 구했다.	40%
㉓	$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구했다.	20%

$$\mathbf{14} \text{ 함수 } f(x) \text{가 } x=2 \text{에서 연속이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-3x^2+ax+b}{x-2} = f(2)$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2} (x^3-3x^2+ax+b) = 0 \text{이다.}$$

$$8-12+2a+b=0 \text{에서 } b = -2a+4 \quad \dots\dots \textcircled{㉑} \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-3x^2+ax-2a+4}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2-x+a-2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x^2-x+a-2) = a \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a=f(2)=4 \text{이고 이 값을 } \textcircled{㉑} \text{에 대입하면 } b=-4 \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 - x + 2 \text{이므로}$$

$$f(b) = f(-4) = 22 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉓	함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속일 조건을 확인했다.	20%
㉔	a, b 의 값을 구했다.	50%
㉕	$f(b)$ 의 값을 구했다.	30%

15 직선 $y=mx$ 와 직선 l 은 서로 수직이므로 직선 l 의 기울기는 $-\frac{1}{m}$ 이다. 원 C 에 접하고 기울기가 $-\frac{1}{m}$ 인 접선 l 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{m}x \pm 2\sqrt{\left(-\frac{1}{m}\right)^2 + 1} = -\frac{1}{m}x \pm \frac{2\sqrt{m^2+1}}{m}$$

이때 점 P 가 제1사분면 위의 점이므로 직선 l 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{m}x + \frac{2\sqrt{m^2+1}}{m}$$

직선 l 의 x 절편은 $2\sqrt{m^2+1}$, y 절편은 $\frac{2\sqrt{m^2+1}}{m}$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{m^2+1} \times \frac{2\sqrt{m^2+1}}{m} = \frac{2(m^2+1)}{m}$$

따라서 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2(m^2+1)}{m^2} = 2$ 이다.

16 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} g(x), \text{ 즉 } f(-1) = f(3)$$

함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$f(x) = (x+1)(x-3) + k$ (k 는 상수)라고 하자.

함수 $h(x)$ 가 $x \neq a$ 인 모든 실수에서 연속이므로 방정식

$f(x) = 0$ 은 a 를 중근으로 갖는다.

따라서 방정식 $x^2 - 2x - 3 + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - (-3 + k) = 0, k = 4$$

즉, $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 이므로 $f(4) = 9$

수학 프로젝트 활동

46~47쪽

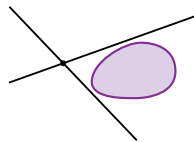
활동 1 (가) 연속, (나) S

활동 2 주어진 점을 지나며 기울기가 음수 m_1 이고 주어진 도형과 만나지 않는 직선을 생각할 수 있고, 주어진 점을 지나며 기울기가 양수 m_2

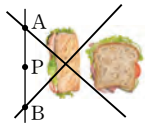
이고 주어진 도형과 만나지 않는 직선을 생각할 수 있다.

따라서 주어진 점을 지나고 기울기가 m ($m_1 \leq m \leq m_2$)인 직선에 대하여 활동 1과 같이 사잇값 정리를 적용하면

도형의 넓이를 이등분하는 기울기 m 이 존재함을 알 수 있다.



활동 3 두 샌드위치 옆에 적절한 직선을 그리면 직선 위의 어떤 점을 잡아도 활동 2와 마찬가지로 왼쪽 샌드위치를 이등분하는 직선을 그릴 수 있다. 이때 적절히 두 점



A, B를 잡아 왼쪽 샌드위치를 이등분하는 직선이 오른쪽 샌드위치와 만나지 않도록 할 수 있다.

따라서 점 P 가 점 A에서 출발하여 점 B까지 이동할 때, 점 P 를 지나면서 왼쪽 샌드위치를 이등분하는 직선에 대하여 활동 1과 같이 사잇값 정리를 적용하면 왼쪽 샌드위치와 오른쪽 샌드위치를 동시에 이등분하는 직선이 생기는 점 P 를 찾을 수 있다.

II 미분

II 단원에 들어가기 전에

50~51쪽

1 (1) $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 3$

(2) $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$

2 (1) $1 < x < 2$

(2) $x \leq -4$ 또는 $x \geq 2$

3 (1) $y = x + 7$

(2) $y = -3x + 11$

4 (1) 5

(2) 6

5 (1) 6

(2) 5

(3) -1

6 연속

이 미분계수

52~57쪽

● 생각 열기

52쪽

① 8시: 19.5 °C, 13시: 45.0 °C

② 평균적으로 한 시간에 5.1 °C씩 변했다.

1 (1) 6

(2) $6a + 34x$

2 평균적으로 한 장에 260000원씩 증가한다.

3 (1) 2

(2) 3

● 넓히기

55쪽

$$1 \quad f'(a) = \lim_{2\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{2\Delta x}$$

2 $2\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}
 f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{2\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{2\Delta x} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\
 &= \frac{1}{2} \times 8 = 4
 \end{aligned}$$

● 생각 열기

56쪽

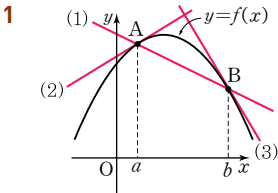
1에 가까워진다.

4 (1) -2

(2) -12

● 생각 넓히기

57쪽



2 $f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a)$

△스로 확인하기

58쪽

01 (1) $a, b, \Delta x$

(2) 기울기, $\Delta x, \Delta x, a, f(a)$

02 (1) 1

(2) $-1 - \Delta x$

03 (1) 4

(2) 2

04 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 라고 하면 $f(1) = 6$ 에서

$$2 + a + b = 6 \text{이므로 } a + b = 4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 4 + a \text{이고 } x=1 \text{에서의 접선}$$

의 기울기가 7이므로 $4 + a = 7$ 에서 $a = 3$

$a = 3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b = 1$

05 $\frac{f(a)-f(0)}{a-0} = a+3$ 이므로 $f(a)-2 = a^2+3a$

즉, $f(a) = a^2 + 3a + 2$ 이므로

$x > 0$ 일 때, $f(x) = x^2 + 3x + 2$

이때 $x=1$ 에서의 순간변화율은 $f'(1)$ 이므로

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 3(1+\Delta x) + 2\} - (1^2 + 3 \times 1 + 2)}{\Delta x} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

06 (1) $\frac{10000\{0.1^2 - (0.01 + \Delta r)^2\} - 10000(0.1^2 - 0.01^2)}{(0.01 + \Delta r) - 0.01}$

$$= -200 - 10000\Delta r$$

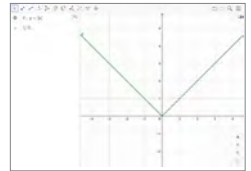
(2) $v'(0.01) = \lim_{\Delta r \rightarrow 0} (-200 - 10000\Delta r) = -200$

● 답그리는 수학

59쪽

활동 1 예시 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 의 주변에서 함수의 그래프를 계속 확대하면 그래프가 점점 $x=a$ 에서의 접선과 일치하는 것처럼 보인다는 것을 알 수 있다.

활동 2 함수 $y=|x|$ 는 원점에서 미분 가능하지 않으므로 원점의 주변에서 함수의 그래프를 계속 확대해도 그래프가 x 축과 일치하는 것처럼 보이지 않는다.



02 미분가능성과 연속성

60~61쪽

● 생각 열기

60쪽

① 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

② 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

1 $f(1)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} |x^2 - 1| = 0$ 이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2,$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1} \\
 &= -2
 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

● 생각 넓히기

61쪽

1 a, c

2 b, d, f

△스로 확인하기

62쪽

01 (1) ○

(2) ×

(3) ○

02 3

03 (1) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

04 ㄱ. $f(1)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 2) = 0$ 이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = -1 \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

$$\text{ㄴ. } f(x) = \begin{cases} -(x-1)^2 & (x < 1) \\ (x-1)^2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$f(1)=0 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0 \text{이므로}$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)|x-1|}{x-1} = 0 \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

$$\text{ㄷ. } f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

$$\text{ㄹ. } f(1)=1 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1 \text{이므로}$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \text{의 값이 존재하지 않는다.}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

그러므로 $x=1$ 에서 미분가능한 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

05 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (x^4 + b) = \lim_{x \rightarrow 1-} (ax^2 + 2) = a + 2$$

$$1 + b = a + 2 \text{에서 } b = a + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x^4 + b) - (a + 2)}{x - 1} = 4,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(ax^2 + 2) - (a + 2)}{x - 1} = 2a$$

$$\text{이므로 } 4 = 2a \text{에서 } a = 2$$

$$a = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } b = 3 \text{이므로 } a + b = 5$$

06 (1) $f(20)=20$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 20+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 20-} f(t) = 20$ 이므로

$$f(20) = \lim_{t \rightarrow 20} f(t)$$

즉, 함수 $f(t)$ 는 $t=20$ 에서 연속이다.

$$(2) \lim_{t \rightarrow 20+} \frac{f(t) - f(20)}{t - 20} = \lim_{t \rightarrow 20+} \frac{\left\{ -\frac{1}{20}(t-20)^2 + 20 \right\} - 20}{t - 20} = 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow 20-} \frac{f(t) - f(20)}{t - 20} = \lim_{t \rightarrow 20-} \frac{t - 20}{t - 20} = 1$$

$$\text{이므로 } \lim_{t \rightarrow 20} \frac{f(t) - f(20)}{t - 20} \text{의 값이 존재하지 않는다.}$$

따라서 함수 $f(t)$ 는 $t=20$ 에서 미분가능하지 않다.

03 도함수

64~69쪽

● 생각 열기

64쪽

6

$$1 \quad (1) f'(x) = 5 \quad (2) f'(x) = -4x + 3$$

$$2 \quad (1) y' = 5x^4 \quad (2) y' = 15x^{14} \quad (3) y' = 0$$

$$3 \quad (1) y' = 2x + 2 \quad (2) y' = x^2 - 5x$$

$$(3) y' = 8x^3 - \frac{1}{2}x + 3 \quad (4) y' = -4x^3 + 18x^2 - 6x$$

$$4 \quad (1) y' = 4x - 1 \quad (2) y' = -3x^2 + 6x + 11$$

$$5 \quad y' = \{f(x)f(x)\}' = f'(x)f(x) + f(x)f'(x) = 2f(x)f'(x)$$

● 생각 넓히기

69쪽

$$1 \quad (1) y = (x+1)(2x-1)(-4x+3) = -8x^3 + 2x^2 + 7x - 3$$

$$\text{이므로 } y' = -24x^2 + 4x + 7$$

$$\begin{aligned} (2) y' &= \{(x+1)(2x-1)(-4x+3)\}' \\ &= \{(x+1)(2x-1)\}'(-4x+3) \\ &\quad + \{(x+1)(2x-1)\}(-4x+3)' \\ &= \{(x+1)'(2x-1) + (x+1)(2x-1)'\}(-4x+3) \\ &\quad + (x+1)(2x-1)(-4x+3)' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (x+1)'(2x-1)(-4x+3) \\
 &\quad + (x+1)(2x-1)'(-4x+3) \\
 &\quad + (x+1)(2x-1)(-4x+3)' \\
 &= (-8x^2+10x-3)+2(-4x^2-x+3) \\
 &\quad -4(2x^2+x-1) \\
 &= -24x^2+4x+7
 \end{aligned}$$

2 $\{f(x)g(x)h(x)\}'$

$$\begin{aligned}
 &= \{f(x)g(x)\}'h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\
 &= \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\
 &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)
 \end{aligned}$$

△△로 확인하기

70쪽

01 (1) $f(x+\Delta x) - f(x)$ (2) nx^{n-1} , 1, 0

(3) $cf'(x)$, $f'(x)+g'(x)$, $f'(x)-g'(x)$,
 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

02 (1) $f'(x)=10x^9$ (2) $f'(x)=0$

(3) $f'(x)=21x^2-4x+5$

(4) $f'(x)=48x^3-48x^2+42x-28$

03 -9

04 $f(x)=2x^2+2$ 에서 $f'(x)=4x$ 이고
 $g(x)=-3x^3+x+1$ 에서 $g'(x)=-9x^2+1$ 이므로
 $h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$
 $=4 \times (-1) + 4 \times (-8) = -36$

05 $f(x)=x^2+ax+b$ 에서 $f'(x)=2x+a$
 $f(2)=1$ 이므로 $f(2)=4+2a+b=1$
 즉, $2a+b=-3$ ㉠
 또, $f'(1)=0$ 이므로 $f'(1)=2+a=0$, 즉 $a=-2$
 $a=-2$ 를 ㉠에 대입하면 $b=1$
 따라서 $f(x)=x^2-2x+1$ 이므로
 $f(4)=9$

06 (1) $f'(t) = \{(t-49)^2\}'(t+8711)^2 + (t-49)^2\{(t+8711)^2\}'$
 $= 4(t-49)(t+4331)(t+8711)$
 (2) $f'(50) = 4 \times 1 \times 4381 \times 8761 = 153527764$ (kW)

04 접선의 방정식

71~73쪽

● 생각 열기

71쪽

① $f'(1)$ 은 $x=1$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

대수 창에서 접선의 방정식은 $y=2x-10$ 이고 그 기울기가 2이므로

로 $f'(1)=2$ 이다. 또, 기하 창에서 접선의 기울기가 2이므로 $f'(1)=2$ 이다.

② 예시 접선의 기울기가 $f'(1)$ 이므로 미분을 이용하여 $f'(1)$ 의 값을 구하고 점 (1, 1)과 그 점에서의 접선의 기울기 $f'(1)$ 의 값을 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

1 (1) $y=6x-4$ (2) $y=-6x-1$

2 (1) $y=-4x+18$
 (2) $y=-4x-16$, $y=-4x+16$

3 (1) $y=x$, $y=-3x-4$ (2) $y=-x-1$

● 넓히기

73쪽

1 $y=2tx-t^2+2$ **2** $t^2-2t+k-2=0$

3 방정식 $t^2-2t+k-2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - (k-2) = 3-k$$

이 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 구하는 접선의 개수와 같으므로

(i) $\frac{D}{4} > 0$, 즉 $k < 3$ 일 때 접선의 개수는 2

(ii) $\frac{D}{4} = 0$, 즉 $k = 3$ 일 때 접선의 개수는 1

(iii) $\frac{D}{4} < 0$, 즉 $k > 3$ 일 때 접선의 개수는 0

△△로 확인하기

74쪽

01 $f'(a)$ **02** $y=\frac{1}{2}x+1$ **03** $y=5x-2$

04 직선 $x-3y=0$ 에 수직인 직선의 기울기는 -3이다.

$f(x)=-x^2+x+3$ 이라고 하면 $f'(x)=-2x+1$

점점의 좌표를 $(a, -a^2+a+3)$ 이라고 하면 이 점점에서의 접선의 기울기가 -3이므로 $f'(a)=-2a+1=-3$ 에서 $a=2$ 따라서 점점의 좌표가 (2, 1)이므로 구하는 접선의 방정식은 $y-1=-3(x-2)$, 즉 $y=-3x+7$

05 $f(x)=x^3-4x^2+5x-1$ 이라고 하면 $f'(x)=3x^2-8x+5$

점점의 좌표를 (a, a^3-4a^2+5a-1) 이라고 하면 이 점점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=3a^2-8a+5$ 이므로 접선의 방정식은 $y-(a^3-4a^2+5a-1)=(3a^2-8a+5)(x-a)$
 즉, $y=(3a^2-8a+5)x-2a^3+4a^2-1$ ㉠

이 접선이 점 (2, 9)를 지나므로

$$9=2(3a^2-8a+5)-2a^3+4a^2-1$$

$$2a^3-10a^2+16a=0, 2a(a^2-5a+8)=0$$

방정식 $a^2 - 5a + 8 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면
 $D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 8 = -7 < 0$ 이므로 $a = 0$
 따라서 $a = 0$ 을 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은
 $y = 5x - 1$

06 (1) 두 점 $A(3, 1)$, $B(5, -3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - 1 = \frac{-3 - 1}{5 - 3}(x - 3), \text{ 즉 } y = -2x + 7$$

(2) 곡선 위의 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P 는 직선 AB 와 평행한 접선 위의 접점이다.

$$f(x) = -x^2 \text{이라고 하면 } f'(x) = -2x$$

접점의 좌표를 $(a, -a^2)$ 이라고 하면 이 접점에서의 접선의 기울기가 -2 이므로 $f'(a) = -2a = -2$ 에서 $a = 1$

따라서 점 P 의 좌표는 $(1, -1)$ 이다.

(3) $AB = \sqrt{(5-3)^2 + (-3-1)^2} = 2\sqrt{5}$ 이고

점 $P(1, -1)$ 과 직선 $2x + y - 7 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 1 - 1 - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

따라서 삼각형 APB 의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{6\sqrt{5}}{5} = 6$$

05 평균값 정리

75~79쪽

● 생각 열기

75쪽

① 0

② 존재한다.

1 (1) 3 (2) $-1, 1$

2 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않으므로 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하다고 할 수 없다. 따라서 롤의 정리를 적용할 수 없다.

3 (1) 0 (2) $\sqrt{3}$

4 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 하면 $a < x < b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{h(x) - h(a)}{x - a} = h'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \text{이므로 } h'(x) = 0 \text{이다.}$$

따라서 예제 3에 의하여 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이고 $h(x) = f(x) - g(x) = k$ (k 는 상수)이므로

$$f(x) = g(x) + k \text{이다.}$$

● 생각 넓히기

79쪽

1 $h(0) = 0, h(15) = 0$

2 함수 $h(t)$ 는 닫힌구간 $[0, 15]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 15)$ 에서 미분가능하며 $h(0) = h(15)$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $h'(c) = f'(c) - g'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 15)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $f'(c) = g'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, 15)$ 에 적어도 하나 존재하므로 광호와 성철이의 위치의 순간변화율이 같았던 시간이 적어도 한 번 있었다.

△ 스스로 확인하기

80쪽

01 $f'(c)$

02 (1) 1 (2) $-2, 2$ **03** (1) 3 (2) $\sqrt{3}$

04 롤의 정리를 만족시키는 값이 3이고 $f'(x) = 4x^3 - 3ax^2$ 이므로 $f'(3) = 108 - 27a = 0$, 즉 $a = 4$

05 평균값 정리를 만족시키는 값이 a 이고 $f'(x) = 2x - 2$ 이므로

$$\frac{(9a^2 - 6a) - 3}{3a - (-1)} = 2a - 2$$

$$3a - 3 = 2a - 2, \text{ 즉 } a = 1$$

06 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$

에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = f'(c)$$

인 상수 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\frac{f(3) - f(0)}{3} = 3f'(c)$ 이고 $1 \leq f'(c) \leq 2$ 이므로

$$3 \leq 3f'(c) \leq 6, 3 \leq f(3) - 3 \leq 6$$

따라서 $6 \leq f(3) \leq 9$ 이다.

06 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

81~87쪽

● 생각 열기

81쪽

1 7시부터 8시까지, 9시부터 10시까지

2 8시부터 9시까지, 10시부터 12시까지

1 함수 $f(x) = x^3$ 에서 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2) > 0$ 이므로 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

- 2 (1) 구간 $(-\infty, -2]$, $[2, \infty)$ 에서 감소,
달힌구간 $[-2, 2]$ 에서 증가
(2) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가
- 3 (1) 구간 $(-\infty, 1]$, $[3, \infty)$ 에서 증가,
달힌구간 $[1, 3]$ 에서 감소
(2) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가 (3) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가

● 생각 열기

84쪽

1 9시

2 12시

3 9시의 전후에서 접선의 기울기의 부호가 +에서 -로 바뀌고,
12시의 전후에서 접선의 기울기의 부호가 -에서 +로 바뀐다.

4 극댓값: 1, 극솟값: -3

5 (1) 극댓값: 23, 극솟값: -9

(2) 극댓값: 1, 극솟값: -31, -4

6 $a = -2$, $b = 4$

● 생각 넓히기

87쪽

도빈의 말이 잘못되었다.

달힌구간 $[a, e]$ 에서 $f'(x)$ 의 부호가 변하는 x 의 값은 b 뿐이므로
함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값의 개수는 1이다.

△ 스스로 확인하기

88쪽

01 (1) $>$, $<$ (2) 0 (3) 극대, 극소

02 (1) 극댓값: $\frac{20}{3}$, 극솟값: -4

(2) 극댓값: 3, 극솟값: -13

03 $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$ 이고 $f'(-1) = 0$, $f'(1) = 0$ 이므로

$$6x^2 + 2ax + b = 6(x+1)(x-1) = 6x^2 - 6$$

따라서 $a = 0$, $b = -6$ 이다.

04 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$ 이고 $f'(-3) = 0$, $f'(1) = 0$ 이므로

$$x^2 + 2ax + b = (x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3$$

따라서 $a = 1$, $b = -3$ 이다.

05 $f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x+a)(x-a)$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -a \text{ 또는 } x = a$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내
면 다음과 같다.

x	$\dots$	$-a$	$\dots$	a	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$2a^3+1$	$\searrow$	$-2a^3+1$	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -a$ 에서 극댓값 $f(-a) = 2a^3 + 1$,
 $x = a$ 에서 극솟값 $f(a) = -2a^3 + 1$ 을 갖는다.

이때 극댓값과 극솟값의 차가 108이므로

$$(2a^3 + 1) - (-2a^3 + 1) = 4a^3 = 108 \text{에서 } a = 3$$

06 $\frac{dv}{dr} = -3cr^2 + 2cr = -cr(3r - 2)$

$$\frac{dv}{dr} = 0 \text{에서 } r = 0 \text{ 또는 } r = \frac{2}{3}$$

$\frac{1}{2} \leq r \leq 1$ 일 때, $\frac{dv}{dr}$ 의 부호를 조사하여 v 의 증가와 감소를 표
로 나타내면 다음과 같다.

r	$\frac{1}{2}$	$\dots$	$\frac{2}{3}$	$\dots$	1
$\frac{dv}{dr}$		+	0	-	
v	$\frac{1}{8}c$	$\nearrow$	$\frac{4}{27}c$	$\searrow$	0

따라서 이 사람이 기침을 할 때 빠져나가는 공기의 속도는

$$r = \frac{2}{3} \text{에서 극대이고 극댓값은 } \frac{4}{27}c \text{ cm/s이다.}$$

07 함수의 그래프

89~92쪽

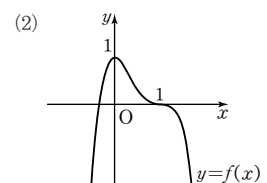
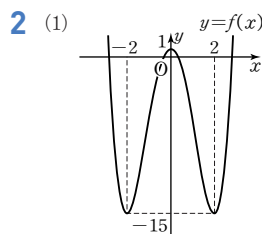
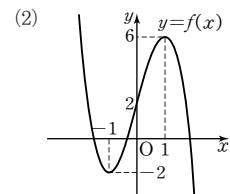
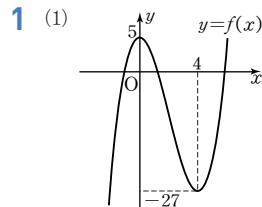
● 생각 열기

89쪽

1

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

2 화살표의 방향이 $\nearrow$ 이면 그래프가 오른쪽 위로 올라가고, $\searrow$ 이면
그래프가 오른쪽 아래로 내려간다.



- 3 (1) 최댓값: 7, 최솟값: 2 (2) 최댓값: 17, 최솟값: 0

4 $8\sqrt{2}$

생각 넓히기

92쪽

- 1 오른쪽 그림과 같이 원뿔에 내접하는 원

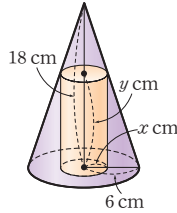
기둥의 높이를 y cm라고 하면

$$6 : 18 = x : (18 - y) \text{ 이므로}$$

$$y = -3x + 18 \text{ (단, } 0 < x < 6 \text{)}$$

2 $-3\pi x^2(x-6)$ (단, $0 < x < 6$)

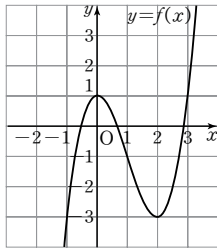
3 $96\pi \text{ cm}^3$



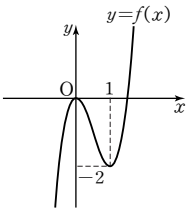
스스로 확인하기

93쪽

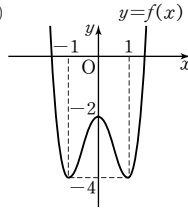
- 01 2, 2, -, \, -3



- 02 (1)



- (2)



- 03 (1) 최댓값: 6, 최솟값: -3 (2) 최댓값: 4, 최솟값: -5

- 04 점 P의 좌표를 (a, a^2) 이라고 하면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a-3)^2 + a^4} = \sqrt{a^4 + a^2 - 6a + 9}$$

$$f(a) = \overline{AP}^2 = a^4 + a^2 - 6a + 9 \text{ 라고 하면}$$

$$f'(a) = 4a^3 + 2a - 6 = 2(a-1)(2a^2 + 2a + 3)$$

$$f'(a) = 0 \text{ 에서 } a = 1$$

$f'(a)$ 의 부호를 조사하여 $f(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	...	1	...
$f'(a)$	-	0	+
$f(a)$	\	5	/

따라서 $f(a)$ 의 최솟값은 $f(1) = 5$ 이므로 선분 AP의 길이의 최솟값은 $\sqrt{5}$ 이다.

- 05 $f(x) = -x^3 + 600x^2 - 5000$ ($x \geq 0$)에서

$$f'(x) = -3x^2 + 1200x = -3x(x-400)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 400$$

$x \geq 0$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

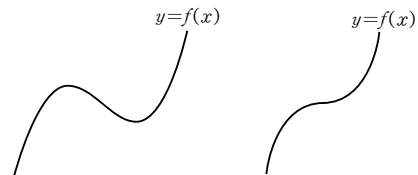
x	0	...	400	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$	-5000	/	31995000	\

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 400$ 에서 최대이므로 이익이 최대가 되려면 제품 P를 한 달에 400 kg 생산해야 한다.

탐구 하는 수학

94쪽

활동 1



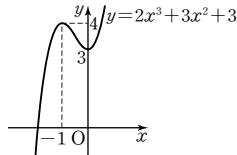
08 방정식과 부등식에의 활용

95~98쪽

생각 열기

95쪽

- 1



- 2 1

- 1 (1) 2

- (2) 4

- 2 $k < 0$ 또는 $k > 1$ 일 때 1,

$k = 0$ 또는 $k = 1$ 일 때 2,

$0 < k < 1$ 일 때 3

- 3 (1) $x^2 + x \leq x^3 + 1$ 에서 $x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 \text{ 이라고 하면}$$

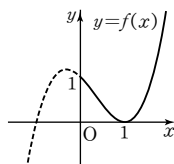
$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

$x \geq 0$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	1	\	0	/

$x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$
따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^2 + x \leq x^3 + 1$ 이 성립한다.



(2) $3x^4 + 32 \geq 4x^3 + 12x^2$ 에서

$$3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32 \geq 0$$

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32$ 라고 하면

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x+1)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

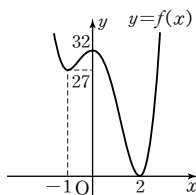
x	...	-1	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	27	$\nearrow$	32	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 32 \geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$3x^4 + 32 \geq 4x^3 + 12x^2$$
이 성립한다.



4 $k > \frac{32}{3}$

생각 넓히기

98쪽

$f(a) = 3a^4 - 4a^3 + k$ 라고 하면

$$f'(a) = 12a^3 - 12a^2 = 12a^2(a-1)$$

$f'(a) = 0$ 에서 $a = 0$ 또는 $a = 1$

$f'(a)$ 의 부호를 조사하여 $f(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	...	0	...	1	...
$f'(a)$	-	0	-	0	+
$f(a)$	$\searrow$	k	$\searrow$	$k-1$	$\nearrow$

따라서 함수 $f(a)$ 의 최솟값은 $k-1$ 이다.

한편, $g(b) = -b^2 - 2b$ 라고 하면

$$g(b) = -b^2 - 2b = -(b+1)^2 + 1$$

이므로 함수 $g(b)$ 의 최댓값은 1이다.

이때 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 부등식 $f(a) \geq g(b)$ 가 성립하기 위해서는 $(f(a)의 최솟값) \geq (g(b)의 최댓값)$ 이어야 하므로 $k-1 \geq 1$, 즉 $k \geq 2$

△스로 확인하기

99쪽

01 (1) ○

(2) ×

02 (1) 1

(2) 2

03 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 27$ 이라고 하면

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

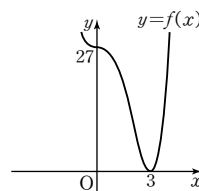
x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	27	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 27 \geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4 - 4x^3 + 27 \geq 0$$
이 성립한다.



04 $x^4 - 6x^2 + a = 0$ 에서 $x^4 - 6x^2 = -a$

$f(x) = x^4 - 6x^2$ 이라고 하면

$$f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -\sqrt{3}$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = \sqrt{3}$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

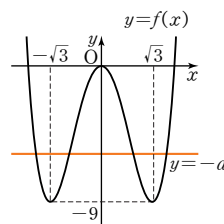
x	...	$-\sqrt{3}$	...	0	...	$\sqrt{3}$	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	-9	$\nearrow$	0	$\searrow$	-9	$\nearrow$

따라서 방정식 $x^4 - 6x^2 + a = 0$ 이 서로

로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 a

의 값의 범위는 $-9 < -a < 0$ 이므로

$0 < a < 9$ 이다.



05 곡선 $y = 2x^3 + 3x^2$ 과 직선 $y = 12x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 방정식 $2x^3 + 3x^2 = 12x + k$ 가 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$$2x^3 + 3x^2 = 12x + k \text{에서 } 2x^3 + 3x^2 - 12x = k$$

$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ 라고 하면

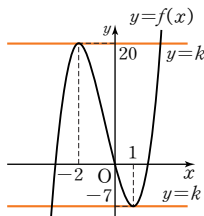
$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-2	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	20	↘	-7	↗

따라서 방정식 $2x^3+3x^2=12x+k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값은 20이다.



06 (1) $x^2+1=t$ 라고 하면 $t \geq 1$

(2) $t^3-12t \geq k$ (단, $t \geq 1$)

(3) $f(t)=t^3-12t$ 라고 하면

$$f'(t)=3t^2-12=3(t+2)(t-2)$$

$$f'(t)=0 \text{에서 } t=-2 \text{ 또는 } t=2$$

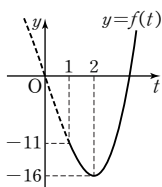
$t \geq 1$ 일 때, $f'(t)$ 의 부호를 조사하여 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

t	1	...	2	...
$f'(t)$		-	0	+
$f(t)$	-11	↘	-16	↗

$t \geq 1$ 일 때, 함수 $f(t)$ 의 최솟값이 -16

$$\text{이므로 } f(t)=t^3-12t \geq -16$$

따라서 주어진 부등식이 성립하도록 하는 k 의 값의 범위는 $k \leq -16$ 이므로 실수 k 의 최댓값은 -16이다.



탐구하는 수학

100쪽

답 1 $f(x)=x^3-3x^2-9x+k$ 라고 하면

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$k+5$	↘	$k-27$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $f(-1)=k+5$, $x=3$ 에서 극솟값 $f(3)=k-27$ 을 갖는다.

따라서 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는

$$(k+5)(k-27) < 0, \text{ 즉 } -5 < k < 27 \text{일 때 } 3$$

$$(k+5)(k-27) = 0, \text{ 즉 } k = -5 \text{ 또는 } k = 27 \text{일 때 } 2$$

$$(k+5)(k-27) > 0, \text{ 즉 } k < -5 \text{ 또는 } k > 27 \text{일 때 } 1$$

09 속도와 가속도

101~103쪽

생각 열기

101쪽

1 $4 + \Delta t$ m/s

2 4 m/s

1 (1) 속도: 5, 가속도: 6

(2) 4

2 (1) 10 cm/s

(2) 3초, $\frac{45}{2}$ cm

생각 넓히기

103쪽

수연의 말이 잘못되었다.

$0 < t < 1$ 일 때 $v > 0$, $1 < t < 2$ 일 때 $v < 0$, $2 < t < 3$ 일 때 $v > 0$, $3 < t < 5$ 일 때 $v < 0$, $t > 5$ 일 때 $v > 0$ 이므로 $0 < t < 6$ 에서 점 P의 운동 방향은 총 4번 바뀌었다.

스스로 확인하기

104쪽

01 (1) x

(2) v

02 (1) 10

(2) 22

03 $\frac{20}{3}$

04 자동차가 제동이 걸린 후 t 초가 지났을 때의 속도를 v m/s라

$$\text{고 하면 } v = \frac{dx}{dt} = -40t + k$$

자동차가 정지할 때의 속도는 0 m/s이므로

$$v = -40t + k = 0 \text{에서 } t = \frac{k}{40}$$

따라서 제동이 걸린 후 이 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간

은 $\frac{k}{40}$ 초이고, 정지할 때까지 자동차가 움직인 거리는

$$-20 \times \left(\frac{k}{40}\right)^2 + k \times \frac{k}{40} = 45 \text{이므로}$$

$$\frac{k^2}{80} = 45, (k+60)(k-60) = 0$$

이때 $k > 0$ 이므로 $k = 60$

05 시각 t 에서의 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_P(t)$, $v_Q(t)$ 라고 하면 $v_P(t)=4t-4$, $v_Q(t)=2t-6$
두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이므로
 $v_P(t)v_Q(t)=(4t-4)(2t-6)=8(t-1)(t-3)<0$
따라서 $1<t<3$ 이다.

06 (1) 뛰어내린 지 t 초 후의 스카이다이버의 속도를 v m/s라고 하면 $v=\frac{dh}{dt}=-10t$
따라서 뛰어내린 지 2초 후의 스카이다이버의 속도는 $-10 \times 2 = -20$ (m/s)
(2) 스카이다이버가 뛰어내린 지 a 초 후에 지상 800 m에 도달했다고 하면 $4180-5a^2=800$ 이므로 $(a+26)(a-26)=0$ 이때 $a>0$ 이므로 $a=26$
따라서 낙하산을 펼치는 순간의 스카이다이버의 속도는 $v=-10 \times 26 = -260$ (m/s)

대단원 마무리평가 II. 미분

107~109쪽

- 01** 4 **02** ⑤ **03** -12 **04** ③ **05** 5
06 ② **07** ④ **08** 100 **09** 32 **10** -4
11 3 **12** ㄱ, ㄴ **13** 3 **14** $a \geq 8$ **15** 0
16 4

01 함수 $f(x)=x^2-x+2$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 1+ a 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(1+a)-f(1)}{(1+a)-1} = \frac{\{(1+a)^2-(1+a)+2\}-(1^2-1+2)}{a} = a+1$$

따라서 $a+1=5$ 이므로 $a=4$ 이다.

02 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-3h)}{h} = 3 \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-3h)-f(a)}{-3h} = 3f'(a)$

03 $f'(x)=(1+x-x^2)'(1-x+x^2)+(1+x-x^2)(1-x+x^2)'$
 $= (1-2x)(1-x+x^2)+(1+x-x^2)(-1+2x)$
 $f'(2)=-3 \times 3 + (-1) \times 3 = -12$

04 $f(x)=ax^3+bx+c$ 라고 하면 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(0, -2)$ 를 지나므로 $f(0)=c=-2$
또, 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 $f(1)=a+b+c=2$
이 식에 $c=-2$ 를 대입하면 $a+b=4$ ㉠
 $f'(x)=3ax^2+b$ 이고 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 6이므로

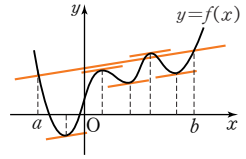
$f'(1)=3a+b=6$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=3$

따라서 $a-b-c=1-3-(-2)=0$ 이다.

05 오른쪽 그림과 같이 두 점

$(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선과 평행한 접선을 5개 그을 수 있으므로 주어진 조건을 만족시키는 상수 c 의 개수는 5이다.



06 $f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x+a$ 에서

$$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12=4(x+1)(x-1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	3	...	4
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	a	↗	$a+7$	↘	$a-9$	↗	$a+16$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 최댓값 $f(4)=a+16$, $x=3$ 에서 최솟값 $f(3)=a-9$ 를 갖는다.

이때 최댓값과 최솟값의 합이 11이므로

$$(a+16)+(a-9)=11, \text{ 즉 } a=2$$

07 곡선 $y=2x^3+1$ ($x>0$) 위의 점 P와 직선 $y=6x-12$ 사이의 거리가 최소가 되는 점 $P(a, b)$ 는 직선 $y=6x-12$ 와 평행한 접선 위의 접점이다.

$$f(x)=2x^3+1 \text{이라고 하면 } f'(x)=6x^2$$

점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 기울기가 6이므로

$$f'(a)=6a^2=6, 6(a+1)(a-1)=0$$

이때 $a>0$ 이므로 $a=1$

즉, 점 P의 좌표는 $(1, 3)$ 이므로 $a=1$, $b=3$

따라서 $a+b=1+3=4$ 이다.

08 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)라고 하면 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$$\text{조건 ㉠에서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -15 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

즉, $f(0)=0$ 이므로 $d=0$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0) \text{이므로}$$

$$f'(0)=c=-15$$

조건 ㉡에서 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 일 때 극솟값 -8 을 가지므로

$$f'(1)=0, f(1)=-8$$

$c=-15$ 를 $f'(1)=3a+2b+c=0$ 에 대입하면

$$3a+2b=15 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$c=-15, d=0$ 을 $f(1)=a+b+c+d=-8$ 에 대입하면

$$a+b=7 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a=1, b=6$

따라서 $f(x)=x^3+6x^2-15x$ 이므로

$$f'(x)=3x^2+12x-15=3(x+5)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-5 \text{ 또는 } x=1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-5	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	100	$\searrow$	-8	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 $f(-5)=100$ 이다.

09 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=9-x^2$ 과

사다리꼴의 교점 중 제1사분면 위의

점을 $P(t, 9-t^2)$ 이라고 하면

$$0 < t < 3$$

사다리꼴의 넓이를 $f(t)$ 라고 하면

$$f(t)=\frac{1}{2}(2t+6)(9-t^2)=-t^3-3t^2+9t+27$$

$$f'(t)=-3t^2-6t+9=-3(t+3)(t-1)$$

$$f'(t)=0 \text{에서 } t=-3 \text{ 또는 } t=1$$

$0 < t < 3$ 일 때, $f'(t)$ 의 부호를 조사하여 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	(3)
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$		$\nearrow$	32	$\searrow$	

따라서 함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때 최댓값 32를 가지므로 구하는 사다리꼴의 넓이의 최댓값은 32이다.

10 $2f(x)-k=0$ 에서 $f(x)=\frac{k}{2}$

주어진 그래프에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-4	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림

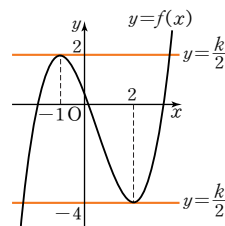
과 같으므로 직선 $y=\frac{k}{2}$ 와 서로 다

른 두 점에서 만나려면

$$\frac{k}{2}=2 \text{ 또는 } \frac{k}{2}=-4$$

즉, $k=4$ 또는 $k=-8$ 이므로 실수

k 의 값의 합은 $4+(-8)=-4$



11 $f(x)=x^4-4k^3x+3$ 이라고 하면

$$f'(x)=4x^3-4k^3=4(x-k)(x^2+kx+k^2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=k$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	k	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$-3k^4+3$	$\nearrow$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4-4k^3x+3 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-3k^4+3 \geq 0, k^4-1 \leq 0, (k+1)(k-1)(k^2+1) \leq 0$$

이때 $k^2+1 > 0$ 이므로 $-1 \leq k \leq 1$

따라서 구하는 정수 k 의 개수는 $-1, 0, 1$ 의 3이다.

12 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v 라고 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=6t^2-14t+8$$

ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 시각이 $t=0$ 이므로 점 P의 $t=0$ 에서의 속도는 8이다. (참)

ㄴ. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$6t^2-14t+8=0, 2(t-1)(3t-4)=0$$

$$\text{따라서 } t=1 \text{ 또는 } t=\frac{4}{3}$$

이때 $t=1, t=\frac{4}{3}$ 각각의 좌우에서 속도의 부호가 바뀌므로

점 P는 $t=1, t=\frac{4}{3}$ 에서 운동 방향을 바꾼다.

즉, 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다. (참)

ㄷ. 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 a 라고 하면

$$a=\frac{dv}{dt}=12t-14$$

따라서 점 P의 $t=\frac{4}{3}$ 에서의 가속도는 2이다. (거짓)

그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

13 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \text{이므로}$$

$$a-b+1=2 \text{에서 } a-b=1 \quad \dots\dots \textcircled{㉑} \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

또, $f'(1)$ 의 값이 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\{a(1+h)^2-b(1+h)+1\}-(a-b+1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} (2a-b+ah) = 2a-b \\ \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\{(1+h)^3+1\}-(1^3+1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0-} (3+3h+h^2) = 3 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } 2a-b=3 \quad \dots\dots \textcircled{㉓} \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

$\textcircled{㉑}$, $\textcircled{㉓}$ 을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=1$ 이므로

$$a+b=2+1=3 \quad \dots\dots \textcircled{㉕}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉑	$x=1$ 에서 연속임을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구했다.	30%
㉓	$f'(1)$ 의 값이 존재함을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구했다.	50%
㉕	$a+b$ 의 값을 구했다.	20%

14 $f(x)=x^3-x^2-ax+2$ 에서 $f'(x)=3x^2-2x-a$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 감소하려면 이 구간에서 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } f'(1) \leq 0, f'(2) \leq 0 \text{이어야 한다.} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$f'(1)=3-2-a \leq 0 \text{에서 } a \geq 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$f'(2)=12-4-a \leq 0 \text{에서 } a \geq 8 \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉓} \text{을 동시에 만족시키는 } a \text{의 값의 범위는 } a \geq 8 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉑	함수 $f(x)$ 가 주어진 닫힌구간에서 감소하도록 하는 조건을 구했다.	40%
㉓	a 의 값의 범위를 구했다.	60%

15 조건 $\textcircled{㉑}$ 에서 $f'(1)=1$ 이므로 $f(x)$ 는 상수함수가 아니다.

$f(x)$ 를 n 차함수라고 하면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차함수이다.

조건 $\textcircled{㉒}$ 에서 $n=1$ 이면 좌변은 상수함수이고, 우변은 일차함수가 되어 모순이므로 $n \geq 2$ 이다.

조건 $\textcircled{㉒}$ 에서 좌변의 차수는 $2(n-1)$, 우변의 차수는 n 이므로 $2(n-1)=n$, 즉 $n=2$

따라서 $f(x)$ 는 이차함수이므로

$$f(x)=ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0) \text{라고 하면}$$

$$f'(x)=2ax+b$$

$f(x)$ 와 $f'(x)$ 를 조건 $\textcircled{㉒}$ 의 식에 대입하면

$$(2ax+b)^2=4(ax^2+bx+c)+9$$

$$4a^2x^2+4abx+b^2=4ax^2+4bx+4c+9$$

$$\text{이므로 } 4a^2=4a, 4ab=4b, b^2=4c+9$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } 4a^2=4a \text{에서 } a=1$$

한편, 조건 $\textcircled{㉑}$ 에서 $f'(1)=1$ 이므로

$$2a+b=1$$

이 식에 $a=1$ 을 대입하면 $b=-1$

$$b=-1 \text{을 } b^2=4c+9 \text{에 대입하면 } c=-2$$

따라서 $f(x)=x^2-x-2$ 이므로

$$f(2)=0$$

16 $x^n+n(n-3)>nx+1$ 에서 $x^n-nx+n^2-3n-1>0$

$f(x)=x^n-nx+n^2-3n-1$ 이라고 하면

$$f'(x)=nx^{n-1}-n=n(x^{n-1}-1)$$

이때 $n \geq 2$ 이므로 $x > 1$ 일 때, $f'(x) > 0$ 이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x > 1$ 에서 증가한다.

따라서 $x > 1$ 일 때, $f(x) > 0$ 이 성립하려면 $f(1) \geq 0$ 이어야 하

$$\text{므로 } f(1)=1-n+n^2-3n-1 \geq 0$$

$$n^2-4n \geq 0, n(n-4) \geq 0$$

$$\text{이때 } n \geq 2 \text{이므로 } n \geq 4$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 4이다.

수학프로젝트 활동

110~111쪽

활동 1 예시

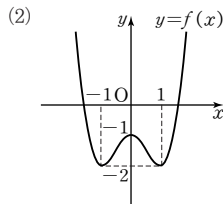
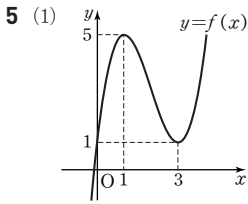
조사한 사례	한계 효용
조사한 내용	사람들은 상품을 소비하면 주관적인 만족감, 즉 효용을 얻는다. 상품의 소비량을 늘리게 되면 일정 기간에 어떤 상품을 일정한 양만큼 소비함으로써 얻는 효용의 총량인 총효용도 커지게 된다. 그러나 총효용은 소비량이 어느 수준을 지나고 나면 줄어들게 되는데, 상품의 한 단위를 소비하면서 증가되는 효용이 쌓이기 때문이다. 이 총효용은 상품 소비량에 따라 변하므로 상품 소비량에 대한 함수인 효용 함수로 나타낼 수 있다.
	상품의 소비량을 한 단위 늘렸을 때 효용이 얼마만큼 증가하는지를 나타내는 한계 효용은 효용 함수를 미분하여 설명할 수 있다.

III 적분

이 단원에 들어가기 전에

114~115쪽

- 1 (1) $x = -1$ 또는 $x = 3$ (2) $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 2$
 2 (1) $-1, 5$ (2) $-2, 1$
 3 (1) $f'(x) = 0$ (2) $f'(x) = 2$
 (3) $f'(x) = 3x^2 - 4x$ (4) $f'(x) = 3x^2 + 2x + 2$
 4 (1) -3 (2) 7



6 속도: 1, 가속도: 2

이 부정적분

116~117쪽

생각 열기

116쪽

- 1 예시 $x^2 - 1, x^2 + 1, x^2 + 2$
 2 모두 $x^2 + k$ (k 는 상수) 꼴이고, 상수항만 다르다.
 1 (1) $5x + C$ (2) $-x^6 + C$
 2 (1) $4x + 5$ (2) $-3x^2 - 8x$

생각 넓히기

117쪽

- 1 $\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = 4x^3, \int \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] dx = 4x^3 + C$ 이므로 서로 다르다.
 2 예시 $\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right]$ 와 $\int \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] dx$ 는 상수항이 다른 경우가 있다.

△스로 확인하기

118쪽

- 01 (1) 부정적분 (2) $F(x)$, 적분상수
 02 (1) $x^5 + C$ (2) $-x^3 + C$
 03 (1) $f(x) = 3x^2 - 5$ (2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3$
 04 $f(x) = (-2x^2 + 3x)' = -4x + 3$ 이므로 $f(2) = -5$

- 05 $F(x) - G(x)$ 는 상수함수이고 $F(1) - G(1) = 6 - 2 = 4$ 이므로 $F(x) - G(x) = 4$
 따라서 $F(2) - G(2) = 4$ 이다.

- 06 (1) $f'(x) = -4x$

(2) $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이다.

이때 $f(x) = \int (-4x) dx = -2x^2 + C$ 에서 $f(0) = 3$ 이므로

$C = 3$

따라서 $f(x) = -2x^2 + 3$ 이므로

$f(1) = 1$

02 부정적분의 계산

119~122쪽

생각 열기

119쪽

$f(x)$	x	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$
$f'(x)$	1	x	x^2	x^3	x^4

- 2 예시 $f(x) = \frac{1}{10}x^{10} + C$

- 1 (1) $\frac{1}{6}x^6 + C$ (2) $\frac{1}{11}x^{11} + C$ (3) $\frac{1}{50}x^{50} + C$

- 2 (1) $\frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + x + C$
 (2) $2x^4 - 4x^3 - x^2 + 3x + C$

- 3 (1) $f(x) = 6x^2 - x - 7$
 (2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + x - 5$

- 4 $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$

생각 넓히기

122쪽

- 1 $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C_1$ 이고

$$\begin{aligned} \int x dx \times \int x^2 dx &= \left(\frac{1}{2}x^2 + C_2 \right) \left(\frac{1}{3}x^3 + C_3 \right) \\ &= \frac{1}{6}x^5 + \frac{C_2}{3}x^3 + \frac{C_3}{2}x^2 + C_2C_3 \end{aligned}$$

이므로 서로 다르다.

- 2 예시 일반적으로 등식

$$\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \times \int g(x) dx$$

가 성립하지 않는다.

- 01 (1) $n+1, n+1, x$
(2) $k, f(x)+g(x), f(x)-g(x)$

- 02 (1) $\frac{1}{100}x^{100}+C$
(2) $2x^6-2x^4+\frac{3}{2}x^2-2x+C$
(3) $\frac{1}{5}x^5-x+C$

- 03 (1) x^4+C (2) $\frac{1}{3}x^3-x+C$

- 04 (1) $f(x)=3x^3-4x^2$ (2) $f(x)=x^4-3x^2+3x-4$

- 05 $f'(x)=-2x+2$ 이므로

$$f(x)=\int(-2x+2)dx=-x^2+2x+C$$

$$f(3)=2\text{이므로 } -3+C=2\text{에서}$$

$$C=5$$

따라서 $f(x)=-x^2+2x+5$ 이므로 $f(2)=5$ 이다.

- 06 (1) $F'(x)=f(x)$ 이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=f(x)+xf'(x)-18x^2+2x$$

$$xf'(x)=18x^2-2x$$

$$f'(x)\text{는 다항함수이므로 } f'(x)=18x-2$$

$$(2) f(x)=\int(18x-2)dx=9x^2-2x+C$$

$$f(-1)=2\text{이므로 } 11+C=2\text{에서 } C=-9$$

$$\text{따라서 } f(x)=9x^2-2x-9\text{이다.}$$

탐구 하는 수학

- 활동 1 C의 값을 변화시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 그래프는 변하지 않고

함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프는 y 축의 방향으로 평행이동한다.

- 활동 2 함수 $f(x)$ 의 그래프는 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프 위의 각

점에서의 접선의 기울기를 나타낸 것이다.

- 활동 3 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프는 그 그래프 위의 각 점에서의

접선의 기울기가 $f(x)$ 인 곡선이다. 이때 $f(x)$ 의 한 부정

적분을 $F(x)$ 라고 하면 함수 $\int f(x)dx$ 의 그래프는

$y=F(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동한 모든

곡선 $y=F(x)+C$ 를 나타낸다.

03 정적분

● 생각 열기

1 2

2 4

1 (1) 8

(2) 18

2 (1) 0

(2) 1

● 생각 넓히기

4

● 생각 열기

1 $S(x)=x^2-1$

2 $S'(x)=2x$ 이므로 $f(x)=2x$ 와 같다.

3 (1) $2x^2-3x$

(2) x^3-1

4 $f(x)=4x+1, a=-3$

5 (1) 3

(2) 36

(3) -12

(4) 13

● 생각 넓히기

1 x, a, a, a

2 4

● 생각 열기

1 18

2 18, 같다.

6 (1) -18

(2) 18

7 (1) 25

(2) 4

8 (1) $\frac{9}{2}$

(2) 6

● 생각 넓히기

1 $f(x)=2x+2k$

2 $k=\int_0^1(2t+2k)dt=\left[t^2+2kt\right]_0^1=1+2k$

이므로 $k=-1$

3 2

△스로 확인하기

01 (1) 정적분, $\int_a^b f(x)dx$ (2) $f(x)$

(3) $F(x), b, a$

02 (1) 24

(2) 1

(3) 20

(4) $\frac{9}{2}$

03 $\int_a^x f(t)dt=x^3-2x^2+x-2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=3x^2-4x+1$$

또, $\int_a^x f(t)dt = x^3 - 2x^2 + x - 2$ 의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$\int_a^a f(t)dt = a^3 - 2a^2 + a - 2, 0 = (a-2)(a^2+1)$$

따라서 $a=2$ 이다.

$$\begin{aligned} 04 \int_0^{2a} |x-a| dx &= \int_0^a (-x+a) dx + \int_a^{2a} (x-a) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^a + \left[\frac{1}{2}x^2 - ax \right]_a^{2a} \\ &= \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 = a^2 \end{aligned}$$

즉, $a^2 = 2a + 3$ 이므로

$$a^2 - 2a - 3 = 0, (a+1)(a-3) = 0$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a=3$

$$\begin{aligned} 05 h(15) &= 6 \int_0^{15} \left(\frac{1}{10}x - 2 \right) dx + 120 \\ &= 6 \left[\frac{1}{20}x^2 - 2x \right]_0^{15} + 120 \\ &= -\frac{225}{2} + 120 = \frac{15}{2} \text{ (cm)} \end{aligned}$$

탐구 하는 수학

137쪽

활동 1

(1) 0

(2) $-\frac{16}{5}$

(3) 6

04 넓이

138~143쪽

생각 열기

138쪽

$$① \int_0^1 x^2 dx$$

$$② -\int_0^1 (-x^2) dx$$

1 (1) 21

(2) $\frac{17}{3}$

2 $\frac{15}{2}$

3 (1) 5

(2) $\frac{5}{2}$

4 (1) $\frac{1}{6}$

(2) $\frac{8}{3}$

5 $\frac{64}{3}$

6 $\frac{37}{12}$

생각 넓히기

143쪽

세 타일을 각각 타일의 아래쪽 변이 x 축, 타일의 왼쪽 변이 y 축이 되도록 좌표평면 위에 올려놓고 타일의 무늬의 위쪽 경계를 나타내는 곡선을 $y=f(x)$ ($0 \leq x \leq 60$), 아래쪽 경계를 나타내는 곡선을

$y=g(x)$ ($0 \leq x \leq 60$)라고 하면 무늬의 넓이는 두 곡선 사이의 넓이이다. 이때 세 무늬 모두 $f(x) - g(x) = 20$ ($0 \leq x \leq 60$)이므로 세 무늬의 넓이는 모두 같다.

따라서 3장의 타일에 그려진 무늬의 넓이의 합은

$$3 \int_0^{60} |f(x) - g(x)| dx = 3 \int_0^{60} 20 dx = 3600 \text{ (cm}^2\text{)}$$

△스로 확인하기

144쪽

$$01 (1) \int_a^b |f(x)| dx$$

$$(2) \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

02 (1) 16

(2) 6

03 (1) 9

(2) 8

$$04 \int_a^2 |x^3| dx = \int_a^0 (-x^3) dx + \int_0^2 x^3 dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 \right]_a^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 \right]_0^2$$

$$= \frac{1}{4}a^4 + 4$$

$$\frac{1}{4}a^4 + 4 = \frac{17}{4} \text{ 에서 } a^4 = 1, (a+1)(a-1)(a^2+1) = 0$$

이때 $a < 0$ 이므로 $a = -1$

05 (A 의 넓이) = (B 의 넓이)이므로

$$\int_0^3 |x^2 - 3x| dx = \int_3^a |x^2 - 3x| dx$$

$$\int_0^3 (-x^2 + 3x) dx = \int_3^a (x^2 - 3x) dx$$

$$\int_0^3 (x^2 - 3x) dx + \int_3^a (x^2 - 3x) dx = 0$$

$$\int_0^a (x^2 - 3x) dx = 0, \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^a = 0$$

$$\frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{2}a^2 = 0, a^2(2a - 9) = 0$$

$$\text{이때 } a > 3 \text{ 이므로 } a = \frac{9}{2}$$

06 (1) 두 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2$, $y = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}$ 의 교점의

$$x\text{좌표는 } \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2 = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2} \text{ 에서}$$

$$\frac{5}{8}x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{5}{2} = 0, \frac{5}{8}(x+2)^2 = 0$$

$$\text{즉, } x = -2 \text{ 이므로 } A(-2, -1)$$

$$\text{두 곡선 } y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2, y = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2} \text{ 의 교점의}$$

$$x\text{좌표는 } \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2 = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2} \text{ 에서}$$

$$\frac{5}{8}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{5}{2} = 0, \frac{5}{8}(x-2)^2 = 0$$

즉, $x=2$ 이므로 $B(2, -1)$

(2) 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2 \geq -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}$ 이고

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \geq -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}$ 이므로

구하는 그늘막의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^0 \left(\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2 \right) - \left(-\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2} \right) \right) dx \\ & + \int_0^2 \left(\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \right) - \left(-\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2} \right) \right) dx \\ & = \int_{-2}^0 \left(\frac{5}{8}x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{5}{2} \right) dx + \int_0^2 \left(\frac{5}{8}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{5}{2} \right) dx \\ & = \left[\frac{5}{24}x^3 + \frac{5}{4}x^2 + \frac{5}{2}x \right]_{-2}^0 + \left[\frac{5}{24}x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{5}{2}x \right]_0^2 \\ & = \frac{5}{3} + \frac{5}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

탐구하는 수학

145쪽

활동 1 (지니 계수) $= 2 \int_0^1 \{x - (0.8x^2 + 0.2x)\} dx$

$$\begin{aligned} & = \frac{8}{5} \int_0^1 (-x^2 + x) dx \\ & = \frac{8}{5} \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ & = \frac{4}{15} = 0.26666\cdots \end{aligned}$$

따라서 지니 계수가 약 $0.27 < 0.4$ 이므로 소득 분배는 비교적 평등한 편이다.

활동 2 두 로렌츠 곡선 A와 B에 대하여 곡선과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 A일 때보다 곡선 B일 때 더 크다. 따라서 곡선 B의 지니 계수가 곡선 A의 지니 계수보다 더 크므로 소득 분배의 불평등 정도도 B가 더 크다.

05 속도와 거리

146~149쪽

생각 열기

146쪽

1 $v(t) = 30 - t$ (m/s)

2 $\int_0^{10} v(t) dt = 250, s(10) = 2500$ 이므로 두 값은 같다.

1 (1) 2 (2) 6

2 8

3 (1) 75 m (2) 50 m

생각 넓히기

149쪽

1 자동차 A가 움직인 거리가 자동차 B가 움직인 거리보다 더 길다.

2 하나의 말이 잘못되었다.

색칠한 도형의 넓이는 두 자동차가 움직인 거리의 차이므로 출발한 지 1분이 되었을 때는 자동차 A가 자동차 B보다 앞서서 달린다. 즉, 1분이 되었을 때는 두 자동차가 만나지 않는다.

스스로 확인하기

150쪽

01 (1) $v(s)$ (2) $v(t)$ (3) $|v(t)|$

02 (1) 18 (2) 48

03 8

04 (1) $0 + \int_0^3 v(t) dt = \int_0^1 v(t) dt + \int_1^2 v(t) dt + \int_2^3 v(t) dt$

$$= \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$$

(2) $\int_2^4 |v(t)| dt = \int_2^3 v(t) dt + \int_3^4 \{-v(t)\} dt$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

05 $\int_0^{24} |v(t)| dt = \int_0^4 \frac{3}{8}t dt + \int_4^{20} \frac{3}{2} dt + \int_{20}^{24} \left(-\frac{3}{8}t + 9\right) dt$

$$\begin{aligned} & = \left[\frac{3}{16}t^2 \right]_0^4 + \left[\frac{3}{2}t \right]_4^{20} + \left[-\frac{3}{16}t^2 + 9t \right]_{20}^{24} \\ & = 3 + 24 + 3 = 30 \text{ (m)} \end{aligned}$$

대단원 마무리평가

III. 적분

153~155쪽

01 ①

02 (1) $\frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C$ (2) $\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$

(3) $4x^2 + C$

03 ③

04 ④

05 4

06 ①

07 $\frac{5}{2}$

08 ⑤

09 1

10 $\frac{8}{3}$

11 ⑤

12 275 m

13 3

14 $a=1, b=3$

15 -2

16 -16

01 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 4x^3 + 2x \text{이므로 } f(-1) = -6$$

02 (1) $\int (2x^3 + 4x - 1) dx = \frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C$

$$(2) \int (x^2-3)(x+2)dx = \int (x^3+2x^2-3x-6)dx$$

$$= \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$$

$$(3) \int (2x+1)^2 dx - \int (2x-1)^2 dx = \int 8x dx = 4x^2 + C$$

03 $f'(x)=6x+2$ 이므로

$$f(x) = \int (6x+2)dx = 3x^2 + 2x + C$$

이때 $f(1)=6$ 이므로 $5+C=6$ 에서 $C=1$

따라서 $f(x)=3x^2+2x+1$ 이므로 $f(2)=17$ 이다.

04 $\int_1^2 (3x^2+1)dx - \int_4^2 (3t^2+1)dt = \int_1^4 (3x^2+1)dx$

$$= \left[x^3 + x \right]_1^4 = 66$$

05 $\int_3^5 |x^2-4x|dx = \int_3^4 (-x^2+4x)dx + \int_4^5 (x^2-4x)dx$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_3^4 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_4^5$$

$$= \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 4$$

06 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^3-2x^2+x+1 = x^2-x+1 \text{에서}$$

$$x^3-3x^2+2x=0$$

$$x(x-1)(x-2)=0$$

즉, $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

달현구간 $[0, 1]$ 에서

$$x^3-2x^2+x+1 \geq x^2-x+1 \text{이고,}$$

달현구간 $[1, 2]$ 에서 $x^3-2x^2+x+1 \leq x^2-x+1$ 이므로

구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^2 |(x^3-2x^2+x+1) - (x^2-x+1)| dx$$

$$= \int_0^1 \{(x^3-2x^2+x+1) - (x^2-x+1)\} dx$$

$$+ \int_1^2 \{(x^2-x+1) - (x^3-2x^2+x+1)\} dx$$

$$= \int_0^1 (x^3-3x^2+2x) dx + \int_1^2 (-x^3+3x^2-2x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right]_1^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

07 $2xf(x)=x^2+2\int_1^x f(t)dt \quad \dots\dots \textcircled{1}$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2f(x) + 2xf'(x) = 2x + 2f(x)$$

$$2xf'(x) = 2x$$

이 식이 모든 실수 x 에서 성립하므로 $f'(x)=1$

따라서 $f(x)=\int 1dx=x+C$ 이므로 $f(1)=1+C$ 이고,

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $2f(1)=1$

$$\text{즉, } f(1)=\frac{1}{2} \text{이므로 } 1+C=\frac{1}{2} \text{에서 } C=-\frac{1}{2}$$

따라서 $f(x)=x-\frac{1}{2}$ 이므로 $f(3)=\frac{5}{2}$ 이다.

08 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{x-1}$$

$$= F'(1) = f(1) = 5$$

09 $y=-3x^2+3$ 에서 $y'=-6x$ 이므로 곡선 $y=-3x^2+3$ 위의 점

$(1, 0)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-0=-6(x-1), \text{ 즉 } y=-6x+6$$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^1 \{(-6x+6) - (-3x^2+3)\} dx = \int_0^1 (3x^2-6x+3) dx$$

$$= \left[x^3 - 3x^2 + 3x \right]_0^1 = 1$$

10 이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라고 하면

$$\alpha + \beta = 4$$

이때 $A=\frac{1}{2}B$ 이므로

$$A - \frac{1}{2}B = \int_0^a (x^2-4x+a)dx - \int_a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} (-x^2+4x-a)dx$$

$$= \int_0^a (x^2-4x+a)dx + \int_a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} (x^2-4x+a)dx$$

$$= \int_0^{\frac{\alpha+\beta}{2}} (x^2-4x+a)dx$$

$$= \int_0^2 (x^2-4x+a)dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + ax \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 8 + 2a = 0$$

$$\text{즉, } -\frac{16}{3} + 2a = 0 \text{이므로 } a = \frac{8}{3}$$

11 $\neg$. $0 + \int_0^2 v(t)dt = 2$ 이므로 점 P는 $t=2$ 일 때 원점을 지나지 않는다. (거짓)

$\hookrightarrow$. $\int_1^5 v(t)dt = 0$ 이므로 $t=1$ 일 때와 $t=5$ 일 때의 점 P의 위치가 같다. (참)

ㄷ. $t=2$ 에서 처음으로 운동 방향을 바꾸고, $t=4$ 에서 두 번째로 운동 방향을 바꾼다.

따라서 $\int_2^4 |v(t)| dt = 2$ 이므로 움직인 거리는 2이다. (참)

그러므로 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

$$\begin{aligned} 12 \quad 0 + \int_0^{25} v(t) dt &= \int_0^{20} t dt + \int_{20}^{25} (60-2t) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^{20} + \left[60t - t^2 \right]_{20}^{25} \\ &= 200 + 75 = 275 \text{ (m)} \end{aligned}$$

13 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(0)=0$, $f'(2)=0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값, $x=2$ 에서 극댓값을 가진다.㉑

따라서 $f'(x)=ax(x-2)$ ($a<0$)라고 하면

$$f'(1)=-a=1 \text{이므로 } a=-1$$

$$\text{즉, } f'(x)=-x(x-2)=-x^2+2x \text{이므로} \quad \dots\dots \text{㉒}$$

$$f(x)=\int(-x^2+2x)dx=-\frac{1}{3}x^3+x^2+C$$

이때 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 $\frac{5}{3}$ 이므로

$$f(0)=\frac{5}{3} \text{에서 } C=\frac{5}{3}$$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2+\frac{5}{3}$ 이므로 극댓값은

$$f(2)=3 \quad \dots\dots \text{㉓}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉑	함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값을 구했다.	20%
㉒	$f'(x)$ 를 구했다.	40%
㉓	$f(x)$ 의 극댓값을 구했다.	40%

$$\begin{aligned} 14 \quad \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 (ax^3+bx^2+x) dx \\ &= 2 \int_0^1 bx^2 dx \\ &= 2 \left[\frac{b}{3} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} b \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{2}{3} b = 2 \text{에서 } b=3 \quad \dots\dots \text{㉑}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 xf(x) dx &= \int_{-1}^1 (ax^4+bx^3+x^2) dx \\ &= 2 \int_0^1 (ax^4+x^2) dx \end{aligned}$$

$$= 2 \left[\frac{a}{5} x^5 + \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{5} a + \frac{2}{3}$$

$$\text{이므로 } \frac{2}{5} a + \frac{2}{3} = \frac{16}{15} \text{에서 } a=1 \quad \dots\dots \text{㉒}$$

단계	채점 요소	배점 비율
㉑	b 의 값을 구했다.	50%
㉒	a 의 값을 구했다.	50%

$$15 \quad \int_1^x (x-t)f(t) dt = x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$$

이므로 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 2ax + b$$

$$\int_1^x f(t) dt = 2ax + b$$

$$\text{이 식의 양변에 } x=1 \text{을 대입하면 } 2a+b=0 \quad \dots\dots \text{㉑}$$

또, 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $a+b-1=0$ 이므로 $a+b=1$ ㉒

㉑, ㉒을 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=2$ 이므로

$$ab=-2$$

16 곡선 $y=x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 의

교점의 x 좌표는

$$x^2+2x=mx \text{에서}$$

$$x^2+(2-m)x=0$$

$$x\{x-(m-2)\}=0$$

$$\text{즉, } x=0 \text{ 또는 } x=m-2$$

따라서 곡선 $y=x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

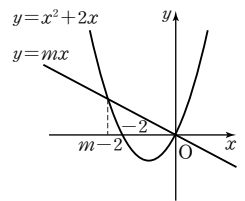
$$\begin{aligned} \int_{m-2}^0 \{mx - (x^2+2x)\} dx &= \int_{m-2}^0 \{-x^2 + (m-2)x\} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3} x^3 + \frac{m-2}{2} x^2 \right]_{m-2}^0 \\ &= -\frac{1}{6} (m-2)^3 \end{aligned}$$

이때 곡선 $y=x^2+2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-2}^0 (-x^2-2x) dx = \left[-\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right]_{-2}^0 = \frac{4}{3}$$

$$\text{이므로 } -\frac{1}{6} (m-2)^3 = 2 \times \frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } (m-2)^3 = -16$$



활동 1 브레이크를 밟는 순간의 속도는

$$48 \text{ km/h} = \frac{40}{3} \text{ m/s} \text{ 이므로 } v_0 = \frac{40}{3} \text{ (m/s)}$$

도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.6이므로 $f=0.6$

따라서 브레이크를 밟고 난 후 t 초 후의 속도는

$$v(t) = \frac{40}{3} - 6t \text{ (m/s)}$$

자동차가 정지하기까지 걸리는 시간은 $v(t)=0$ 에서

$$\frac{40}{3} - 6t = 0, \text{ 즉 } t = \frac{20}{9}$$

따라서 제동 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{20}{9}} v(t) dt &= \int_0^{\frac{20}{9}} \left(\frac{40}{3} - 6t \right) dt = \left[\frac{40}{3}t - 3t^2 \right]_0^{\frac{20}{9}} \\ &= \frac{400}{27} \text{ (m)} \end{aligned}$$

한편, 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았으므로 공주 거리는

$$\frac{40}{3} \times 1 = \frac{40}{3} \text{ (m)}$$

따라서 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하면

$$\frac{40}{3} + \frac{400}{27} \approx 28.15 \text{ (m)}$$

이때 자동차가 48km/h의 속도로 일반 도로 위를 달리고 있으므로 안전거리는 $48 - 15 = 33 \text{ (m)}$ 로 하는 것이 좋다.

활동 2 브레이크를 밟는 순간의 속도는

$$90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s} \text{ 이므로 } v_0 = 25 \text{ (m/s)}$$

도로와 타이어 간의 마찰계수가 0.8이므로 $f=0.8$

따라서 브레이크를 밟고 난 후 t 초 후의 속도는

$$v(t) = 25 - 8t \text{ (m/s)}$$

자동차가 정지하기까지 걸리는 시간은 $v(t)=0$ 에서

$$25 - 8t = 0, \text{ 즉 } t = \frac{25}{8}$$

따라서 제동 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{25}{8}} v(t) dt &= \int_0^{\frac{25}{8}} (25 - 8t) dt = \left[25t - 4t^2 \right]_0^{\frac{25}{8}} \\ &= \frac{625}{16} \text{ (m)} \end{aligned}$$

한편, 장애물을 발견하고 1초 만에 브레이크를 밟았으므로 공주 거리는

$$25 \times 1 = 25 \text{ (m)}$$

따라서 이 자동차의 정지거리를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하면

$$25 + \frac{625}{16} \approx 64.06 \text{ (m)}$$

이때 자동차가 90 km/h의 속도로 고속 도로 위를 달리고 있으므로 안전거리는 90 m로 하는 것이 좋다.

활동 3 (1) 주행 속도가 같을 때, 건조한 도로에서의 정지거리는 젖은 도로에서의 정지거리보다 짧다.

(2) 도로 상태가 같을 때, 주행 속도가 감소할수록 정지거리도 짧아진다.

(3) **예시** (1), (2)에서 주행 속도가 같아도 건조한 도로에서 정지거리가 더 짧고, 도로 상태가 같아도 주행 속도가 감소할수록 정지거리가 짧아짐을 알 수 있다. 또, 운전자의 반응 속도에 따라 공주 거리도 달라진다. 따라서 적절한 안전거리를 유지하기 위하여 운전자의 반응 속도, 차의 주행 속도, 기상 상황을 포함한 도로 상태 등을 고려해야 한다.

용어

감소	81
구간	31
극값	84
극대	84
극댓값	84
극소	84
극솟값	84
극한(값)	13
닫힌구간	31
도함수	64
률의 정리	75
무한대	14
미분가능	54
미분계수	54
반닫힌(반열린)구간	31
발산	15
부정적분	116
불연속	30

기호

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	13
∞	14
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	18
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	18
$[a, b]$	31
(a, b)	31
$[a, b)$	31
$(a, b]$	31
Δx	52
Δy	52

사잇값 정리	38
수렴	13
순간변화율	54
연속	30
연속함수	32
열린구간	31
우극한	18
적분상수	117
정적분	125
좌극한	18
증가	81
증분	52
최대 · 최소 정리	37
평균값 정리	77
평균변화율	52

$f'(x)$	64
y'	64
$\frac{dy}{dx}$	64
$\frac{d}{dx} f(x)$	64
$\int f(x) dx$	116
$\int_a^b f(x) dx$	126
$[F(x)]_a^b$	130

사진 자료 출처

셔터스톡 ▶ 2, 8, 12, 19, 34, 40, 46, 47, 48, 53, 62, 63, 93, 101, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 136, 145, 146, 151, 154, 156, 163

출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

- 2 Keith James Devlin, 『The Language of Mathematics: Making the Invisible Visible』, W. H. Freeman and Company, 2000
- 9 『물리학과 첨단기술』, (사)한국물리학회, 2022, 1/2., 50쪽
- 9 <‘궁극의 저온’을 꿈꾸는 과학자들>, 동아사이언스, 2019, 8, 2.
- 16 J. Stewart, 『Calculus, International Metric Version』, 8th ed., Cengage Learning, 2015, 490~491쪽
- 46 『수학동아』, 동아사이언스, 2019, 6., 124~127쪽
- 49 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 7쪽, 30쪽, 106쪽
- 53 오스카 E. 페르난데스, 『미적분에 빠진 하루』, 강신원 역, 프리렉, 2020, 152~153쪽
- 58 오스카 E. 페르난데스, 『미적분에 빠진 하루』, 강신원 역, 프리렉, 2020, 190쪽
- 63 일본 뉴턴프레스, 『신비한 수학의 세계』, 강금희 역, (주)아이뉴턴, 2009, 32~33쪽
- 63 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 80~82쪽
- 70 윤희원, 최승혁, 류형규, 『다항함수를 이용한 건물의 연간부하 예측 방법에 관한 연구』, 한국지열에너지학회논문집 13(1), 2017, 7~13쪽
- 84 전력거래소 (<https://new.kpx.or.kr>)
- 85 『수학동아』, 동아사이언스, 2023, 9., 68쪽
- 88 George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, 『Thomas' Calculus』, 12th ed., Pearson Education, 2009, 224쪽
- 105 김동규, 이은수, 김말주, 안혜경, 손다혜, 『4차 산업혁명 시대 내 직업 찾기』, 한국고용정보원, 2019, 68~71쪽
- 105 워크넷 (<https://www.work.go.kr>)
- 111 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 5~7쪽, 29~33쪽
- 111 EBS, 『수학과 함께하는 고교 AI 입문』, 한국교육방송공사, 2021, 180~193쪽
- 113 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 134~135쪽, 153~154쪽
- 113 『수학동아』, 동아사이언스, 2023, 10., 56~61쪽
- 136 오스카 E. 페르난데스, 『미적분에 빠진 하루』, 강신원 역, 프리렉, 2020, 244쪽
- 145 이한영, 『너 이런 경제법칙 알아?』, 21세기북스, 2016, 264~267쪽
- 151 『수학동아』, 동아사이언스, 2023, 4., 17~19쪽
- 151 기초과학연구원 (<https://www.ibs.re.kr/kor.do>)
- 156 『뉴스레터』, 한국교통안전공단, 2020, 4.
- 156 『신호등』, 도로교통공단, 2022, 11+12., 8~11쪽
- 157 『RAISE THE HAMMER』, 2016, 8, 29.
- 174 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 199~201쪽

집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR 코드 출처

- 10 <https://code.jihak.co.kr/qr/ApUdmMWzl8XidjBL>
- 20 <https://code.jihak.co.kr/qr/tiJbQVYp8noapWss>
- 27 <https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2>
- 28 <https://code.jihak.co.kr/qr/zsBjy5rdVYvZo596>
- 34 <https://code.jihak.co.kr/qr/XiiXBZELRioiadHe>
- 40 <https://code.jihak.co.kr/qr/XNwfbURhBHA4pJms>
- 45 <https://code.jihak.co.kr/qr/Dwh2399SHi8ISLT8>
- 50 <https://code.jihak.co.kr/qr/pQbnZLRxODLDZakA>
- 56 <https://code.jihak.co.kr/qr/00Kz5Pss58482lrt>
- 58 <https://code.jihak.co.kr/qr/LYU3i4wXPgJvcYfW>
- 59 <https://code.jihak.co.kr/qr/7JTmzpRi7dnLuJ0I>
- 62 <https://code.jihak.co.kr/qr/NMzqZTtGUuANBjFt>
- 70 <https://code.jihak.co.kr/qr/MKs9lPMWC3nGki3a>
- 74 <https://code.jihak.co.kr/qr/2RFMwYYTwjxmuGu2>
- 80 <https://code.jihak.co.kr/qr/LqiqZCrEwhWCUyoD>
- 88 <https://code.jihak.co.kr/qr/2NF3JICeXVFLgPx6>
- 93 <https://code.jihak.co.kr/qr/y0JiqxCvHDyjUpbD>
- 99 <https://code.jihak.co.kr/qr/9ynhClprYPkzHaMk>
- 104 <https://code.jihak.co.kr/qr/kHQEM2vOKPzfFx6P>
- 105 <https://code.jihak.co.kr/qr/RJlsWCmDlRzMcTsl>
- 109 <https://code.jihak.co.kr/qr/ueMeSEA8Bmqbn63D>
- 114 <https://code.jihak.co.kr/qr/tPY42BJMd1CDwWEG>
- 118 <https://code.jihak.co.kr/qr/bcA43j3AzW7WD7Bv>
- 123 <https://code.jihak.co.kr/qr/96Bk1UEgTEZOBmZo>
- 124 <https://code.jihak.co.kr/qr/VWxKL4IYll7n5uVz>
- 127 <https://code.jihak.co.kr/qr/saPlrQiWz3xFo6SO>
- 136 <https://code.jihak.co.kr/qr/cVGx1hC1CCf2fSB0>
- 144 <https://code.jihak.co.kr/qr/tLsRAqI0HsCOi6Os>
- 150 <https://code.jihak.co.kr/qr/N8qDDJEC2UIvbHM3>
- 151 <https://code.jihak.co.kr/qr/fmpFstVL0gLBKvXH>
- 155 <https://code.jihak.co.kr/qr/j4isx87N2nJCFZag>

집필진

장경윤 집필 총괄

건국대학교 수학교육과

명예 교수

강현영 I, III단원 집필

목원대학교 수학교육과 교수

박보람 I, II단원 집필

아주대학교 수학과 교수

박윤근 III단원 집필

양정고등학교 교사

김준엽 II단원 집필

경문고등학교 교사

김현나 III단원 집필

자양고등학교 교사

박진희 III단원 집필

서울고등학교 교사

오세준 II단원 집필

이화여자대학교 사범대학부속

이화금란고등학교 교사

이승철 I단원 집필

서울과학고등학교 교사

정주식 II단원 집필

양정고등학교 교사

천화정 II단원 집필

덕수고등학교 교사

최승호 I단원 집필

한성과학고등학교 교사

홍창섭 II단원 집필

경희여자고등학교 교사

검정심의회

위원장

간사

연구위원

검정위원

한국과학창의재단

편집 책임 이성주

편집 김연희, 금나은, 유미현, 이승화, 문상우, 이다은, 석혜영, 정윤희, 손동국, 배예지, 이도희, 이지은

디자인 책임 김의수 표지 디자인 이창훈, 김소민 내지 디자인 오드디자인

표지 삽화 sujeanny.k 내지 삽화 강윤정, 양승용, 장현아 조판 동국문화 컷 최진환, 이석봉

교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

고 등 학 교

미적분 I

2025. . . 초판 발행

정가 원

지은이 장경윤 외 12인

발행인 (주)지학사 (서울특별시 마포구 신촌로6길 5)

인쇄인 벽호 (경기도 파주시 한빛로 43)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의거
사단법인 한국문화예술회작권협회(전화 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의 : (주)지학사 콘텐츠사업본부 수탁팀 전화: (02) 330-5440 전송: (02) 325-8004

공급 업무 대행 : 사단법인 한국교과서협회 (10881) 경기도 파주시 문발로 439-1 (신촌동 734-1)

개별 구입 문의 : 홈페이지 주소 www.ktbook.com 전화 031-956-8581~4 사단법인 한국교과서협회